



ORTAÖĞRETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



TARAMA TESTLERİ

TYT

MATEMATİK



ÖZGÜN SORULAR



KONU BAZLI



VIDEO ÇÖZÜMLÜ

İÇİNDEKİLER

TYT TARAMA TESTİ-1	9
TYT TARAMA TESTİ-2	14
TYT TARAMA TESTİ-3	19
TYT TARAMA TESTİ-4	24
TYT TARAMA TESTİ-5	29
TYT TARAMA TESTİ-6	34
TYT TARAMA TESTİ-7	37
TYT TARAMA TESTİ-8	42
TYT TARAMA TESTİ-9	48
TYT TARAMA TESTİ-10	53
TYT TARAMA TESTİ-11	59
TYT TARAMA TESTİ-12	65
TYT TARAMA TESTİ-13	70
TYT TARAMA TESTİ-14	75
TYT TARAMA TESTİ-15	80
TYT TARAMA TESTİ-16	83
TYT TARAMA TESTİ-17	86
TYT TARAMA TESTİ-18	90
TYT TARAMA TESTİ-19	95
TYT TARAMA TESTİ-20	98
TYT TARAMA TESTİ-21	102
TYT TARAMA TESTİ-22	105
TYT TARAMA TESTİ-23	107
TYT TARAMA TESTİ-24	110
TYT TARAMA TESTİ-25	116

TYT TARAMA TESTİ-26	121
TYT TARAMA TESTİ-27	124
TYT TARAMA TESTİ-28	130
TYT TARAMA TESTİ-29	135
TYT TARAMA TESTİ-30	137
TYT TARAMA TESTİ-31	140
TYT TARAMA TESTİ-32	142
TYT TARAMA TESTİ-33	144
TYT TARAMA TESTİ-34	148
TYT TARAMA TESTİ-35	150
TYT TARAMA TESTİ-36	155
TYT TARAMA TESTİ-37	161
CEVAP ANAHTARI	168



1. k , l ve m birer asal sayı olmak üzere

$$k \cdot l + k \cdot m = 36$$

eşitliği sağlanmaktadır.

Buna göre $k + l$ ifadesinin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

- A) 29 B) 34 C) 44 D) 56 E) 62

2. KL , KM , LK , LM , ML iki basamaklı doğal sayılarından yalnızca iki tanesi çift sayıdır.

Buna göre

I. $K \cdot (L + M)$

II. $L \cdot M - K \cdot L$

III. $M \cdot (K - L)$

İfadelerinden hangileri kesinlikle tek sayıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

3. a , b ve c birer doğal sayı olmak üzere,

$a + b \cdot c$ ifadesinin tek sayı

$b + a \cdot c$ ifadesinin çift sayı

olduğu biliniyor.

Buna göre

I. $a + b$

II. $b + c$

III. $c + a \cdot b$

İfadelerinden hangileri çift sayıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

4. x , y ve z gerçekte sayılar olmak üzere

$$y \cdot z < x^2 \cdot z < 0 < x \cdot y$$

eşitsizliği veriliyor.

Buna göre x , y ve z sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

- A) +, +, - B) -, +, + C) +, -, -
D) +, -, + E) -, +, -

5. X, Y ve Z sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere

$$\begin{array}{r} XYZ \\ + XZY \\ \hline ZX3 \end{array}$$

işlemi veriliyor.

Buna göre $X \cdot Y - Z$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 7 D) 8 E) 9

6. x ve y birer doğal sayı olmak üzere

$$yx + 5y - 4x = 33$$

eşitliği sağlanmaktadır.

(x + 5) ile (y - 4) aralarında asal olduğuna göre $x \cdot y$ kaçtır?

- A) 36 B) 40 C) 54 D) 65 E) 74

7. x, y ve z gerçekte sayılar olmak üzere

$$y^2 \cdot y^3 < 0$$

$$x \cdot y \cdot z = 0$$

$$x + y > 0$$

ifadeleri veriliyor.

Buna göre

I. $x \cdot (y + z)$

II. $x - y + z$

III. $x \cdot z + y$

ifadelerinden hangileri daima negatiftir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

8. ab iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere $ab + 85$ sayısı, 85 sayısının asal çarpanlarından biri hariç diğerleri ile tam bölünebilmektedir.

Buna göre ab'nin en küçük değeri için $1a - b$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9

9. Bir tatil köyünde bulunan evler, soldan sağa doğru artan üç basamaklı ardışık tam sayılarla numaralandırılmıştır. En soldaki evin kapı numarası üç basamaklı $yx7$ doğal sayısı, en sağdaki evin kapı numarası ise üç basamaklı $xy4$ doğal sayısıdır. İlk ve son ev arasında 86 ev bulunmaktadır.

Buna göre son evin kapı numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 644 B) 684 C) 784 D) 984 E) 994

10. Ardışık beş tek sayıdan en büyüğünün karesi, en küçüğünün karesinden 144 fazladır.

Buna göre ortanca sayı kaçtır?

- A) 9 B) 11 C) 13 D) 15 E) 17

11. m ve n birer pozitif tam sayı olmak üzere, $m \Delta n$ ifadesi,

- m ve n aralarında asal ise $m \Delta n = m \cdot n$
- m ve n aralarında asal değil ise $m \Delta n = m + n$ olarak tanımlanıyor.

Örneğin,

$$7 \Delta 11 = 77$$

$$15 \Delta 45 = 60$$

Buna göre

$$x \Delta 3 = (2x - 7) \Delta 5$$

eşitliğini sağlayan x 'in alabileceği kaç farklı değer vardır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

12. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılarından biri iki kez diğerleri birer kez kullanılarak toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerinin olduğu aşağıdaki daire sembollerine yerleştirildiğinde sonuçlar 2, 10 ve 5 olmaktadır.

$$\bigcirc + \bigcirc - \bigcirc = 2$$

$$\bigcirc \times \bigcirc = 10$$

$$\bigcirc - \bigcirc = 5$$

Buna göre iki kez kullanılan rakamların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12

13. x bir doğal sayı olmak üzere, 135 sayısı

$$135 = x + (x + 1) + (x + 2) + \dots + (x + m)$$

şeklinde ardışık doğal sayıların toplamı olarak yazılabilmektedir.

Buna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 7 B) 10 C) 11 D) 13 E) 15

14. Aşağıda numaralandırılmış 6 tane posta kutusu verilmiştir.



Her posta kutusunda en az bir mektup vardır.
Her bir posta kutusundaki mektup sayısı, içinde bulunduğu posta kutusunun numarasından farklı bir sayıdır. 5 ve 2 numaralı posta kutularında toplam 7 tane; 2, 6 ve 3 numaralı posta kutularında toplam 9 tane mektup vardır.

Buna göre posta kutularındaki toplam mektup sayısı en az kaç olabilir?

- A) 8 B) 10 C) 11 D) 13 E) 15

15. K, L, M ve N birer rakam ve LM iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere,

K	L
M	N

gösteriminin değeri $LM + K \cdot N$ ifadesine eşittir.

Örneğin;

5	6
4	3

gösteriminin değeri $64 + 15 = 79$ olur.

Buna göre

K	L	=	1	2
5	2		4	5

eşitliğini sağlayan L'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 7

16. I. $-2 \bullet (-2)$

II. $-(-2) \bullet 2$

III. $2 \bullet (-2)$

Yukarıda verilen ifadelerde $\bullet$ sembolünün yerine sırasıyla aşağıdaki işlemlerden hangileri yerleştirilirse üç işlemin sonucu da birbirine eşit olur?

- A) +, -, : B) :, +, · C) +, -, ·
D) ·, +, - E) -, :, +

17. a ve b gerçel sayılar olmak üzere

$$3a - b = 7$$

eşitliği sağlanmaktadır.

Buna göre

- I. b tam sayı ise a tam sayıdır.
- II. a tam sayı ise b tam sayıdır.
- III. b pozitif ise a negatiftir.

ifadelerinden hangileri daima doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

18. Gerçel sayılar kümesi üzerinde $y \neq 0$ olmak üzere x ve y gerçel sayıları için

$$x * y = \begin{cases} \frac{2x - y}{6}, & x > y \\ \frac{4x - 1}{2y}, & x \leq y \end{cases}$$

biçiminde bir * işlemi tanımlanıyor.

Buna göre $\frac{1}{2} * \left[\frac{3}{2} * (-3) \right]$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{3}{4}$ C) 1 D) $\frac{3}{2}$ E) 2

19. Üç basamaklı X3Z doğal sayısı ile iki basamaklı XZ doğal sayısı arasındaki fark, iki basamaklı XZ doğal sayısı ile Z sayısının toplamının 8 katına eşittir.

Buna göre X + Z değeri kaçtır?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

20. x, y, z ve t ardışık doğal sayıları için

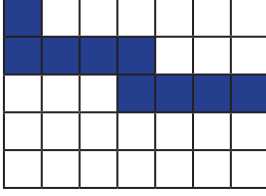
$$\frac{x}{y} = \frac{4}{5}$$

eşitliği sağlanmaktadır.

Buna göre y · z çarpımının alabileceği en büyük değer en küçük değerden farkı kaçtır?

- A) 167 B) 176 C) 188 D) 198 E) 200

1. Aşağıdaki şekil 35 eş parçadan oluşmuştur. Şekilde mavi ile boyalı parçaların sayısının tüm eş parçalara oranı bir kesir belirtmektedir.



Buna göre bu şekildeki boyalı parçaların $\frac{3}{7}$ kesrine denk olması için kaç tane parçanın daha mavi renk ile boyanması gerekir?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

2. Sezgin doğum günü pastasını aşağıdaki gibi 8 eş dilime ayırmıştır.

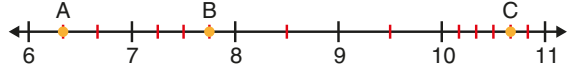


Seda bu dilimlerden birini 3 eş dilime ayırıp birini yemiştir. Semih ise bu dilimlerden bir diğerini 2 eş dilime ayırıp birini yemiştir.

Buna göre Seda ve Semih'in yediği dilimlerin toplamının pastanın tamamına oranı kaçtır?

- A) $\frac{3}{8}$ B) $\frac{3}{16}$ C) $\frac{5}{24}$ D) $\frac{5}{48}$ E) $\frac{8}{45}$

3. Aşağıdaki sayı doğrusunda 6 ile 7 arası 3 eş parçaya, 7 ile 8 arası 4 eş parçaya, 10 ile 11 arası 6 eş parçaya bölünmüştür.



Bu sayı doğrusu üzerinde işaretlenen A, B, C noktaları için

I. $A\left(\frac{19}{3}\right)$

II. $B\left(7\frac{1}{4}\right)$

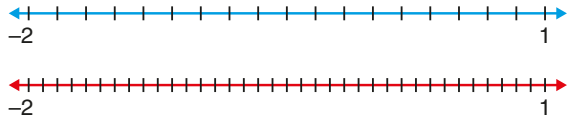
III. $C\left(10\frac{2}{3}\right)$

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

4. Aşağıdaki sayı doğrularında -2 ile 1 arası, mavi renkli sayı doğrusunda 18 eş parçaya, kırmızı renkli sayı doğrusunda 36 eş parçaya bölünmüştür.

Mavi sayı doğrusunda -2 noktasından pozitif tarafa doğru eş parçalardan 9 adım ileri gidildiğinde geline noktanın belirttiği sayı A ve kırmızı sayı doğrusunda 1 noktasından negatif tarafa doğru eş parçalardan 9 adım ileri gidildiğinde geline noktanın belirttiği sayı B'dir.



Buna göre A · B değeri kaçtır?

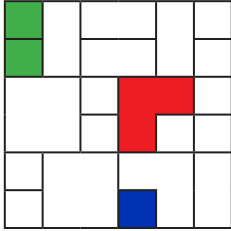
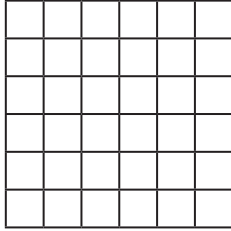
- A) $-\frac{49}{8}$ B) $-\frac{7}{8}$ C) $-\frac{1}{8}$ D) $\frac{3}{8}$ E) $\frac{21}{8}$

5. $\frac{x-3}{9}$ kesrini basit kesir yapan en büyük x tam sayısı ile $\frac{y+5}{12}$ kesrini bileşik kesir yapan en büyük y negatif tam sayısının toplamı kaçtır?

A) -9 B) -6 C) -1 D) 4 E) 5

6. Aşağıdaki şekillerde bir kare önce 36 eş kareye bölünmüş daha sonra karedeki bazı doğru parçaları silinmiş ve bazı bölgeler boyanmıştır.

Yeşil boyalı bölgenin belirttiği kesir A, kırmızı boyalı bölgenin belirttiği kesir B ve mavi boyalı bölgenin belirttiği kesir C'dir.



Buna göre $A \div B - 5C$ ifadesinin değeri kaçtır?

A) $\frac{5}{18}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{7}{18}$ D) $\frac{5}{12}$ E) $\frac{19}{36}$

7. $A = \frac{5}{13} + \frac{4}{23} + \frac{13}{37}$ olduğuna göre $\frac{3}{13} + \frac{15}{23} + \frac{11}{37}$ toplamının A türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $3 + A$ B) $A - 2$ C) $2A + 1$
D) $3 - 2A$ E) $2A - 1$

8. $A = 1 + \frac{2}{2 - \frac{2}{4 - \frac{4}{x-3}}}$

olduğuna göre A sayısını tanımsız yapan kaç farklı x tam sayısı vardır?

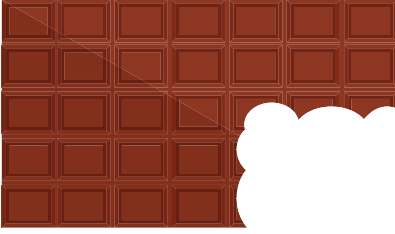
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9. Şekil 1'de kütleleri eşit 35 parçadan oluşan çikolata kalıbının görseli verilmiştir.



Şekil 1

Çınar bu çikolata kabının bir kısmını yediğinde kalan kısmın görünümü Şekil 2'de verilmiştir.



Şekil 2

Buna göre çikolata kalıbının kalan kısmının kütlelerinin ilk kütlelerine oranı hangisi olabilir?

- A) $\frac{4}{7}$ B) $\frac{5}{7}$ C) $\frac{26}{35}$ D) $\frac{4}{5}$ E) $\frac{32}{35}$

10. $a = 0,3$ ve $b = 0,2$ olmak üzere

$$\frac{1}{a+b} + \frac{1}{3a-4b}$$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 5,6 B) 8 C) 9,5 D) 10,8 E) 12

11. $\frac{5}{9} + \frac{8}{5 + \frac{4}{a-2}} = 2,5 + 0,05 + 0,005 + 0,0005 + \dots$

olduğuna göre a kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 3 E) 4

12. $a < b < c$ sayıları sırasıyla ardışık pozitif tam sayılardır.

$$\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ac} = \frac{1}{65}$$

olduğuna göre $a + b + c$ değeri kaçtır?

- A) 36 B) 39 C) 42 D) 45 E) 48

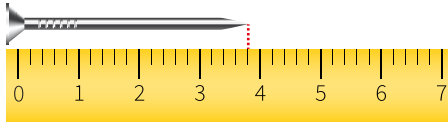
13. a sıfırdan farklı bir rakam olmak üzere

$$\frac{0, a + a, 0aa}{a + 0, a} : \frac{0, 0a}{0, a}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 0,01 B) 0,1 C) 1,01 D) 10,1 E) 11,1

14. Aşağıdaki görselde her iki ucunda 0,4 cm boşluk olan bir cetvel üzerine yerleştirilen bir çivi gösterilmiştir.



Boyunda görseldeki çividen 0,8 cm daha uzun olan başka bir çivinin bir ucu cetvelde 1'in üzerine yerleştirildiğine göre diğer ucu hangi sayıya karşılık gelir?

- A) 6,6 B) 6,4 C) 6 D) 5,6 E) 5,2

15. Aşağıda görseldeki kitaplığın üst rafında her birinin eni 2,4 cm olan 12 tane kitap dizildiğinde rafta hiç boşluk kalmamıştır.

Kitaplığın alt rafına eni 3,6 cm olan kitaplardan 5 tane dizilmiştir.

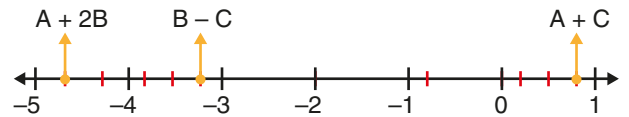


Buna göre alt rafta kalan boşluğa eni 1,8 cm olan kitaplardan kaç tane daha dizilebilir?

- A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

16. Aşağıdaki sayı doğrusunda

- -5 ile -4 arası 3 eş parçaya,
- -4 ile -3 arası 4 eş parçaya,
- 0 ile 1 arası 4 eş parçaya bölünmüştür.



Bu sayı doğrusunda verilenlere göre B sayısı kaçtır?

- A) $-\frac{13}{6}$ B) $-\frac{11}{8}$ C) $-\frac{5}{8}$ D) $\frac{5}{6}$ E) $\frac{8}{5}$

17. $a = 4,5\overline{26}$

$b = 4,52\overline{6}$

$c = 4,\overline{526}$

sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $a < b < c$ B) $a < c < b$ C) $b < a < c$
 D) $c < a < b$ E) $c < b < a$

18. $\frac{4}{9} < \frac{3}{x} < \frac{12}{11}$

eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 18 B) 15 C) 12 D) 11 E) 8

19. $\frac{0,4\overline{3} - 0,2\overline{1}}{0,5\overline{3} - 0,4\overline{2}}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

20. $\frac{3 - 0,4}{2 - 0,7} - \frac{3,6}{2 + \frac{1}{0,4}}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 5,6 B) 4,4 C) 3,1 D) 2,2 E) 1,2



> Tam Sayılarda Kalanlı Bölme İşlemi > Bölünebilme Kuralları 1
> Bölünebilme Kuralları 2 > Asal Çarpanlar

1. K, N, M birer tam sayıdır.

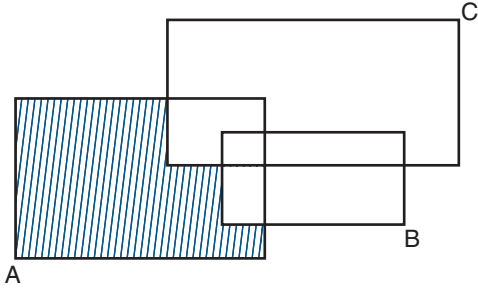
$$\begin{array}{r} M \overline{) N + 1} \\ \underline{6} \\ 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} K \overline{) 4} \\ \underline{N + 2} \\ N \end{array}$$

Yukarıdaki bölme işlemlerine göre K + M toplamı kaçtır?

- A) 42 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60

2. Aşağıdaki Venn şemasında,

- İki basamaklı doğal sayılar kümesi A
- 5 ile bölünebilen doğal sayılar kümesi B
- 4 ile bölünebilen doğal sayılar kümesi C ile gösterilmiştir.



Buna göre mavi renkli bölgede bulunan eleman sayısı kaçtır?

- A) 49 B) 51 C) 54 D) 59 E) 61

3. Bir kasada belli bir miktar limon bulunmaktadır. Kasadaki limonlar dokuzarlı gruplandığında 8 limon, beşerli gruplandığında ise 4 limon artıyor.

Buna göre kasadaki toplam limon sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 79 B) 154 C) 179 D) 189 E) 264

4. X ve Y sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere, üç kişinin yaşları XX, XY ve YX iki basamaklı doğal sayılarına eşittir.

Kardeşlerin yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

- Birinin yaşı 8 ile bölündüğünde 2 kalanını vermektedir.
- Diğerinin yaşı 3 ile bölündüğünde 2 kalanını vermektedir.
- Bir diğerinin yaşı ise 4 ile tam bölünebilmektedir.

Buna göre X + Y değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 7 B) 9 C) 11 D) 12 E) 13

5. Aşağıdaki tabloda iki farklı bölme işleminin bölünen, bölen, bölüm ve kalan değerleri verilmiştir.

Bölünen	Bölen	Bölüm	Kalan
A	B	5	4
B	C	3	2

Örneğin; A sayısı B sayısına bölündüğünde bölüm 5 ve kalan 4'tür.

Buna göre $\frac{A + B - 12}{9C + 2}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) C - 2 B) 2 C) C + 2 D) 3 E) 3C

6. Bir çiftlikte üretilen 180 yumurta, n tane sepete aşağıdaki koşullara uygun olarak dağıtılacaktır.

- Her sepette eşit sayıda yumurta bulunacaktır.
- Sepetlerde bulunan yumurta sayısı en az 6, en fazla 30 olacaktır.

Buna göre n'nin alabileceği kaç farklı değer vardır?

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

7. EF iki basamaklı doğal sayısının 19 ile bölümünden kalan 14, GH iki basamaklı doğal sayısının 19 ile bölümünden kalan 7'dir.

Buna göre dört basamaklı EFGH doğal sayısının 19 ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) 1 B) 5 C) 7 D) 9 E) 13

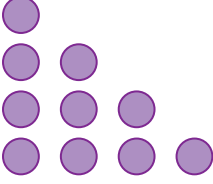
8. 360 sayısı için;

- I. 6 tane tek tam sayı böleni vardır.
- II. 5'in katı olan tam sayı bölenlerinin sayısı 10'dur.
- III. 6'nın katı olan pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı 12'dir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

9. Aşağıdaki şekilde her bir  sembolü aynı rakamı temsil etmektedir. İlk satırdaki sayı bir basamaklı olup, her satırda basamak sayısı bir artırılarak en son satırda 16 basamaklı bir sayı elde edilmiştir.



.....



Elde edilen tüm sayıların toplamının 9 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre  sembolünün değeri kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10.  = "m sayısının 5 ile bölümünden kalan"
 = "n sayısının 10 ile bölümünden kalan"
 şeklinde iki işlem modellenmiştir.

Buna göre

$$\begin{array}{c} \boxed{x} \rightarrow \\ \downarrow \end{array} = \begin{array}{c} \downarrow \\ \boxed{x} \end{array}$$

eşitliğini sağlayan iki basamaklı kaç farklı x doğal sayısı vardır?

- A) 24 B) 36 C) 45 D) 48 E) 51

11. Aşağıda verilen tabloda x, y ve z doğal sayıları; 6, 15 veya 35 sayılarından hangilerine tam bölünüyorsa o satır ve sütunların kesiştiği kutular kırmızı renge boyanmıştır.

	6	15	35
x			
y			
z			

Buna göre

I. z'nin alabileceği üç basamaklı 4 farklı değer vardır.

II. $x + y$ ifadesi en az 240'tır.

III. $x \cdot z$ ifadesi 84 ile tam bölünür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

12. Aşağıda sadece belirli günlerde ameliyat yapabilecek bir hastanenin temmuz ayı iş takvimi görseli verilmiştir.

Temmuz						
Pt	S	Çb	Pb	C	Ct	P
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

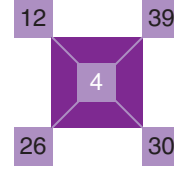
Ameliyathanenin kullanılabileceği tarihlerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

- I. Asal sayı olmayan
- II. 15 ile aralarında asal olan
- III. Birbirinden farklı 2 tane asal çarpanı olan günlerde ameliyathane uygundur.

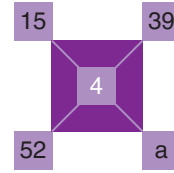
Buna göre bu hastanede temmuz ayında ameliyat yapılabilecek gün sayısı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

13. Aşağıdaki karenin köşelerinde yer alan sayıların farklı asal çarpanlarının sayısı, ortadaki karenin içinde yazmaktadır.



12, 26, 30 ve 39 sayılarının farklı asal çarpanları 2, 3, 5 ve 13 olduğundan ortadaki karenin içinde 4 yazmaktadır.



Buna göre yukarıdaki şekilde a'nın alabileceği en büyük iki basamaklı doğal sayı değeri hangisidir?

- A) 90 B) 91 C) 96 D) 98 E) 99

14. n pozitif bir tam sayı olmak üzere

$$\triangle n = n$$

$$\nabla n = n^2$$

$$\overline{\triangle n} = n^3$$

biçiminde işlemler modelleniyor.

Buna göre

$$\triangle 120 \cdot \nabla (a - 1) = \overline{\triangle (b + 1)}$$

eşitliğini sağlayan a ve b sayıları için $a + b$ ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?

- A) 30 B) 45 C) 60 D) 135 E) 150

15. x pozitif bir tam sayı olmak üzere

$T(x) = "x!$ sayısının asal bölenlerinin toplamı"

şeklinde tanımlanıyor.

Buna göre

$$T(x + 1) + T(x + 3) = 45$$

eşitliğini sağlayan farklı x değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 13 B) 17 C) 19 D) 21 E) 23

16. $b1ac$ dört basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, uzunluğu $b1ac$ cm olan bir etiket şeridi iki farklı şekilde kullanılabilmektedir.

Etiket şeridi;

- 24 cm'lik parçalara ayrılarak defterler
- 30 cm'lik parçalara ayrılarak klasörler etiketlenmektedir.

Her iki durumda da şeridin tamamı eksiksiz olarak kullanılabilmektedir.

Buna göre bu etiket şeridiyle en az kaç defter ya da klasör etiketlenebilir?

- A) 18 B) 36 C) 48 D) 72 E) 90



1. x ve y aralarında asal sayılar olmak üzere

• $EKOK(x, y) = 240$

• $x + \frac{48}{y} = 18$

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre x kaçtır?

- A) 19 B) 17 C) 15 D) 13 E) 11

2. x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere

• A (x, y): x ve y sayılarının her ikisine de tam bölünebilen en küçük pozitif tam sayı,

• B (x, y): x ve y sayılarının her ikisini de tam bölebilen en büyük pozitif tam sayı,

• C (x, y): x ve y sayılarının en büyük asal sayı bölenlerinin toplamı

olarak tanımlanıyor.

Buna göre

$C(A(9, 15) + B(12, 16), A(11, 12) - B(85, 34))$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 8 B) 12 C) 18 D) 25 E) 30

3. A ve B pozitif tam sayıları için

$EKOK(A, B) = 168$

$EBOB(A, B) = 6$

eşitlikleri veriliyor.

A = 42 olduğuna göre B sayısı kaçtır?

- A) 42 B) 36 C) 30 D) 24 E) 18

4. x ve y pozitif tam sayılarının en büyük ortak böleni A'ya eşittir.

Buna göre

I. A sayısı $x + y$ toplamını böler.

II. A^2 sayısı $x^2 + y^3$ toplamını böler.

III. A^3 sayısı $x \cdot y^2$ sayısını böler.

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

5. a , b ve c tam sayıları için

- EBOB (a , b) = c
- c tek sayı
- $a \cdot b$ çift sayı

olduğu bilinmektedir.

Buna göre

I. $a + 2b$ çift sayıdır.

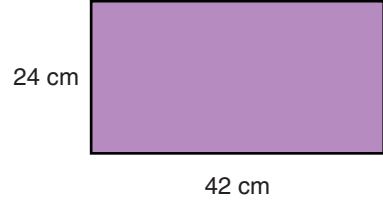
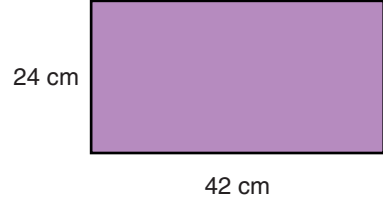
II. $a + b$ tek sayıdır.

III. EKOK ($a + b$, $a \cdot b$) çift sayıdır.

İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

6. Çınar ve Irmak'ın ellerinde aşağıda verilen görseldeki gibi iki eş dikdörtgen karton vardır.



Çınar elindeki kartonu en büyük eş karelere ayırdığında x tane kare elde ediyor. Irmak ise elindeki parçanın tamamını en az sayıda karelere ayırdığında y tane kare elde ediyor.

Buna göre $x - y$ farkı kaçtır?

- A) 23 B) 20 C) 19 D) 15 E) 12

7. x ve y pozitif tam sayılardır.

$$\text{EKOK}(x, y) = \text{EBOB}(x, y)$$

$$x \cdot y - 2y = 360$$

olduğuna göre $x + y$ değeri kaçtır?

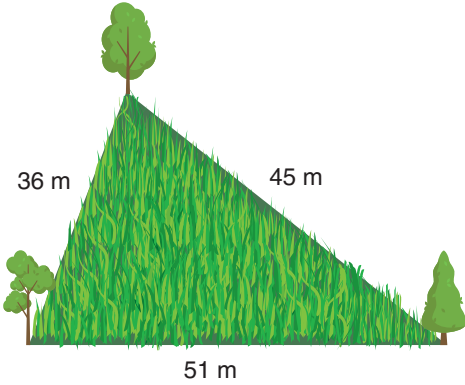
- A) 22 B) 35 C) 38 D) 40 E) 45

8. Bir kuru yemişçi, dükkanındaki 160 kg fıındık, 220 kg fıstık ve 292 kg bademi eşit büyüklükteki ambalajlarla paketlediğinde tüm kuru yemişlerden dörder kilogram artıyor.

Buna göre kuru yemişçinin hazırladığı paketlerden birinin kütlesi en fazla kaç kilogram olabilir?

- A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 24

9. Aşağıda kenar uzunlukları 36 m, 45 m ve 51 m olan üçgen şeklindeki bir bahçe görseli verilmiştir. Bahçenin çevresine, köşe noktalar da dahil olacak şekilde, eşit aralıklarla ağaç dikilecektir.



Buna göre bu bahçenin çevresine en az kaç ağaç dikilebilir?

- A) 36 B) 37 C) 38 D) 39 E) 44

10. Aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki özdeş tahta bloklarla aşağıdaki şekil oluşturulabiliyor.



Buna göre aynı tahta bloklar kullanılarak bir kare oluşturmak için en az kaç tahta blok kullanılır?

- A) 14 B) 28 C) 35 D) 42 E) 49

11. Bir çiçekçi, dükkanındaki gülleri beşerli demetlediğinde 1 gül, altışarlı demetlediğinde 2 gül, sekizerli demetlediğinde 4 gül artıyor.

Çiçekçide bulunan gül sayısı 500'den az olduğuna göre sekizerli demetlerden en çok kaç tane yapılabilir?

- A) 37 B) 41 C) 46 D) 59 E) 60

12. Merve 2 günde bir, Doğa 4 günde bir ve Kumsal 5 günde bir düzenli olarak spor salonuna gitmektedir. Üçü birlikte ilk kez cuma günü spor salonuna gitmişlerdir.

Buna göre üçünün 12. kez birlikte spor salonuna gittikleri gün aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba
D) Perşembe E) Cuma

13. MATERYAL kelimesi art arda 30 kez yazılarak,
MATERYALMATERYALMATERYAL...

kelime dizisi elde ediliyor.

Buna göre bu dizideki soldan 103. harf ile sağdan 103. harf arasında A harfi kaç kez yazılmıştır?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

14. Defne pazar akşamı telefonunun fotoğraf galerisindeki resimlere bakarken bir fotoğrafın ne zaman çekildiğini merak edip, fotoğraf bilgilerine bakıyor ve fotoğrafın içinde bulunduğu zaman olan saat 23.47 den 2015 saat önce çekilmiş olduğunu tespit ediyor.

Buna göre fotoğraf hangi gün ve saat kaçta çekilmiştir?

- A) Pazar 10.47 B) Pazartesi 00.47
C) Cumartesi 10.47 D) Cumartesi 10.13
E) Pazar 12.13

15. $387,\overline{abcd}$ devirli ondalıklı sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

- a, b, c ve d sırasıyla ardışık rakamlardır.
- $a + b + c + d = 14$ 'tür.
- Baştan 128. rakam 2'dir.

Buna göre virgülden sonraki 77. rakam kaçtır?

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

16. Aşağıdaki tablonun

1. Satırına 1, 2, 3 sayıları
2. Satırına 4, 5, 6, 7 sayıları
3. Satırına 8, 9, 10 sayıları periyodik olarak yazılmıştır.

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	...	...
4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	...	...
8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	...	...

Tabloya yeteri kadar sütun eklenerek sayı yazma işlemine devam ediliyor.

Buna göre

- I. 143. sütun 2. satırda bulunan sayı 6'dır.
- II. 177. sütunda bulunan sayıların toplamı 18'dir.
- III. 87. ve 135. sütunlarda bulunan sayıların yukarıdan aşağıya sıralaması aynıdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A)Yalnız I B)Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III



1. $A = \{x : 0 < x < 13, x \in \mathbb{Z}\}$ kümesi veriliyor.

A kümesinin birbirinden farklı elemanları a, b, c, d olduğuna göre $a \cdot c + b \cdot d - a \cdot d - b \cdot c$ ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 72 B) 81 C) 99 D) 100 E) 110

2. A ve B kümeleri

$$A = \{x : 3 \leq x \leq 7, x \in \mathbb{R}\}$$

$$B = \{y : 1 \leq y \leq n \text{ ya da } 7 \leq y \leq n, n \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{R}\}$$

şeklinde tanımlanmıştır.

A X B kümesinin elemanlarının oluşturduğu küme kare belirttiğine göre n'nin alabileceği değerlerin çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 44 B) 50 C) 55 D) 64 E) 72

3. Bir oyuncu oynadığı bir bilgisayar oyununda seviye atlamak için görevler yapıyor. Aşağıda oyun ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

- Her tamamladığı görevde 4 puan kazanıyor. Ancak bazı zor görevlerde hata yaptığı için 3 puan kaybediyor.
- Bu oyuncu oyun oynadığı gün toplamda 10 görevi başarıyla tamamlıyor ve 7 görevde hata yapıyor.
- Gün sonunda oyun puanı 37 oluyor.

Buna göre bu oyuncunun oyuna başlamadan önceki puanı kaçtır?

- A) 11 B) 13 C) 16 D) 18 E) 23

4. x bir gerçekteki sayı olmak üzere

$$\frac{5 - 3x}{4} + 4x = 17 - 2x \text{ eşitliği veriliyor.}$$

Buna göre eşitliği sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5. a ve b birer gerçektek sayı olmak üzere
 $a \cdot (x - 3) - 2 \cdot (4 - 2x) = 3 \cdot (x - a) + b$
 eşitliği tüm gerçektek sayılar için sağlanmaktadır.

Buna göre a + b değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -9 B) -8 C) -5 D) -3 E) 1

6. a ve b birer gerçektek sayı olmak üzere
 $a(x - 6) + 3(x - 5) = 7x - b$
 eşitliğinin çözüm kümesi boş kümedir.

Buna göre a + b değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) 43 B) 42 C) 41 D) 39 E) 36

7. Aşağıda bazı eşitsizliklerin aralık gösterimleri verilmiştir.

<u>Eşitsizlik</u>	<u>Aralık Gösterimi</u>
I. $4 < x < 11$	(4, 11)
II. $-3 \leq x \leq 12$	(-3, 12)
III. $4 \leq x < 14$	[4, 14)

Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

8. x pozitif bir doğal sayı olmak üzere
 $\frac{2x - 5}{x + 3} > 1$ eşitsizliği veriliyor.

Buna göre eşitsizliği sağlayan en küçük x sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

9. Bir spor merkezine yeni üye kampanyasında ilk gün 30 kişi, sonraki günlerde en az 10, en fazla 15 kişi üyelik sözleşmesini imzalamıştır. Spor merkezi üyelik sözleşmesini imzalayanların sayısı 501'i geçtiğinde kampanyayı sonlandıracaktır.

Buna göre spor merkezi ilk günden sonra en fazla kaç gün daha üye kaydedebilir?

- A) 46 B) 47 C) 48 D) 49 E) 50

10. Bir sipariş için atölyede ilk gün 24 sandalye üretilmiştir. Sonraki her gün üretilen sandalye sayısı, bir önceki günden 5 sandalye daha fazladır. Atölye çalışanlarının toplam üretimleri 500 sandalyeyi geçtiği gün sipariş için çalışmayı durduracaklardır.

Buna göre atölye çalışanları siparişi kaçinci günde tamamlamışlardır?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

11. Bir kafede küçük ve büyük boy filtre kahve satılmaktadır.

Bir müşteri 3 küçük boy ve 2 büyük boy filtre kahve olarak toplam 270 TL ödemiştir.

Bir başka müşteri ise 2 küçük boy ve 3 büyük boy filtre kahve olarak toplam 280 TL ödemiştir.

Buna göre 4 küçük boy ve 3 büyük boy filtre kahve alan bir müşteri toplam kaç TL öder?

- A) 340 B) 350 C) 370 D) 380 E) 390

12. Bir kitapçıda sabit bir fiyatla roman ve hikâye kitapları satılmaktadır. Bu kitapçı roman ve hikaye kitaplarını satmak için bazı kampanyalar düzenlemiştir.

- 3 roman kitabı alırsan, 1 roman kitabı daha ücretsiz alabilirsin.
- 2 hikaye kitabı alırsan, 1 hikaye kitabı daha ücretsiz alabilirsin.

Bu kitapçıdan 5 roman ve 6 hikaye kitabı alan bir müşteri 1200 TL ödemiştir.

Başka bir müşteri 8 roman ve 4 hikaye kitabı almış ve 1440 TL ödemiştir.

Buna göre 9 roman ve 7 hikâye kitabı alan bir müşteri toplam kaç TL öder?

- A) 1860 B) 1840 C) 1820 D) 1800 E) 1760

13. Bir otelde standart ve süit olmak üzere 2 tip oda vardır.

Bir grup müşteri 3 gece için 2 standart ve 1 süit oda kiralamış 18 000 TL ödemiştir.

Başka bir grup müşteri 5 gece için 1 standart ve 2 süit oda kiralamış, standart odaya gecelik %20 indirimli fiyat ödeyerek toplamda 37 600 TL ödemiştir.

Buna göre süit odanın gecelik fiyatı standart odanın gecelik fiyatından kaç TL fazladır?

- A) 1600 B) 1650 C) 1700 D) 1750 E) 1800

14. Bir çeşit masa ve bir çeşit sandalye üreten bir marangoz atölyesinde günlük yaptığı ürün sayısı 300'den fazla değildir.

Ayrıca günlük yaptığı sandalye sayısı masa sayısının en az 2 katından 30 fazla olmaktadır.

Buna göre bu marangoz atölyesinin bir günde ürettiği masa sayısı en fazla kaç olabilir?

- A) 82 B) 90 C) 92 D) 96 E) 98

15. Bir matbaa hem kitap hem de dergi basmaktadır. Basımla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

- Bir kitap basımı için ortalama 30 dakika, bir dergi basımı için ortalama 10 dakika gerekmektedir.
- Matbaadaki baskı makinelerinin günlük toplam çalışma süresi en fazla 480 saat olabilir.
- Basılan kitap sayısı, basılan dergi sayısının yarısına eşittir
- Günlük toplam üretim en az 1000 adet olmalıdır.

Buna göre bir günde basılan kitap sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır?

- A) 235 B) 238 C) 240 D) 243 E) 248

16. x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere

$$4x + 3y \leq 120$$

$$x + 2y \geq 40$$

$$20 < x \leq 25$$

eşitsizlikleri veriliyor.

Buna göre bu eşitsizlikleri sağlayan kaç farklı (x, y) sıralı ikilisi vardır?

- A) 13 B) 10 C) 9 D) 7 E) 5

17. Bir şehirde A ve B adında iki otobüs firması faaliyet göstermektedir. Firma A, her gün sabah ve akşam olmak üzere belirli sayıda sefer yaparken Firma B, yalnızca öğleden sonra sefer düzenlemektedir.

- Firma A'nın sabah yaptığı her seferde 40 yolcu, akşam yaptığı her seferde 30 yolcu taşınmaktadır.
- Firma B'nin yaptığı her öğleden sonra seferinde 50 yolcu taşınmaktadır.
- Firma A sabah x sefer, akşam y sefer yapmıştır.
- Firma B ise toplamda $x + y$ kadar sefer düzenlemiştir.
- O gün şehirde toplam 2440 yolcu taşınmıştır.
- Firma A'nın sabah sefer sayısı, akşam sefer sayısının 2 katından 4 fazladır.

Buna göre Firma B'nin 2440 yolcunun taşındığı bir günde yaptığı sefer sayısı kaçtır?

- A) 21 B) 24 C) 28 D) 30 E) 32

18. Bir kimya laboratuvarında farklı A ve B maddeleri kullanılarak özel bir karışım hazırlanıyor.

- Bir litre A maddesi, karışıma 5 birim yoğunluk katmaktadır.
- Bir litre B maddesi, karışıma 3 birim yoğunluk katmaktadır.
- Hazırlanan karışımın toplam hacmi 13 litre, toplam yoğunluğu ise 57 birim olarak ölçülmüştür.

Buna göre karışımında kullanılan A maddesinin hacmi kaç litredir?

- A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 4

19. Bir okul kantininde peynirli sandviçin satış fiyatı 48 TL ve bir meyve suyunun satış fiyatı 24 TL'dir.

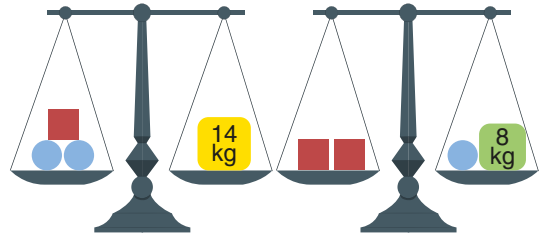
Bir günlük satış işlemi için

- Sandviçlerden elde edilen toplam gelir, meyve suyundan elde edilen gelirin en az iki katı kadardır.
- Toplam sandviç ve meyve suyu satış adedi 59'dan fazla olmuştur.
- Günlük toplam gelir 2400 TL'yi geçmemiştir.

Buna göre günlük satılan sandviç sayısının alabileceği en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) [22, 39] B) [28, 39] C) [29, 40]
D) [30, 40] E) [31, 41]

20. Aşağıda verilen görsellerdeki teraziler dengededir.



Buna göre terazinin bir kefesinde ● ve ■ cisimlerinden birer tane bulunursa, bu terazinin dengede durması için diğer kefedeki kaç kilogramlık ağırlık kullanılmalıdır?

- A) 10 B) 10,5 C) 11 D) 11,5 E) 12



1. $b < a < 0$ olmak üzere

$$\frac{|a + |2b||}{|2a| - 4|b|}$$

ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $-\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) 2 E) 3

2. k, n ve m harfleri $A = \{-3, -2, 0, 2\}$ kümesine ait üç farklı elemanı temsil etmektedir.

- $|x - 3| = k \cdot n$ denkleminin çözüm kümesi iki elemanlıdır.
- $|x - 3| = k + m$ denkleminin çözüm kümesi bir elemanlıdır.

Buna göre $k + 2n - 4m$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -16 B) -14 C) -7 D) 14 E) 16

3. a, b, c sıfırdan ve birbirinden farklı gerçek sayıları için

$$|-a| = |b| = |b + c|$$

eşitliği veriliyor.

Buna göre

I. $-a + 2b + c = 0$

II. $\frac{a}{c} > 0$

III. $a + b = 0$

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I ve III

4. x bir gerçek sayı olmak üzere

$$|-x + 2| \leq 2$$

eşitsizliği veriliyor.

$x + y - 3 = 0$ olduğuna göre y 'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

5. $|2x - 3| = A$ olmak üzere

- I. $A \leq 5$ eşitsizliğini sağlayan 6 farklı doğal sayı değeri vardır.
 II. $A + 3 \geq 2$ eşitsizliğini tüm gerçel sayılar sağlar.
 III. $A > 1$ eşitsizliğinin çözüm kümesi $\mathbb{R} / [1,2]$ 'dir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

6. Sayı doğrusu üzerinde -3 sayısına olan uzaklığı, 2 sayısına olan uzaklığının yarısına eşit olan gerçel sayıların çarpımı kaçtır?

- A) -8 B) $\frac{8}{3}$ C) $\frac{32}{3}$ D) 12 E) 14

7. $T(m, n) = "m \text{ sayısının } n \text{ sayısına olan uzaklığı}"$ olarak tanımlanmaktadır.

$$T(4, x) + 3 \cdot T(x, 4) = 12$$

eşitliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) 8

8. a, b ve c birer pozitif gerçel sayı olmak üzere

$$|a - b| > |a - c|$$

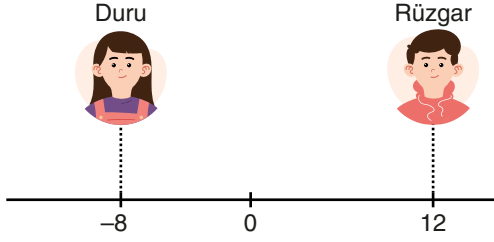
$$|b - c| + b > c$$

eşitsizlikleri veriliyor.

Buna göre a, b ve c sayıları arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $c < a < b$ B) $a < b < c$
 C) $b < c < a$ D) $b < a < c$
 E) $c < b < a$

9. Sayı doğrusunda Duru (-8) noktasında, Rüzgar ise $(+12)$ noktasında durmaktadır.



Alper'in Duru ile Rüzgar'a olan uzaklıklarının toplamı 25 birimdir.

Buna göre Alper'in başlangıç noktasına olan uzaklığının alabileceği değerler toplamı kaçtır?

- A) 21 B) 25 C) 26 D) 27 E) 29

10. x bir gerçel sayı olmak üzere

$$|2x - 3| + |5x - 6|$$

ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?

- A) $\frac{3}{5}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) 3

11. Bir ressam ile resmini çizeceği model arasında 10 metre mesafe vardır. Ressam, model ile doğru perspektifi yakalamak için ona şöyle diyor: "Benimle aynı doğrultuda 3 metre yakına gelmeli ya da benimle aynı doğrultuda 5 metre uzağa gitmelisiniz"

Buna göre model ile ressam arasındaki mesafeyi gösteren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $|x - 10| = 3$ B) $|x - 10| = 5$
C) $|x - 15| = 8$ D) $|x - 8| = 15$
E) $|x - 11| = 4$

12. Sayı doğrusu üzerinde bulunan y ve $y + 6$ sayılarının başlangıç noktasına olan uzaklıkları eşittir.

Buna göre

$$||x + y| + y| < 3$$

eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) -28 B) -15 C) 0 D) 30 E) 33



> Üslü İfadeler ve Özellikleri > Üslü İfade İçeren Denklem ve Eşitsizlikler
> Köklü İfadeler ve Özellikleri > Köklü İfadeleri İçeren Denklem ve Eşitsizlikler

1. $A = (3^{-2})^3 \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^{-1} \cdot 81^{-2}$

$B = (8^{-2})^{-2} \cdot 64^{-1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6$

olduğuna göre $\frac{A}{B}$ oranı kaçtır?

A) $\frac{3^{11}}{8^3}$ B) $\frac{3^{-11}}{16^{-3}}$ C) 3^{-12} D) 3^{11} E) $\frac{2^6}{3^{10}}$

2. $(-x)^{-2} \cdot (-x^{-3}) \cdot (-x^2)^{-3}$

çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $-x^{-11}$ B) x^{-11} C) $-x^{12}$ D) x^{12} E) x^{-12}

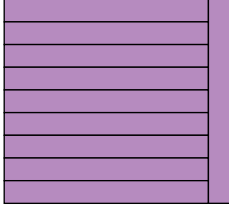
3. $\frac{2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^7}{2^{-7} + 2^{-6} + 2^{-5} + 2^{-4}}$ işleminin sonucu kaçtır?

A) 2^{-6} B) 2^{-1} C) 2^4 D) 2^8 E) 2^{11}

4. $5^{3x} \cdot 8^x = 100^6$ olduğuna göre 3^{-x} ifadesinin değeri kaçtır?

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{9}$ C) $\frac{1}{27}$ D) $\frac{1}{81}$ E) $\frac{1}{243}$

5. Uzun kenarı 27^{-3} birim olan 10 eş dikdörtgen şekildeki gibi birleştirilerek bir dikdörtgen elde edilmiştir.



Buna göre bu dikdörtgenlerden birinin alanı kaç birimkaredir?

- A) 3^{11} B) 3^4 C) 3^{-8} D) 3^{-12} E) 3^{-20}

6. $3^{x+3} = 54$ ve $2^{y+3} = 40$ olduğuna göre

$9^{x+1} + 4^{y+1}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 245 B) 200 C) 136 D) 100 E) 54

7. Aşağıda 2'nin ardışık kuvvetleri, Şekil 1'de soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru; Şekil 2'de sağdan sola ve aşağıdan yukarıya doğru artacak şekilde yazılmıştır.

Şekil 2 sola kaydırılarak Şekil 1 ile üst üste getiriliyor. Her karede üst üste gelen sayılar birbirleriyle çarpılıyor.

2^1	2^2	2^3	2^4	2^5
2^6	...			
2^{11}				
...				...
			...	2^{25}

Şekil 1

2^{25}	...			
...				...
				2^{11}
			...	2^6
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1

Şekil 2

Buna göre elde edilen çarpımların toplamı kaçtır?

- A) $26 \cdot 2^{26}$ B) $26 \cdot 2^{25}$ C) $25 \cdot 2^{26}$
D) $5 \cdot 2^{26}$ E) $5 \cdot 2^{25}$

8. Her pozitif tam sayı, 2'nin farklı doğal sayı kuvvetlerinin toplamı şeklinde yazılabilir. 53 ve 98 sayılarının 2'nin doğal sayı kuvvetlerinin toplamı

$$53 = 2^5 + 2^a + 2^2 + 2^b$$

$$98 = 2^c + 2^5 + 2^d$$

şeklinde veriliyor.

Buna göre $a + b + c + d$ toplamı kaçtır?

- A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7

9. Bozuk bir musluktan hacmi saniyede 3 milimetreküp olan 1 damla su akmaktadır.

Buna göre aynı miktarda ve aynı hızda su damlatan 10^2 tane musluk tamir edilirse 360 günde kaç milimetreküp su tasarruf edilmiş olur?

- A) 120^6 B) 360^2 C) $25^4 \cdot 12^7$
D) $12 \cdot 60^5$ E) $3^5 \cdot 10^6$

10. x, y ve z gerçekte sayılar olmak üzere

$$21 < 2^x < 61$$

$$28 < 3^y < 242$$

$$27 < 5^z < 622$$

eşitsizlikleri veriliyor.

Buna göre

$$|x + y - z| - |4 - x| - |3 - y| + |z - 5|$$

ifadesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

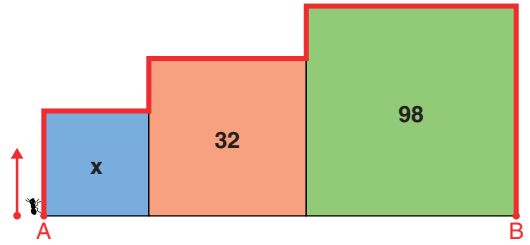
- A) $6 - 2z$ B) $8 - y$ C) $2 - x + y$
D) $12 - 2z$ E) $2 + 2z$

$$11. -\sqrt{(-3)^2} - \sqrt[3]{-2^3} + \sqrt[4]{(-5)^4} + \sqrt[3]{27}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 4 D) 5 E) 7

12. Aşağıda, üzerinde alanlarının yazılı olduğu kare şeklinde yanyana yapıştırılmış üç tabela verilmiştir. Bir karınca, A noktasından B noktasına kırmızı çizgi üzerinden hareket etmektedir.



Karıncanın aldığı toplam yol $28\sqrt{2}$ birim olduğuna göre x sayısı kaçtır?

- A) 6 B) 8 C) 12 D) 18 E) 24

13. $\frac{(2\sqrt{27} + \sqrt{12}) \cdot (\sqrt{32} - \sqrt{18})}{(\sqrt{98} - \sqrt{8}) \cdot (\sqrt{54} - \sqrt{24})}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\frac{4\sqrt{2}}{5}$ B) $\frac{3\sqrt{2}}{5}$ C) $\frac{5\sqrt{6}}{4}$ D) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ E) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

14. Eşit uzunlukta olan 9 tane çivi, aralarında boşluk kalmadan aşağıda görseldeki gibi birleştirilmiştir.



Çivilerin her birinin boyu $\sqrt{3}$ cm olduğuna göre uç uca eklenmiş olan çivilerin toplam uzunluğunun santimetre cinsinden yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

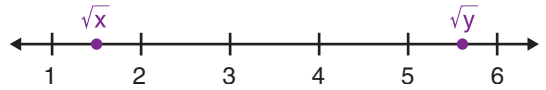
- A) 16,6 B) 15,6 C) 14,1 D) 13,6 E) 12,2

15. $\frac{4}{\sqrt{5}-1} + \frac{3}{\sqrt{7}-2} + \frac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{7}}$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ B) $\sqrt{7} - 2\sqrt{5}$ C) -1 D) $\frac{\sqrt{7}}{4}$ E) 3

16. Aşağıdaki sayı doğrusunda $\sqrt{x}$ ve $\sqrt{y}$ sayılarının bulundukları aralıklar gösterilmiştir.



Buna göre $x + y$ toplamının alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri arasındaki fark kaçtır ?

- A) 14 B) 12 C) 9 D) 8 E) 5

17. $\frac{4}{\sqrt{10-2\sqrt{21}}} + \frac{4}{\sqrt{10+2\sqrt{21}}}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $-2\sqrt{7}$ B) $\sqrt{7} - 2\sqrt{3}$ C) $-2\sqrt{3}$
D) $\sqrt{3} + \sqrt{7}$ E) $2\sqrt{7}$

18. x, y, z sayıları 1'den büyük tam sayılar için

$\uparrow x$ ifadesi, $x = y\sqrt{z}$ eşitliğinde $y + z$ toplamının en büyük değerine,

$\downarrow x$ ifadesi, $x = y\sqrt{z}$ eşitliğinde $y + z$ toplamının en küçük değerine eşittir.

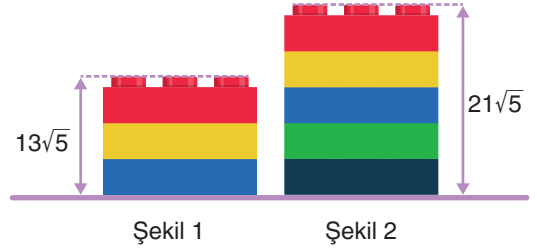
Buna göre $\uparrow 12 + \downarrow 8$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 149 B) 112 C) 70 D) 46 E) 42

19. $\sqrt[5]{16^{x+1}} = \sqrt[4]{8^{x-1}}$ olduğuna göre x kaçtır?

- A) -40 B) -31 C) -11 D) 9 E) 15

20. Aşağıda, Şekil 1'de üst üste takılmış 3 tane özdeş lego; Şekil 2'de üst üste takılmış 5 tane özdeş lego gösterilmiştir.



Şekil 1'de 3 legonun yüksekliği $13\sqrt{5}$ cm ve Şekil 2'de 5 legonun yüksekliği $21\sqrt{5}$ cm'dir.

Buna göre özdeş legolardan üst üste takılmış 9 tanesinin yüksekliği kaç santimetre olur?

- A) $43\sqrt{5}$ B) $39\sqrt{5}$ C) $37\sqrt{5}$ D) $35\sqrt{5}$ E) $33\sqrt{5}$

1. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki bazı öğrencilerin okudukları kitap sayıları verilmiştir.

Öğrenci	Kitap Sayısı
Ayşe	12
Berk	8
Cem	10
Derya	?

Ayşe ve Berk'in okudukları toplam kitap sayısının Cem'in okuduğu kitap sayısına oranı ile Cem'in okuduğu kitap sayısının Derya'nın okuduğu kitap sayısına oranı birbirine eşittir.

Buna göre Derya kaç kitap okumuştur?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10

2. Bir vapur firmasının belirli bir gün yaptığı seferlere ait bilet satış verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sefer No	Satılan Bilet	Kadın Yolcu / Yolcu Oranı
A1	150	3 : 5
A2	140	4 : 7

Buna göre bu iki seferde toplam kaç kadın yolcu bilet almıştır?

- A) 120 B) 140 C) 150 D) 160 E) 170

3. Bir markette satılan aynı kalitedeki üç ürünün etiket bilgileri aşağıdaki gibidir.

Ürün	Fiyat (TL)	Kütle (g)
A	45	750
B	36	500
C	30	480

Bir müşteri, kilogram fiyatı en uygun olan ürünü almak istiyor.

Buna göre bu müşterinin aldığı ürünün kilogram fiyatı, en pahalı olan ürünün kilogram fiyatından kaç TL daha ucuzdur?

- A) 10 B) 10,5 C) 11 D) 11,5 E) 12

4. Bir kitaplıkta romanlar, bilim kitapları ve dergiler bulunmaktadır. Bu kitaplıktaki kitap sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

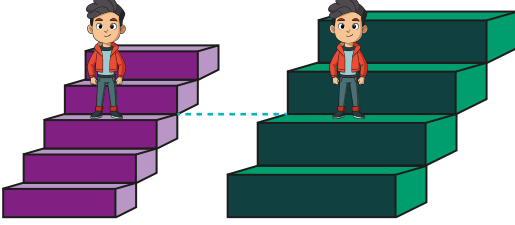
- Romanların sayısı, bilim kitaplarının sayısının 3 katıdır.
- Bilim kitaplarının sayısı, dergilerin sayısının 2 katının 30 eksigidir.

Kitaplığa 90 tane yeni dergi konulursa toplam roman sayısı, tüm kitapların sayısının %50'sine eşit oluyor.

Buna göre bu kitaplıkta toplam kaç roman vardır?

- A) 200 B) 210 C) 220 D) 230 E) 240

5. Ali, aşağıda verilen 5 eş basamaklı merdivenin 3. basamağına veya 4 eş basamaklı başka bir merdivenin 2. basamağına çıktığında zeminden yüksekliği eşit olmaktadır.



Bu merdivenlerin her bir basamağının üst yüzü zemine paralel, yan yüzü ise zemine diktir.

Bu iki merdivenin en üstteki basamaklarının zeminden yükseklikleri toplamı 264 cm olduğuna göre Ali'nin görseldeki konumdayken yerden yüksekliği kaç santimetredir?

- A) 36 B) 48 C) 54 D) 72 E) 78

6. Bir sınıftaki öğrenciler 3 soruluk bir sınava girmişler. Her sorunun puanı aşağıda verilmiştir.

1.Soru	2.Soru	3.Soru
1 Puan	2 Puan	3 Puan

Sadece doğru cevaplanan soruların puanları toplanarak her öğrencinin puanı hesaplanmaktadır. Sınav sonucunda öğrencilerin aldığı puanlarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

- 7 öğrenci 3 puan almıştır.
- 4 öğrenci 6 puan almıştır.
- 3 öğrenci 5 puan almıştır.
- 6 öğrenci 4 puan almıştır.
- 1 puanlık soruyu doğru cevaplayan öğrenci sayısı 10'dur.

Buna göre bu sınıfta 3 puanlık soruyu doğru cevaplayan öğrenci sayısı kaçtır?

- A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

7. Bir atlet, 30 günlük bir antrenman programı belirlemiş ve ilk gün belirli bir süre koşup sonraki her gün bir önceki günden 2 dakika fazla koşmayı planlamıştır. Bu plana ilk günden sonraki 10 gün boyunca uyan atlet, zorlanmaya başlamış ve geriye kalan her gün koşu süresini bir önceki güne göre 1 dakika azaltmıştır.

Atlet, 30 günün sonunda koşu süresini toplam 1380 dakika olarak hesaplamıştır.

Buna göre atletin ilk günlük koşusu kaç dakikadır?

- A) 40 B) 38 C) 36 D) 34 E) 32

8. Bir şirkette yer alan üç farklı departmanın haftalık gider durumu aşağıdaki gibidir.

Bu şirkette toplam giderin

- $\frac{1}{3}$ 'ü yazılım birimine
- $\frac{5}{12}$ 'si pazarlama birimine
- $\frac{1}{4}$ 'ü operasyon birimine

ayrılmıştır.

Toplam haftalık gider 96 000 TL olduğuna göre en az harcama yapan birim ile en fazla harcama yapan birimin arasındaki farkın pozitif değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

- A) 12 000 B) 14 000 C) 16 000
D) 18 000 E) 20 000

9. Vücut kitle indeksi (VKİ), bir kişinin vücudundaki tahmini yağ oranını gösteren bir hesaplama yöntemidir. Bu yöntemde öncelikle kişinin kilogram türünden kütlesi ve metre türünden boy uzunluğu ölçülür. Daha sonra kişinin kütlesinin boyunun karesine bölünmesiyle o kişiye ait VKİ hesaplanır.

Aşağıdaki tabloda belirli yaş aralıklarına göre ideal VKİ aralıkları verilmiştir.

Yaş Aralığı	İdeal VKİ Aralığı
19 - 24	19 - 24
25 - 35	20 - 25
35 - 44	21 - 26
45 - 54	22 - 27
55 - 65	23 - 28
65 ve üzeri	24 - 29

28 yaşındaki bir kişinin boyu 1,75 m, kütlesi 78 kg'dır.

Bu kişi, ideal VKİ aralığına girebilmek için en az kaç kg vermelidir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

10. Bir spor turnuvasına 15 farklı takım katılmıştır.

Turnuva kurallarına göre, her takım diğer takımlarla yalnızca bir kez maç yapmıştır.

Her maçta 3 hakem görev yapmıştır.

Turnuva boyunca toplam 15 hakem görev almış ve her hakem eşit sayıda maça atanmıştır.

Buna göre her hakem kaç maçta görev yapmıştır?

- A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

11. Bir kutuda 1'den 12'ye kadar numaralandırılmış 12 adet kart bulunmaktadır. Kutudan iki kart çeken Elif, bu iki kartın üzerinde yazan numaraların çarpımını Emir'e söylüyor. Ardından aralarında şu konuşma geçiyor:

Elif: Çektiğim iki kartın numarasını bulabilir misin?

Emir: Hayır, sadece çarpımları yeterli değil. Birden fazla ihtimal olabilir.

Elif: Eğer numaraların toplamının 13 olduğunu da söylesem?

Emir: O zaman kesin cevabı bulabilirim.

Buna göre Elif'in çektiği kartların numaralarının farkı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11

12. Zeynep ve Elif, üniversite eğitimlerini farklı yıllarda tamamlamış iki mühendistir. 2019 yılında yapılan bir değerlendirmede, Zeynep'in mezuniyetinden sonra geçen yıl sayısı, Elif'in mezuniyetinden sonra geçen yıl sayısının 3 katı olarak hesaplanmıştır. Aynı değerlendirme 2025 yılında tekrarlandığında bu kez Zeynep'in mezuniyetinden sonra geçen yıl sayısının Elif'in mezuniyetinden sonra geçen yıl sayısının 2 katı olduğu bulunmuştur.

Buna göre Zeynep hangi yıl mezun olmuştur?

- A) 1999 B) 2000 C) 2001 D) 2008 E) 2013

13. Bir şehirlerarası otobüs firması, hafta sonu üç farklı şehre toplam 96 yolcu taşımıştır. Bu üç seferle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

- Birinci otobüste taşınan yolcu sayısının ikinci otobüste taşınan yolcu sayısına oranı 5:6'dır.
- Üçüncü otobüste taşınan yolcu sayısı, birinci otobüste taşınan yolcu sayısından 16 fazladır.

Buna göre ikinci otobüste taşınan yolcu sayısı kaçtır?

- A) 24 B) 30 C) 33 D) 36 E) 39

14. Bir kitap fuarına katılan iki yayınevi, kitap satışlarında aşağıdaki kampanyaları uygulamaktadır:

- **A Yayınevi:** Her 2 kitap alımında kitaplardan biri 45 TL indirimlidir.
- **B Yayınevi:** Aynı türden 3 kitap alanlara, toplam tutarın $\frac{1}{5}$ 'i kadar indirim yapılır.

Kitap fiyatları her iki yayınevinde de aynıdır ve kitapların tanesi 150 TL'dir.

Bora ve Mert, birlikte 6 kitap alacaklardır.

Buna göre bu kitapları A Yayınevi'nden aldıklarında ödeyecekleri tutar, B Yayınevi'nden aldıklarında ödeyecekleri tutardan kaç TL fazla olur?

- A) 40 B) 42 C) 45 D) 50 E) 60

15. Bir oyuncak atölyesi, yılın ilk ayında ürettiği tüm oyuncakları satışa sunmuş ve bu oyuncakların bir kısmını satmıştır. Atölye, sonraki her ay bir önceki aydan satılamayan oyuncakların tamamını ve onlarla aynı sayıda yeni ürettiği oyuncakları birlikte satışa sunmuştur.

Atölye her ay, satışa sunduğu oyuncakların $\frac{3}{4}$ 'ünü satmaktadır.

Bu atölye, 3. ayda 108 oyuncak sattığına göre ilk ay üretilen oyuncak sayısı kaçtır ?

- A) 576 B) 540 C) 512 D) 480 E) 432

16. Bir organizasyon şirketi; bir müzik festivaline katılım için minibüs, otobüs ve özel araç olmak üzere 3 farklı ulaşım seçeneği sunmuştur.

Bu seçeneklerle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Ulaşım Türü	Kişi Başı Ücret (TL)	Kişi Sayısı
Minibüs	200	
Otobüs		120
Özel Araç	600	

Bu festivale katılan kişilerden ulaşım için otobüsü tercih edenlerin sayısı, özel aracı tercih edenlerin sayısının 4 katına eşittir. Ayrıca bu festivale ulaşım için minibüsü tercih edenlerin ödediği toplam ücret, özel aracı tercih edenlerin ödediği toplam ücrete eşittir.

Buna göre festivale bu organizasyon şirketi ile giden toplam kişi sayısı kaçtır?

- A) 200 B) 210 C) 220 D) 230 E) 240

17. Bir araştırma şirketi, bir semtteki tüm evlere birer anket formu göndermiştir. Anketin sonunda form doldurulan evlerin sayısının, doldurulmayanların sayısına oranı $\frac{3}{4}$ olarak belirlenmiştir.

Eğer 18 evde daha form doldurulmuş olsaydı bu oran $\frac{4}{3}$ olacaktı.

Buna göre bu semtteki ev sayısı kaçtır?

- A) 126 B) 132 C) 140 D) 144 E) 150

18. Bir kütüphanede kitaplık rafları yukarıdan aşağıya doğru 1'den başlayarak numaralandırılmıştır. Her rafta eşit sayıda kitap bulunmaktadır. Her kitabın üzerine, bulunduğu raf numarası ile aynı rafta bu kitabın solunda bulunan kitap sayısının toplamı yazılmıştır.

Örneğin, 4. rafta baştan 7. sıradaki kitabın üzerine 7. kitabın solunda 6 kitap olduğundan $4 + 6 = 10$ yazılmıştır.

Bu kitaplıktaki

- 3. raftaki son kitabın üzerinde 18
- En alt raftaki baştan 5. kitabın üzerinde ise 25 yazılıdır.

Buna göre bu kütüphanede toplam kaç kitap vardır?

- A) 320 B) 324 C) 328 D) 336 E) 350

19. Bir yayınevi, okurlarına kitaplarını teslim etmek için standart kargo veya hızlı kargo seçeneklerinden birini sunmuştur. Siparişlerin tamamlanmasından sonra 15 müşteri kargo tercihlerini değiştirmiştir.

Bu değişiklikler sonucunda yayınevinin toplam kargo maliyeti 90 TL artmıştır.

Hızlı kargonun standart kargodan 10 TL daha pahalı olduğu bilindiğine göre standart kargoyu hızlı kargo ile değiştiren müşteri sayısı kaçtır?

- A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

20. Bir sanat galerisinde toplam 90 tablo; A, B ve C salonlarına aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır:

- Salonlardaki toplam tablo sayısı 3, 5, 7 sayılarıyla doğru orantılıdır.
- Her salonda eşit sayıda özel çerçeveli tablo bulunmaktadır.
- Bir salondaki özel çerçeveli tabloların sayısının, o salondaki toplam tablo sayısına oranı $\frac{2}{5}$ başka bir salonda ise bu oran $\frac{2}{7}$ 'dir.

Buna göre galeride toplam kaç özel çerçeveli tablo vardır?

- A) 33 B) 36 C) 39 D) 42 E) 45



1. Ali, tatile çıkmadan önce aracının deposundaki yakıtı kontrol ettiğinde kullandığı yakıtın aracın deposundaki kalan yakıtı oranının $\frac{1}{3}$ olduğunu görüyor. Yolculuk sırasında 2 litre daha yakıt harcadığında bu oran $\frac{2}{5}$ oluyor.

Buna göre Ali'nin aracının deposundaki başlangıçta bulunan toplam yakıt miktarı kaç litredir?

- A) 40 B) 48 C) 56 D) 60 E) 64

2. Seval, elindeki romanın $\frac{3}{7}$ 'sini okumuştur.

Buna göre Seval romanın kaçta kaçını daha okursa romanın yarısını bitirmiş olur?

- A) $\frac{1}{21}$ B) $\frac{1}{14}$ C) $\frac{1}{6}$ D) $\frac{1}{5}$ E) $\frac{1}{2}$

3. Selin ve Cem, sinema için toplam 300 TL bütçe ayırmışlardır. Selin, bütçesinin $\frac{1}{4}$ 'ünü, Cem ise $\frac{1}{6}$ 'sını harcadığında, ikisinin toplam 234 TL bütçesi kalmıştır.

Buna göre başlangıçta Selin'in bütçesi kaç TL'dir?

- A) 108 B) 140 C) 160 D) 170 E) 192

4. Bir çiftlikteki tavukların $\frac{2}{5}$ 'i yumurtlamaktadır. Geriye kalan tavukların yarısı hasta olduğu için sağlıklı olanlardan ayrı bir yerde barınmaları sağlanmıştır. Çiftlikte sağlıklı ancak yumurtlamayan tavuk sayısı 18'dir.

Buna göre çiftlikteki toplam tavuk sayısı kaçtır?

- A) 60 B) 75 C) 80 D) 90 E) 100

5. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir basketbol topu, yere her çarptığında düştüğü yüksekliğin $\frac{2}{3}$ 'ü kadar dikey olarak yükselmektedir. Top dördüncü kez yere çarptıktan sonra 32 cm yükselmiştir.

Buna göre topun başlangıçta bırakıldığı yükseklik kaç santimetredir?

- A) 144 B) 162 C) 192 D) 216 E) 240

6. Bir mağazada satılan belirli bir marka tişörtün
- Üçte biri tanesi 450 TL'ye
 - Yarısi tanesi 600 TL'ye
 - Geri kalanlar ise tanesi 750 TL'ye satılmıştır.

Bu satışlardan toplam 155 250 TL ciro elde edilmiştir.

Buna göre mağazada satılan tişörtlerin toplam adedi kaçtır?

- A) 210 B) 230 C) 240 D) 270 E) 330

7. Bir şirkette çalışan 3 mühendisin yaşlarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

- Ayşe'nin yaşı, Burak'ın yaşının üçte biri ile Cem'in yaşının yarısının toplamına eşittir.
- Cem, Burak'tan 6 yaş büyüktür.
- Üç yıl sonra, bu üç mühendisin yaşlarının toplamı 86 olacaktır.

Buna göre Cem'in şimdiki yaşı kaçtır?

- A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

8. Elif ve Ali adlı iki dizi oyuncusunun 2010 yılında yaşlarıyla ilgili şu bilgilere ulaşılır:

- Elif ve Ali'nin yaş farkı 2010 yılında $3x + 4$ olarak belirlenmiştir.
- 2022 yılına gelindiğinde yaş farkı $4x - 2$ olmuştur.

Bu bilgilere göre x değeri kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6

9. Ayşe, Mehmet ve Fatma üç kardeşdir. Yaşları ile ilgili şu bilgiler verilmektedir:

- Ayşe'nin yaşı, Mehmet'in yaşının $\frac{3}{2}$ katıdır.
- Mehmet'in yaşı, Fatma'nın yaşının 2 katıdır.
- Üçünün yaşlarının toplamı 84'tür.

Buna göre Fatma'nın yaşı kaçtır?

- A) 10 B) 12 C) 14 D) 21 E) 28

10. Emre ve Seda adlı iki kuzenin yaşlarıyla ilgili şu bilgiler verilmektedir:

- Emre'nin şimdiki yaşının Seda'nın yaşına oranı $\frac{3}{5}$ 'tir.
- Eğer Emre 3 yıl daha erken ve Seda 1 yıl daha geç doğmuş olsaydı Emre'nin yaşının Seda'nın yaşına oranı $\frac{2}{3}$ olacaktı.

Buna göre Seda'nın bugünkü yaşı kaçtır?

- A) 50 B) 52 C) 54 D) 55 E) 58

11. Bir annenin yaşı ile ikiz çocuklarının yaşları toplamı 74'tür. Anne, çocuklarının şu anki yaşındayken çocukların doğmasına 10 yıl vardır.

Buna göre çocuklar annenin şu anki yaşına geldiklerinde üçünün yaşları toplamı kaç olur?

- A) 142 B) 148 C) 152 D) 156 E) 168

12. Ayşe'nin 5 yıl sonraki yaşı, Zeynep'in 10 yıl önceki yaşına eşittir.

Ayşe 1995 yılında doğduğuna göre Zeynep hangi yılda doğmuştur?

- A) 1980 B) 1983 C) 1985 D) 1987 E) 1990

13. Burak, Can ve Deniz'in bugünkü yaşları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kişiler	Burak	Can	Deniz
Yaşlar	$3y + 2$	$y + 6$	$2y - 1$

Bu üç kişiden yaşı en büyük olan Can, yaşı en küçük olan ise Deniz'dir. (y pozitif bir tam sayıdır)

Buna göre bu üç kişinin şimdiki yaşları toplamı kaçtır?

- A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

14. Üç farklı oyuncak kutusunda farklı sayılarda oyuncak vardır.

- Üçüncü kutudaki oyuncakların $\frac{1}{4}$ 'ü ikinci kutuya aktarılırsa ikinci ve üçüncü kutudaki oyuncak sayıları eşit oluyor.
- Birinci kutudaki oyuncakların $\frac{1}{3}$ 'ü üçüncü kutuya aktarılırsa birinci ve üçüncü kutudaki oyuncak sayıları eşit oluyor.

Bu üç kutuda toplam 36 oyuncak olduğuna göre birinci kutuda başlangıçta kaç oyuncak vardır?

- A) 16 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26

15. Murat, bir işin $\frac{3}{5}$ 'ini 45 saatte yapabiliyor.

Buna göre bu işin $\frac{2}{3}$ 'ünü kaç saatte yapabilir?

- A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60

16. Eşit kapasiteli 4 mühendis bir işi birlikte 10 günde, eşit kapasiteli 8 teknisyen aynı işi birlikte 5 günde bitirebilmektedir.

Buna göre 1 mühendis ile 1 teknisyen birlikte aynı işi kaç günde bitirebilir?

- A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 20

17. Bir işi Ali, Veli ve Selim'in tek başına bitirme süresi sırasıyla x , y ve z gündür.

Bu işin tamamını üçü birlikte 12 günde bitirebildiğine göre $x < y < z$ koşulunu sağlayan x 'in en büyük tam sayı değeri kaçtır?

- A) 35 B) 36 C) 37 D) 40 E) 42

18. Mert bir işi 6 günde, Can aynı işi 12 günde tamamlayabiliyor.

Mert çalışma hızını yarıya düşürdüğünde ve Can da çalışma hızını iki katına çıkardığında bu işin tamamını birlikte kaç günde bitirirler?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

19. Bir fabrika yönetimi, depo zeminini kaplamak üzere iki işçi görevlendiriyor. İşçilerden biri saatte 3 m^2 , diğeri saatte 6 m^2 alan kaplayabilmektedir. Firma, işçilere çalışma hızlarıyla orantılı şekilde saatlik ücret ödemektedir. İki işçi birlikte 4 saat çalıştıktan sonra, daha yavaş olan işçi işi bırakıyor. Daha hızlı olan işçi, kalan işi tek başına tamamlıyor. Deponun zeminini toplamda 84 m^2 dir.

İş bitiminde hızlı olan işçi 1440 TL kazandığına göre diğer işçi bu işten kaç TL kazanmıştır?

- A) 240 B) 360 C) 480 D) 600 E) 720

20. Bir yazılım geliştirme şirketinde çalışan Serkan ve Serkan adlı yazılımcılar, bir uygulamanın hata ayıklama işlemini yapmaktadırlar. Serkan, bu işlemi tek başına 30 saatte; Serkan ise tek başına 60 saatte tamamlayabilmektedir.

Şirketin günlük çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:

Başlangıç :	09.00
Öğle Molası :	12.00 - 13.00
Mesai Bitişi:	18.00

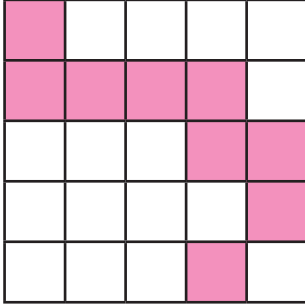
Serkan ve Serkan, sabah saat 09.00'da işe birlikte başlamışlardır. Ancak yazılımda meydana gelen bir sistemsel hata nedeniyle çalışma sırasında beklenmedik bir aksaklık yaşanmış ve yazılımcılar bu sorunu çözebilmek için belirli bir süre boyunca işe ara vermek zorunda kalmışlardır. Bu nedenle gün sonunda işin $\frac{3}{8}$ 'i tamamlanabilmiştir.

Buna göre bu yazılım hatası nedeniyle toplamda kaç dakikalık bir zaman kaybı yaşanmıştır?

- A) 15 B) 20 C) 30 D) 40 E) 60



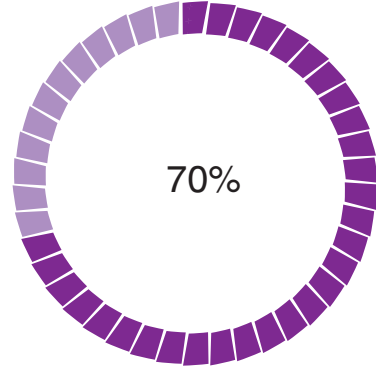
1. 25 eş kareden oluşan aşağıdaki karede, bazı kareler pembe renge boyanmıştır.



Buna göre boyalı karelerin toplam alanının, tüm şeklin alanının %20 sine eşit olması için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

- A) 5 kare daha pembe renge boyanmalıdır.
B) 4 kare daha pembe renge boyanmalıdır.
C) 1 kare daha pembe renge boyanmalıdır.
D) 4 pembe renkli karenin boyası silinmelidir.
E) 5 pembe renkli karenin boyası silinmelidir.

2. Gökberk, bilgisayarına bir dosya indirmeye başladıktan 14 saniye sonra bilgisayar ekranındaki yükleme çubuğu aşağıdaki gibi görünmektedir.



Gökberk ilk dosyanın indirme işlemi bittikten sonra, iki katı büyüklüğünde başka bir dosyayı bilgisayarına indirmek istiyor.

Dosya indirme işlemi sabit hızla olduğuna göre işlem başladıktan 30 saniye sonra ikinci dosyanın indirilmeyen kısmı, dosyanın yüzde kaçıdır?

- A) 18 B) 20 C) 25 D) 27 E) 30

3. Cahit maaşının %16'sının %25'i ile bir mutfak robotu alıyor.

Mutfak robotunu 4 taksitte ödeyen Cahit'in ödediği bir taksit tutarı 400 TL olduğuna göre Cahit' in maaşı kaç TL'dir?

- A) 48 000 B) 44 000 C) 40 000
D) 36 000 E) 32 000

4. Bir sitede A, B ve C blokunda toplam 200 daire bulunmaktadır. Sitedeki dairelerin %50'si C Blok'tadır ve sitede boş daire bulunmamaktadır. Bu sitede yapılan bir yönetim kurulu toplantısına

A Blok'ta oturanların %40'ı

B Blok'ta oturanların %60'ı

C Blok'ta oturanların %50'si

katılmıştır.

Toplantıya katılan daire sayısı 100 olduğuna göre B Blok'tan kaç daire toplantıya katılmıştır?

- A) 30 B) 32 C) 36 D) 42 E) 48

5. Aşağıdaki tabloda üç farklı tip zeytinyağının TL cinsinden maliyet ve satış fiyatları gösterilmiştir.

	Maliyet (TL)	Satış Fiyatı (TL)
I. Tip Zeytinyağı	80	A
II. Tip Zeytinyağı	120	B
III. Tip Zeytinyağı	210	C

I, II ve III. tip zeytinyağlarının kâr yüzdeleri sırasıyla %25, %30, %20'dir.

Buna göre A + B + C değeri kaçtır?

- A) 624 B) 590 C) 548 D) 526 E) 508

6. Bir mağazada etiket fiyatının %20 eksikliğine alınan bir kazağa zam yapılarak kazak, etiket fiyatının %12 fazlasına satılıyor.

Buna göre bu kazağın satışından elde edilen kâr yüzde kaçtır?

- A) 24 B) 28 C) 32 D) 40 E) 42

7. Bir mağazada satılan aynı fiyatlı iki elbiseden birincisine önce satış fiyatı üzerinden %50 indirim, daha sonra indirimli satış fiyatı üzerinden %10 indirim daha yapılıyor. İkinci elbiseye satış fiyatı üzerinden %60 indirim uygulanıyor. Son durumda birinci elbisenin satış fiyatı ikinci elbisenin satış fiyatından 25 TL fazla oluyor.

Buna göre bu iki elbisenin yapılan indirimlerden sonraki toplam fiyatı kaç TL'dir?

- A) 540 B) 528 C) 475 D) 440 E) 425

8. Bir fındık kreması markası, 480 gramlık ambalajlarda 240 TL'ye sattığı fındık kremasını 400 gramlık yeni ambalajında 280 TL'ye satmaya başlamıştır.

Buna göre fındık kremasının gram fiyatına yüzde kaç zam yapılmıştır?

- A) 15 B) 20 C) 35 D) 40 E) 50

9. Bir bakkal aldığı yumurtaların %10'unu kırık olduğu için atıyor, %20'sini çok küçük oldukları için aldığı fiyatın %20'si kadar düşük fiyattan satıyor. Kalan yumurtaları ise %50 kârlı olarak satıyor.

Buna göre bakkalın tüm yumurta satışından elde ettiği kâr yüzde kaçtır?

- A) 25 B) 24 C) 23 D) 22 E) 21

10. Şeker oranı %15 olan 200 gram şekerli su ile şeker oranı %30 olan 300 gram şekerli su karıştırılıyor.

Buna göre son durumda elde edilen karışımın su yüzdesi, şeker yüzdesinden kaç fazladır?

- A) 60 B) 58 C) 52 D) 50 E) 42

11. Aşağıda verilen kaplardaki kırmızı, yeşil ve mavi sıvılarda bulunan A maddesinin yüzdelik oranları sırasıyla %30, %20 ve %40'tır. Kaplardaki sıvıların kütleleri altlarına yazılmıştır.



60 gram 100 gram 80 gram

Kırmızı sıvının üçte ikisi, yeşil sıvının beşte üçü ve mavi sıvının yarısı dökülüyor ve kalan sıvılar boş bir kaba aktarılıyor.

Buna göre son durumda kapta oluşan karışımda A maddesinin oranı yüzde kaçtır?

- A) 24 B) 25 C) 30 D) 32 E) 34

12. Kütlesinin %40'ı su olan 60 kilogram yaş üzümün kurutulduktan sonra kütlesinin %10'u su oluyor.

Buna göre üzümün son durumdaki kütlesi kaç kilogramdır?

- A) 40 B) 38 C) 36 D) 34 E) 32

13. Altının saflık oranını göstermek için ayar ifadesi kullanılır. Saf altın 24 ayardır.

Bir kuyumcu 20 ayar 20 gram altın ile 18 ayar 24 gram altını karıştırıyor. Daha sonra altının ayarını fazla bulduğundan bu karışıma 8 gram bakır ekliyor.

Buna göre kuyumcunun son durumda elde ettiği elde ettiği altının ayarı kaçtır?

- A) 18,2 B) 17 C) 16,4 D) 16 E) 15,6

14. Aralarında 750 kilometre mesafe bulunan iki araç, bulundukları A ve B şehirlerinden karşılıklı olarak aynı anda harekete başlıyorlar. A şehrinden hareket eden aracın hızı saatte 70 kilometre ve B şehrinden hareket eden aracın hızı saatte 80 kilometredir.

Buna göre harekete başladıktan kaç saat sonra araçlar arasındaki mesafe ikinci kez 150 kilometre olur?

- A) 7 B) 6,4 C) 6 D) 5,6 E) 5

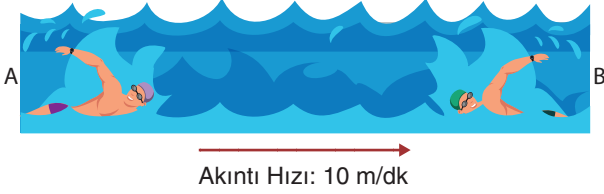
15. Zeynep ve abisi aynı anda evden çıkarak okula doğru yürümeye başlıyorlar. Zeynep, 80 m/dk. hızla yürüyor ve okul zili çalıp durduktan 4 dakika sonra okula yetişiyor.

Abisi ise 100 m/dk. hızla yürüyor ve okul zili çalmadan 4 dakika önce okula yetişiyor.

Okul zili bir dakika boyunca çaldığına göre Zeynep'in evi ile okulu arasındaki mesafe kaç metredir?

- A) 2800 B) 3000 C) 3200
D) 3600 E) 3800

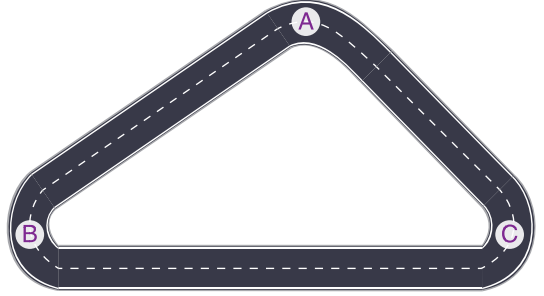
16. Akıntı hızının 10 m/dk olduğu bir nehirde aralarındaki mesafe 650 metre olan iki yüzücü; görseldeki gibi A ve B noktalarından birbirlerine doğru yüzmeye başlıyor, A noktasından 350 metre ileride karşılaşıyorlar.



B noktasından harekete başlayan yüzücünün hızı 40 m/dk olduğuna göre A noktasından harekete başlayan yüzücünün hızı dakikada kaç metredir?

- A) 25 B) 30 C) 35 D) 38 E) 40

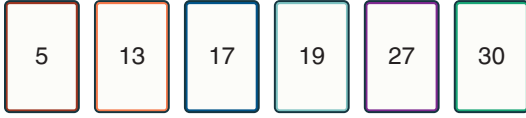
17. $IAB = 120$ km, $IBC = 180$ km ve $IAC = 90$ km olan ABC üçgeni şeklindeki bir pistte A ve B noktalarında bulunan iki araçtan A noktasından çıkan araç bir turu 10 saatte, B noktasından çıkan araç ise bir turu 13 saatte tamamlıyor. Bu iki araç, aynı anda ve saat yönünde harekete başlıyorlar.



Buna göre araçlar ilk defa nerede karşılaşırlar?

- A) [AB] arasında B) [BC] arasında
C) [AC] arasında D) A noktasında
E) B noktasında

18. Aşağıda üzerlerinde sayılar yazan 6 kart verilmiştir.



Bu kartlardan bir tanesi alınıyor. Kalan kartlar iki gruba ayrılıyor ve gruplarda bulunan kartların üzerlerinde yazan sayıların toplamalarının oranı

$\frac{2}{7}$ olarak hesaplanıyor.

Buna göre alınan kartın üzerinde yazan sayı kaçtır?

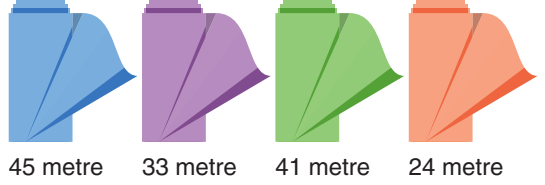
- A) 13 B) 17 C) 19 D) 27 E) 30

19. Bir film platformundaki filmleri inceleyen Dilan, platformdaki polisiye filmlerden izlediklerinin sayısının izlemediklerinin sayısına oranının $\frac{1}{5}$ olduğunu hesaplıyor. Dilan izlemediği filmlerden 6 tanesini daha izlerse bu oran $\frac{1}{3}$ olacaktır.

Buna göre platformdaki polisiye film sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 60 B) 72 C) 96 D) 100 E) 120

20. Bir terzi, aşağıda uzunlukları verilen dört top kumaşın her birinden aynı modelde birer elbise dikecektir.



Elbiselerin her biri için kullanılan kumaşın uzunluğu metre cinsinden eşit ve tam sayı olduğuna göre kumaşlar kesildikten sonra terzinin kalan kumaşlarının toplam uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 125 B) 119 C) 116 D) 97 E) 84



1. Bir meteoroloji uzmanı hava durumuyla ilgili

- “Bugün sıcaklık 25 °C’den fazladır.”
- “Nem oranı %60’ın altındadır.”
- “Rüzgâr hızı 40 km/s’den fazladır.”

önergelerini kullanıyor.

Uzman, “Eğer sıcaklık 25 °C’nin üzerindeyse nem %60’ın altında değildir ya da rüzgâr hızı 40 km/s’ten fazla değildir.” ifadesinin yanlış olduğunu söylemiştir.

Buna göre bu duruma uygun bir ölçüm aşağıdakilerden hangisi olabilir?

	°C	Nem	Rüzgâr
A)	24	%55	50 km/s
B)	27	%65	35 km/s
C)	26	%70	45 km/s
D)	25	%55	30 km/s
E)	28	%55	35 km/s

2. Bir öğretmen, öğrencisinin performansını

- “Öğrenci sınavdan 70 puandan yüksek aldı.”
- “Sınavı süresinde tamamladı.”
- “Tüm soruları çözdü.”

önergeleriyle değerlendiriyor.

Öğretmen “Öğrenci sınavdan 70 puandan, yüksek aldıysa sınavı zamanında bitirmemiştir veya tüm soruları çözememiştir.” şeklindeki düşüncesinin yanlış olduğunu fark etmiştir.

Buna göre öğrenciyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?

- A) 75 puan aldı, sınavı süresinde tamamladı, tüm soruları çözdü.
- B) 68 puan aldı, sınavı süresinde tamamlamadı, soruların bazılarını boş bıraktı.
- C) 80 puan aldı, sınavı süresinde tamamlamadı, soruların bazılarını boş bıraktı.
- D) 60 puan aldı, sınavı süresinde tamamladı, tüm soruları çözdü.
- E) 72 puan aldı, sınavı süresinde tamamladı, soruların hiçbirini çözmedi.

3. Bir spor analisti, bir maç sonrası taraftar davranışları ve takım ile ilgili

- p: “Taraftarın hepsi maçı stadyumda izledi.”
- q: “Takım kazandı.”
- r: “Taraftar tezahürat yaptı.”

önergeleri veriliyor.

Takımın maçı kaybettiği ve $(p \Rightarrow q) \wedge r$ önermesinin doğru olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Taraftarın hepsi maçı stadyumda izledi, takım kaybetti, taraftar tezahürat yaptı.
- B) Taraftarın hepsi maçı stadyumda izlemedi, takım kaybetti, taraftar tezahürat yaptı.
- C) Taraftarın hepsi maçı stadyumda izledi, takım kaybetti, taraftar tezahürat yapmadı.
- D) Taraftarın hepsi maçı stadyumda izlemedi, takım kaybetti, taraftar tezahürat yapmadı.
- E) Taraftarın hepsi maçı stadyumda izledi, takım kazandı, taraftar tezahürat yaptı.

4. Bir kalite mühendisi, fabrika çıkışındaki ürünlerle ilgili özelliklerini

- p: “Ürün, darbelere karşı dayanıklıdır.”
 - q: “Ürün, sevkiyattan önce son kalite kontrol testinden geçmiştir.”
 - r: “Ürün, yüksek fiyat kategorisindedir.”
- önergeleri ile veriyor.

Mühendis $(p \wedge r) \Rightarrow q$ önermesinin yanlış olduğunu tespit ettiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?

- A) Ürün darbelere karşı dayanıklıdır, ucuzdur, test edilmiştir.
- B) Ürün darbelere karşı dayanıksızdır, pahalıdır, test edilmemiştir.
- C) Ürün darbelere karşı dayanıksızdır, pahalıdır, test edilmemiştir.
- D) Ürün darbelere karşı dayanıklıdır, pahalıdır, test edilmemiştir.
- E) Ürün darbelere karşı dayanıksızdır, ucuzdur, test edilmiştir.

5. Zeynep; hafta sonu tiyatro, sinema, sergi, piknik ve atölye etkinliklerinden birine katılmıştır.

Etkinliklerle ilgili

- Tiyatro, sinema ve sergi kapalı alanda yapılır; bu etkinliklere katılımcı sayısı sınırlıdır.
- Piknik ve atölye açık alandadır ve bu etkinliklere katılımcı sayısı sınırsızdır.
- Tiyatro ve sinema ücretli, sergi ücretsizdir.
- Piknik ücretsiz, atölye ücretlidir.

bilgileri veriliyor.

Bu bilgilerle ilgili

p: “Etkinlik kapalı alandadır.”

q: “Etkinlik ücretlidir.”

r: “Katılımcı sayısı sınırsızdır.”

önergeleri veriliyor.

$p' \wedge (q \wedge r)$ önermesi Zeynep’in katıldığı etkinlik için doğru olduğuna göre Zeynep hangi etkinliğe katılmıştır?

- A) Tiyatro B) Sinema C) Sergi
- D) Piknik E) Atölye

6. Bir fabrikada güvenlik önlemleri

- p: “İşçiler koruyucu gözlük takıyor.”
- q : “Havalandırma sistemi çalışıyor.”
- r : “Makine bakımı zamanında yapılıyor.”

önergeleri ile sağlanıyor.

Buna göre yönetmelikteki “İşçiler koruyucu gözlük takmıyorsa havalandırma sistemi çalışmalı veya makine bakımı zamanında yapılmalıdır.” ifadesi aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi ile özdeştir?

- A) $p' \Rightarrow (q \wedge r)$ B) $p \Rightarrow (q' \wedge r)$ C) $p \Rightarrow (q' \vee r)$
- D) $p' \Rightarrow (q \vee r)$ E) $p \Rightarrow (q \vee r)$

7. Bir yazılım şirketinin ürün kataloğundaki ürünlerle ilgili

“Eğer bir ürün piyasaya sunulmuşsa testlerden başarıyla geçmiştir.” ifadesi yer almaktadır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi verilen ifadeye denktir?

- A) Eğer bir ürün piyasaya sunulmamışsa testlerden başarıyla geçmemiştir.
- B) Eğer bir ürün testlerden başarıyla geçmemişse piyasaya sunulmaz.
- C) Eğer bir ürün piyasaya sunulmamışsa testlerden başarıyla geçmiştir.
- D) Eğer bir ürün testlerden başarıyla geçmişse piyasaya sunulur.
- E) Eğer bir ürün piyasaya sunulmuşsa testlerden başarıyla geçmemiştir.

8. Bir üniversitenin sınav yönergesinde

“Sınava katılmayan ya da kopya çeken öğrencinin notu geçersiz sayılır.” ifadesi yer almaktadır.

Bu ifadede önermeler

- p: “Öğrenci sınava katılmıştır.”
- q: “Öğrenci kopya çekmemiştir.”
- r: “Öğrencinin notu geçerlidir.”

olarak veriliyor.

Buna göre sınav yönergesindeki önermeye denk olan bileşik önerme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(p \vee q) \Rightarrow r$ B) $(p' \vee q') \Rightarrow r'$ C) $(p' \vee q) \Rightarrow r'$
- D) $(p \vee q') \Rightarrow r'$ E) $(p' \vee q') \Rightarrow r$

9. Mert, bir online mağazadan alışveriş yapmıştır. Alışverişi sırasında aşağıdaki tercihlerden kendisine uygun olanları seçmiştir.

Kargo Seçimi	Paketleme Seçimi	İade Güvencesi
Standart kargo (ücretsiz)	Standart paketleme (ücretsiz)	İstemiyorum (ücretsiz)
Hızlı kargo (ücretli)	Hediye paketi (ücretli)	İstiyorum (ücretli)

Bu bilgilerle ilgili

- p: “Kargo için ücret ödemiştir.”
- q: “Paketleme için ücret ödememiştir.”
- r: “İade güvencesi için ücret ödemiştir.”

önergeleri veriliyor.

$(p \vee r') \wedge (q' \wedge r)$ önermesi doğru olduğuna göre Mert’in yaptığı seçimler aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kargo: Standart
Paketleme: Hediye paketi
İade Güvencesi: İstemiyorum
- B) Kargo: Hızlı
Paketleme: Hediye paketi
İade Güvencesi: İstiyorum
- C) Kargo: Hızlı
Paketleme: Standart
İade Güvencesi: İstemiyorum
- D) Kargo: Standart
Paketleme: Standart
İade Güvencesi: İstiyorum
- E) Kargo: Standart
Paketleme: Hediye paketi
İade Güvencesi: İstiyorum

10. Hülya, bir sinema salonundan online bilet alırken aşağıdaki tercihlerden kendine uygun olanları seçmiştir.

Bilet Türü Seçimi	İkram Seçimi	Kulaklık Seçimi
a) Standart bilet (ücretsiz koltuk seçimi)	a) İkram istemiyorum	a) Kendi kulaklığımı getireceğim. (ücretsiz)
b) VIP bilet (ücretli koltuk seçimi)	b) Atıştırmalık menü (ücretli)	b) Sinemadan kiralayacağım. (ücretli)

Bu bilgilerle ilgili

- p: "Koltuk seçimi için ücret ödemiştir."
- q: "İkram için ücret ödememiştir."
- r: "Kulaklık için ücret ödemiştir."

önergeleri veriliyor.

$(p \wedge q) \Rightarrow (q \vee r)$ önermesi yanlış olduğuna göre Hülya'nın bilet türü, ikram ve kulaklık seçimi sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) a-b-a B) a-a-b C) b-b-b
D) b-a-b E) b-b-a

11. Bir fotoğraf sanatçısı, üç fotoğrafı bir sergide sunmak istemektedir. Bu fotoğraflarla ilgili

- p: "Sergideki her fotoğraf yatay konumda sergilenmiştir."
- q: "Her fotoğrafta doğa manzarası yer almaktadır."
- r: "Her fotoğraf renklidir."

önergeleri veriliyor.

$(p \vee q)' \wedge r$ önermesi doğru olduğuna göre sanatçının sergiye koyduğu üç fotoğrafın özellikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) Tüm fotoğraflar yatay konumdadır, hepsi doğa manzaralıdır, en az biri siyah beyaz değildir.
- B) En az biri yatay konumda değildir, en az biri doğa manzaralı değildir, hepsi renklidir.
- C) Tüm fotoğraflar doğa manzaralıdır, en az biri siyah beyazdır, hepsi yatay konumdadır.
- D) Hepsi yatay konumda değildir, en az biri doğa manzaralı değildir, en az biri siyah beyazdır.
- E) Tüm fotoğraflar renklidir, en az biri doğa manzaralıdır, en az biri yatay konumdadır.

12. Bir teknoloji fuarında, yeni geliştirilen üç akıllı cihaz tanıtılmıştır. Bu cihazlarla ilgili

- p: “Her cihaz dokunmatik ekrana sahiptir.”
 - q: “Her cihaz sesli komutları algılayabilir.”
 - r: “Her cihaz kablosuz bağlantıyı destekler.”
- önergeleri veriliyor.

$(p \wedge q)' \vee r$ önermesi yanlış olduğuna göre fuarda tanıtılan üç cihazla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) En az bir cihaz kablosuz bağlantıyı desteklemez.
- B) Cihazların hepsi dokunmatiktir, en az biri sesli komut algılamaz.
- C) Cihazların tamamı sesli komut algılayabilmektedir, en az biri kablosuz bağlantıyı destekler.
- D) En az bir cihaz sesli komutları algılayamaz.
- E) En az bir cihaz dokunmatik ekrana sahip değildir.

13. “Bir sayı 3 ile tam bölünebiliyorsa bu sayı tektir.” önermesi veriliyor.

Buna göre bu önermenin karşıt tersi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bir sayı tek değilse 3 ile tam bölünemez.
- B) Bir sayı 3 ile tam bölünemiyorsa bu sayı tektir.
- C) Bir sayı çiftse 3 ile tam bölünemez.
- D) Bir sayı 3 ile tam bölünemiyorsa tek değildir.
- E) Bir sayı tekse 3 ile tam bölünebilir.

14. Bir çevrimiçi eğitim platformunda, 3 öğrenci belirli bir haftada 3 farklı etkinlik (video dersi izleme, alıştırmaya çözme, canlı derse katılma) hakkını kullanmıştır. Aşağıdaki tabloda her öğrencinin o hafta hangi etkinlikleri yaptığına dair bilgiler verilmiştir.

Öğrenci	Video Ders İzleme	Alıştırma Çözme	Canlı Derse Katılma
A	Evet	Hayır	Evet
B	Hayır	Hayır	Evet
C	Evet	Evet	Hayır

Bu bilgilerle ilgili

- p: “Bir öğrenci tüm etkinlikleri gerçekleştirmiştir.”
- q: “Sadece bir öğrenci canlı derse katılmıştır.”
- r: “Her öğrenci en az iki etkinlik yapmıştır.”

önergeleri veriliyor.

Buna göre $(p \vee q)' \Leftrightarrow (p \wedge r)$ önermesinin doğruluk değeri, aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değerine denktir?

- A) 1 B) 0 C) p' D) q' E) $p \Rightarrow q$

15. Bir kitap kulübünün üç üyesi olan Ayça, Beren ve Can; okuduğu kitapları

Ayça: Roman ve şiir,

Beren: Yalnızca biyografi,

Can: Roman ve biyografi

şeklinde ifade etmişlerdir.

Bu bilgilerle ilgili

- p: “Bu üç üyeden birisi, yalnızca bir tür kitap okumuştur.”
- q: “Bu üç üyeden birisi, şiir kitabı okumuştur.”
- r: “Bu üç üyeden birisi, roman, şiir ve biyografi kitaplarını birlikte okumuştur.”

önergeleri veriliyor.

Buna göre $(p \Rightarrow q) \vee (r' \wedge q)$ önermesinin doğruluk değeri, aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değerine denktir?

- A) p B) r C) $p \wedge r$ D) $q \wedge r$ E) $q \wedge (p \Leftrightarrow r)$

16. Derya, Emir ve Fikret sinemada bazı filmler izlemişlerdir. Filmlerin türleri aksiyon, komedi, ve dramdır. Aşağıda, her bir kişi için bazı bilgiler verilmiştir.

	Aksiyon	Komedi	Dram
Derya	√	√	
Emir	√		√
Fikret		√	√

Bu bilgilerle ilgili

- p: “En az bir kişi komedi filmi izlemiştir.”
- q: “En çok iki kişi birden fazla film izlemiştir.”
- r: “En çok bir kişi dram filmi izlemiştir.”

önergeleri veriliyor.

Buna göre p, q ve r önergelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1, 1, 1 B) 1, 0, 1 C) 1, 0, 0
D) 0, 0, 0 E) 0, 1, 1



1. I. $A = \{x \mid 3x - 1 = 0, x \in \mathbb{N}\}$

II. $B = \{x \mid 0 < x < 1, x \in \mathbb{Z}\}$

III. $C = \{x \mid x^2 + 4 = 0, x \in \mathbb{R}\}$

kümeleri veriliyor.

Buna göre bu kümelerden hangileri boş kümedir?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

2. Bir mühendislik öğrencisi, üretim test verilerini analiz ederken aşağıdaki adımları izliyor:

- Testte kullanılan parça kodları kümesini $A = \{12, 6, x, 15\}$ olarak tanımlıyor.
- Her bir parça kodunu 3'e bölerek yeni bir B kümesi oluşturuyor.
- Sonuç olarak $S(B) = 4$ ve $S(A \cup B) = 7$ oluyor.

Buna göre yukarıdaki koşulları sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

3. Bir yayınevi, kitap okuma alışkanlıklarını incelemek amacıyla 160 öğrenciye anket uygulamıştır.

Öğrencilerin üç farklı türdeki kitapları (roman, bilim, tarih) okuma durumlarıyla ilgili şu bilgiler verilmiştir:

Yalnızca iki tür kitap okuyan öğrenci sayısı, tüm türleri okuyan öğrenci sayısının 3 katıdır.

Yalnızca bir tür kitap okuyan öğrenci sayısı, en az iki tür kitap okuyan öğrenci sayısının 2 katıdır.

Buna göre bu öğrencilerden en az kaç tanesi bu üç türdeki kitapların hiçbirini okumamıştır?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

4. Bir öğretmen, 1 ile 36 arasındaki pozitif tam sayılardan oluşan bir B kümesi oluşturuyor. Her p asal sayısı için, B_p alt kümesi; asal çarpanlarından biri p olan tüm B elemanlarından oluşur. Örneğin, $B_3 = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36\}$

Buna göre

I. $B_2 \cap B_3 = \{6, 12, 18, 24, 30, 36\}$

II. $B_5 = \{5, 10, 15, 20, 25, 30, 35\}$

III. $B_2 \cap B_5 = \{10, 20, 30\}$

IV. $B_3 \cap B_7 = \{21\}$

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IV
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV

5. Ardışık pozitif tam sayılardan oluşan A kümesi

$$A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$$

olarak verilmiştir.

A kümesinin

- 25 elemanı 4 veya 5 ile
- 4 elemanı 3 ve 5 ile tam bölünebilmektedir.

Buna göre A kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır?

- A) 60 B) 64 C) 65 D) 75 E) 80

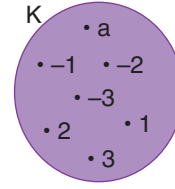
6. Aşağıdaki tabloda $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ kümesinin alt kümeleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

İçinde 1 rakamı bulunan alt küme sayısı	a
İçinde 2 rakamı bulunup 3 rakamı bulunmayan alt küme sayısı	b
İçinde 4 veya 5 rakamı bulunan alt küme sayısı	c
İçinde 1 ve 2 rakamları birlikte bulunup 3 rakamı bulunmayan alt küme sayısı	d
İçinde en az bir çift rakam bulunan alt küme sayısı	e

Bu tabloya göre $\frac{a+b}{c} + d + e$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 129 B) 128 C) 127 D) 126 E) 125

- 7.



K kümesinin bütün alt kümelerindeki elemanların toplamı 320 olduğuna göre a kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

8. M ve N iki kümedir.

$$N' \supset M'$$

$$s(N') = 2x + 5$$

$$s(M') = x + 3$$

$$s((M' \cap N')) = 18$$

$$s((M' \cup N')) = x - 2$$

olduğuna göre $s(M) + s(N)$ kaçtır?

- A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26

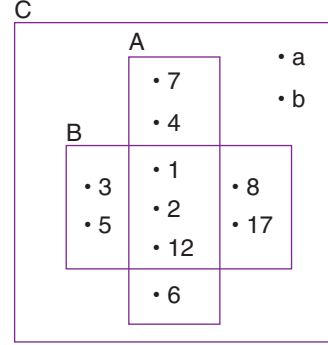
9. 36 kişilik bir sınıfta

- Kız öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısının iki katıdır.
- Hem İngilizce hem Türkçe dersinde başarılı olan kızların sayısı, hem İngilizce hem Türkçe dersinde başarılı olan erkeklerin sayısından iki fazladır.
- Her iki dersten de başarısız olan erkekler 3, kızlar 4 kişidir.
- Sadece İngilizce dersinde başarılı olan erkek öğrenci sayısı, sadece İngilizce dersinde başarılı olan kız öğrenci sayısından 5 eksiktir.
- Sadece Türkçe dersinde başarılı olan kız öğrenci sayısı, sadece Türkçe dersinde başarılı olan erkek öğrenci sayısının 2 katıdır.

Buna göre İngilizce dersinde başarısız olan öğrenci sayısı kaçtır?

- A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

10. A, B ve C kümelerine ait elemanların gösterildiği Venn şeması aşağıda verilmiştir.



- A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların toplamı **(A)**
- C kümesinde olup A ∩ B kümesinde olmayan elemanların toplamı **(C)**
- Her üçünde de olan elemanların toplamı olarak **(B)** ifade ediliyor.

$$(B) - (C : A) = 10$$

olduğuna göre a + b değeri kaçtır?

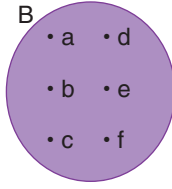
- A) 32 B) 33 C) 34 D) 35 E) 36

11. Biyoloji dersinden geçen her öğrencinin fizik dersinden de geçtiği 30 kişilik bir sınıfta, kimya dersinden geçenler biyoloji dersinden geçememiştir. Bu sınıfta iki dersten geçenlerin sayısı 17, fizik ve biyoloji dersinden geçenlerin sayısı 9 ve kimya dersinden geçenlerin sayısı 12'dir.

Bu sınıftaki öğrencilerin hepsi bu derslerin en az birinden geçtiğine göre yalnız fizik dersinden geçen kaç öğrenci vardır?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

12. Aşağıda B kümesinin Venn şeması ile gösterimi verilmiştir.



Buna göre $A \subset B$ ve $A \cup \{a, b\}$ kümesinin eleman sayısı 4 olacak şekilde kaç farklı A kümesi yazılabilir?

- A) 22 B) 24 C) 25 D) 28 E) 36

13. Bir sınıftaki öğrencilerden Almanca, İngilizce ve Fransızca seçmeli derslerinden sadece ikisini seçmeleri istenmiştir.

Almanca, İngilizce ve Fransızca dersleri sırasıyla 16, 12 ve 14 defa seçildiğine göre Almanca ve İngilizce derslerini seçen öğrenci sayısı kaçtır?

- A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7

14. Mavi ve ela gözlü öğrencilerden oluşan 35 kişilik bir sınıftaki öğrencilerle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

- Mavi gözlü kızların sayısı, ela gözlü erkeklerin sayısının 2 katıdır.
- Ela gözlü kızların sayısı, mavi gözlü erkeklerin sayısından 7 eksiktir.

Buna göre bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı en az kaçtır?

- A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16

15. $A = \{x \mid |x - 2| < 5, x \in \mathbb{N}\}$

$$B = \{x \mid x^3 < 95, x \in \mathbb{Z}^+\}$$

$$C = \{x \mid 3x - 4 < 14, x \in \mathbb{Z}^+\}$$

kümeleri veriliyor.

Buna göre $(A \times B) \cup (A \times C)$ kümesinin eleman sayısı kaçtır?

- A) 30 B) 35 C) 42 D) 45 E) 48

16. $(3^{-x}, 2^{3x+6}) = (81, 2^{-3y})$

olduğuna göre $x \cdot y$ değeri kaçtır?

- A) -9 B) -8 C) -7 D) -6 E) -5



> Saymanın Temel İkesi > Faktöriyel Kavramı > Permütasyon
 > Tekrarlı Permütasyon > Kombinasyon Kavramı ve Özellikleri
 > Kombinasyon Problemleri > Kombinasyon ve Geometri > Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı

1. Aşağıda bir kafenin menü görseli verilmiştir.



Buna göre kafede bir çeşit börek, bir çeşit tatlı ve bir çeşit içecek almak isteyen biri kaç farklı seçim yapabilir?

- A) 11 B) 12 C) 16 D) 36 E) 48

2. $A = \{1, 2, 3, 5, 7, 8, 9\}$ kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilen üç basamaklı

- rakamları birbirinden farklı olan doğal sayılar x tane
- rakamları birbirinden farklı olan tek doğal sayılar y tane
- çift doğal sayılar z tane.

Buna göre $x + y - z$ ifadesinin değeri kaçtır?

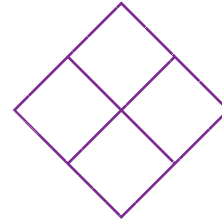
- A) 188 B) 204 C) 255 D) 262 E) 304

3. Ömür kitaplığındaki bir rafa 4'ü birbirinin aynısı olan 5 TYT matematik, 2'si birbirinin aynısı olan 3 AYT matematik ve 2'si birbirinin aynısı olan 4 geometri kitabını dizmek istiyor.

Buna göre TYT, AYT ve geometri kitapları bir arada olmak üzere tüm kitaplar rafa kaç farklı şekilde dizilebilir?

- A) 1080 B) 1020 C) 540 D) 360 E) 320

4. Aşağıdaki şekilde 4 tane özdeş eşkenar dörtgenden oluşan bir şekil verilmiştir.



Buna göre elindeki mavi, sarı, yeşil ve turuncu renkli boya kalemlerini kullanarak ortak kenarı olan bölgeleri farklı renklerde boyayacak olan Çınar şekli kaç farklı biçimde boyayabilir?

- A) 120 B) 84 C) 72 D) 60 E) 48

5. x bir doğal sayı olmak üzere

$$\frac{(x+1)!}{2! \cdot 3! \cdot (x-1)!} = 6$$

olduğuna göre x kaçtır?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

6. $n > 2$ olmak üzere

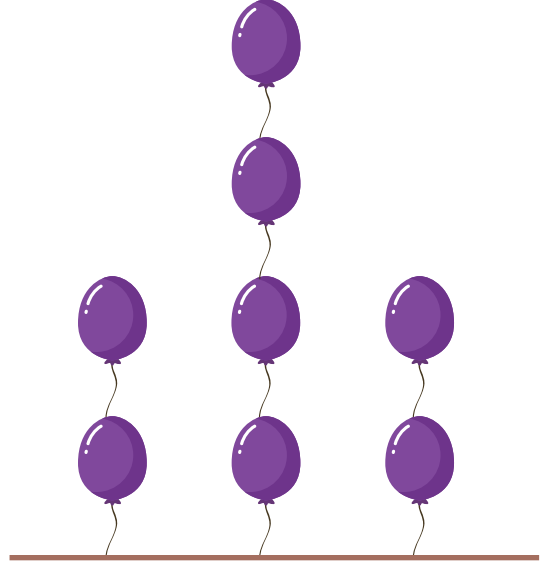
$$P(n, 3) = 12 \cdot P(n-2, 2)$$

eşitliği veriliyor.

Buna göre $P(n+1, 3)$ değeri en çok kaçtır?

- A) 720 B) 504 C) 336 D) 210 E) 120

7. Emir babasıyla gittiği bir panayırda, aşağıda verilen görseldeki gibi birbirine ve bir çubuğa ipe bağlanmış balonları patlatma oyunu oynamak istiyor.



Oyunu kazanması için Emir'in her sıranın en üstünde yer alan balonu patlatmadan altındaki balonu patlatmaması ve tüm balonları patlatması gereklidir.

Emir oyunu kazandığına göre balonları kaç farklı şekilde patlatmış olabilir?

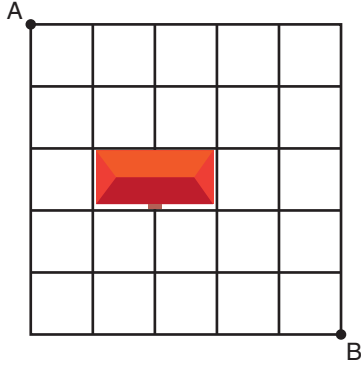
- A) 720 B) 420 C) 360 D) 96 E) 29

8. Bir tiyatro gösterimine giden Eva, İdil ve dört arkadaşı; aynı sırada, yan yana, altı koltuk bileti satın alıyorlar.

Buna göre bu altı arkadaş, Eva ve İdil arasında en az bir kişi olacak biçimde kaç farklı şekilde oturabilirler?

- A) 180 B) 240 C) 360 D) 480 E) 540

9. Aşağıdaki görselde dik kesişen çizgiler bir semtin sokaklarını göstermektedir. Ayrıca görselde bir okulun çatısı gösterilmektedir.



Okulun çevresindeki yollar kullanılabildiğine göre A noktasından B noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir?

- A) 108 B) 168 C) 192 D) 216 E) 242

10. Bir sağlık kurumunda 3 doktor, 2 hemşire ve 4 acil tıp teknisyeni olmak üzere toplam 9 kişi bulunmaktadır. Bu kurumda 3 kişilik acil yardım ekibi oluşturulacaktır.

Oluşturulacak ekipte en az bir acil tıp teknisyeni olacağına göre bu ekip kaç farklı şekilde oluşturulabilir?

- A) 45 B) 48 C) 52 D) 68 E) 74

11. Duru'nun girdiği 10 soruluk bir sınavda ilk beş sorudan en az üçünün cevaplanması gerekmektedir.

Cevaplanması gereken soru sayısı 8 olduğuna göre Duru bu sınavda soruları kaç farklı şekilde seçebilir?

- A) 35 B) 45 C) 62 D) 72 E) 120

12. x bir doğal sayı olmak üzere

$$\begin{pmatrix} 3x \\ 3x-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ x+3 \end{pmatrix}$$

eşitliği veriliyor.

Buna göre x 'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 10

13. Aşağıdaki görselde bir tören için prova yapan öğrenciler iki sıra oluşturmuştur.

2.Sıra



1.Sıra



1. sırada 2 kız ve 3 erkek öğrenci, 2. sırada 3 kız ve 3 erkek öğrenci sıralanmıştır. 1. sıradaki iki öğrenci 2. sıraya ve 2. sıradaki iki öğrenci 1. sıraya geçerek aynı anda yer değiştiriyorlar.

Son durumda 1. sırada 3 kız ve 2 erkek öğrenci olduğuna göre öğrenciler arasında yapılan yer değişimi kaç değişik şekilde olabilir?

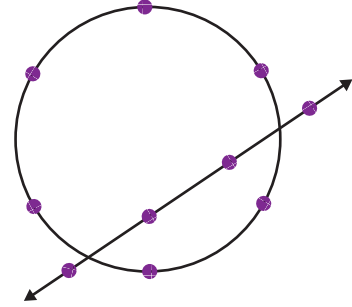
- A) 32 B) 36 C) 45 D) 48 E) 52

14. Bir basketbol antrenmanında 11 kişilik ekipten bir kişi yedek kulübesine geçecek ve kalan 10 kişi beşerli iki gruba ayrılıp maç yapacaklardır.

Buna göre kaç farklı maç kadrosu kurulabilir?

- A) 231 B) 252 C) 462 D) 1324 E) 2772

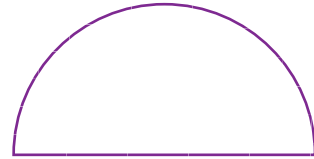
15. Aşağıda üzerinde 6 nokta bulunan bir çember ile üzerinde 4 nokta bulunan bir doğru görseli verilmiştir.



Buna göre köşeleri bu 10 noktadan üçü olan kaç farklı üçgen çizilebilir?

- A) 180 B) 160 C) 144 D) 126 E) 116

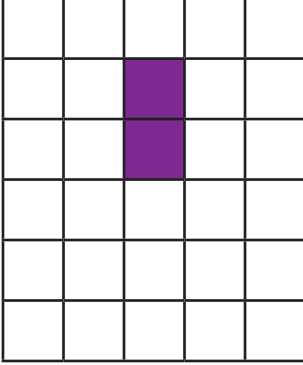
16. Aşağıdaki şekilde bir yarım çember ve çemberin çapı gösterilmiştir.



Buna göre düzlemde şekildeki gibi çapları aynı doğru üzerinde olmayan yarım çemberlerden 10 tanesi en çok kaç noktada kesişir?

- A) 30 B) 45 C) 120 D) 216 E) 270

17. Aşağıdaki şekilde 30 birim kareden oluşan bir dikdörtgen verilmiştir.



Buna göre şekildeki boyalı bölgeyi kapsayan kaç farklı dikdörtgen vardır?

- A) 48 B) 60 C) 72 D) 126 E) 150

18. $\binom{9}{1} + \binom{9}{3} + \binom{9}{5} + \binom{9}{7} + \binom{9}{9}$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 2^{12} B) 2^{10} C) 2^8 D) 2^6 E) 2^4

19. $\left(3x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^5$

ifadesinin açılımındaki sabit terim kaçtır?

- A) -120 B) -90 C) -40 D) 90 E) 120

20. $(2x^3 + y^5)^n$ açılımındaki terimlerden biri $Ax^{12}y^{10}$ dur.

Buna göre A + n değeri kaçtır?

- A) 246 B) 212 C) 196 D) 144 E) 120



1. Bir doğum günü partisinde toplam 7 adet hediye paketinden 2 tanesi Elif'e, 2 tanesi Selim'e ve 3 tanesi Hakan'a verilecektir.

Ancak paketlerin üzerindeki isim etiketleri düşmüş ve hediye paketleri, sadece her çocuğa planlandığı adette rastgele dağıtılmıştır.

Buna göre bu üç çocuğun sadece kendilerine ait hediye paketlerini almış olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{200}$ B) $\frac{1}{210}$ C) $\frac{1}{250}$ D) $\frac{1}{280}$ E) $\frac{1}{300}$

2. Bir kafeye gelen üç müşterinin sipariş verme olasılıkları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

- Ayşe'nin kahve siparişi verme olasılığı, Mehmet'in kahve siparişi verme olasılığının 3 katıdır.
- Zeynep'in kahve siparişi verme olasılığı, Mehmet'in kahve siparişi verme olasılığının 2 katıdır.

Bu üç müşteriden sadece biri kahve siparişi veriyor.

Buna göre kahve siparişi veren kişinin Zeynep olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{6}$ E) $\frac{1}{9}$

3. Bir kitaplıkta 2 adet ansiklopedi, 3 adet roman ve 1 adet hikâye kitabı bulunmaktadır.

Kitaplıktan rastgele iki kitap seçilmektedir.

Buna göre seçilen kitaplardan birinin roman, diğerinin hikâye kitabı olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{5}$ E) $\frac{1}{6}$

4. Bir otomatın üzerindeki A ve B butonlarına basıldığında sistem, bazen doğru bazen yanlış ürün vermektedir.

- A butonuna basıldığında istenen A ürününün gelme olasılığı $\frac{5}{6}$, B ürününün gelme olasılığı $\frac{1}{6}$ 'dir.

- B butonuna basıldığında istenen B ürününün gelme olasılığı $\frac{3}{4}$, A ürününün gelme olasılığı $\frac{1}{4}$ 'tür.

Bir müşteri sırasıyla otomatın A, A ve B butonlarına basıyor.

Buna göre otomattan sırayla A, B ve A ürünlerinin gelme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{5}{144}$ B) $\frac{7}{144}$ C) $\frac{5}{72}$ D) $\frac{11}{144}$ E) $\frac{7}{72}$

5. Bir güvenlik sisteminde iki ayrı yüz tanıma kamerası ve bir parmak izi tarayıcısı bulunmaktadır.

Bu sistemde

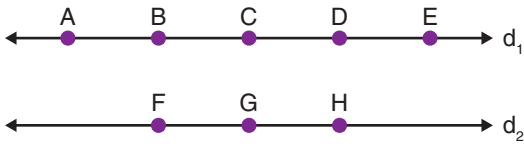
- 1. kameranın kişiyi doğru tanıma olasılığı $\frac{4}{5}$
- 2. kameranın kişiyi doğru tanıma olasılığı $\frac{3}{5}$
- Parmak izi tarayıcısının kişiyi doğru tanıma olasılığı $\frac{5}{6}$ 'dır.

Sisteme giriş yapmaya çalışan bir kişi; sırasıyla 1. kamera, 2. kamera ve parmak izi kontrollerinden geçmektedir.

Buna göre bu kişinin her üç kontrolden de doğru şekilde tanınarak geçme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{6}$ C) $\frac{2}{5}$ D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{4}{5}$

6. Aşağıdaki d_1 doğrusu üzerinde 5, d_2 doğrusu üzerinde 3 nokta verilmiştir.



Buna göre köşeleri bu 8 noktadan geçen üçgenlerden biri seçildiğinde üçgenin köşelerinden birinin F noktası olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{2}{9}$ B) $\frac{14}{45}$ C) $\frac{4}{9}$ D) $\frac{7}{15}$ E) $\frac{8}{15}$

7. Bir kutuda üzerinde A, B, C, D, E, İ, K, M ve N harflerinin yazılı olduğu 9 kart bulunmaktadır.

Ali, kutudan aynı anda rastgele 4 kart seçiyor.

Buna göre Ali'nin kutudan "MEBİ" kelimesini oluşturabilecek 4 kartı seçmiş olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{72}$ B) $\frac{1}{85}$ C) $\frac{1}{96}$ D) $\frac{1}{108}$ E) $\frac{1}{126}$

8. Bir trafik kontrol merkezinde, aşağıdaki 3x3'lük panel üzerine 9 farklı ekran yerleştirilmiştir. Her bir ekran bir yol kesişimini göstermektedir ve ekranların panodaki yerleşimleri aşağıdaki gibidir.



Ekranların bazıları yoğun trafiği, bazıları normal trafiği göstermektedir. Yoğun trafiği gösteren kameralar şunlardır:

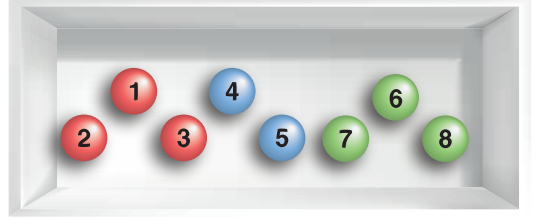
A1, A3, B2, C1, C3

Murat, denetim için her yatay sıradan bir ekran seçmeli ve seçtiği ekranların her biri farklı bir düşey sırada olmalıdır.

Buna göre Murat'ın rastgele seçtiği üç ekranın da yoğun trafiği gösterme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{5}$ E) $\frac{1}{6}$

9. Aşağıdaki kutuda numaralandırılmış toplam 8 top bulunmaktadır.



Ahmet bu kutudan aynı anda ve rastgele 3 top çekiyor.

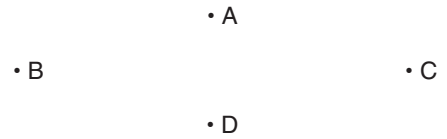
Buna göre çektiği topların her birinin farklı renkte olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{9}{28}$ B) $\frac{3}{28}$ C) $\frac{4}{27}$ D) $\frac{5}{28}$ E) $\frac{5}{27}$

10. Bir semtte yer alan A, B, C, D duraklarından ikisine tramvay hattı, kalan ikisine otobüs hattı kurulması planlanmaktadır.

Aynı ulaşım türünün planlandığı iki durak arasında birer doğrusal hat kurulacaktır.

A, B, C, D duraklarının konumu aşağıdaki gibidir:



Buna göre tramvay hattı ile otobüs hattının kesişme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{1}{2}$

11. Bir laboratuvarında kullanılan bir sıcaklık sensörünün yaptığı ölçümlerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

Sensörün sıcaklığı

- Gerçek sıcaklıktan 1°C fazla gösterme olasılığı %25
- Gerçek sıcaklığı gösterme olasılığı %50
- Gerçek sıcaklıktan 1°C az gösterme olasılığı %25'tir.

İki farklı kaptaki sıvının gerçek sıcaklıkları sırasıyla 36°C ve 37°C 'dir.

Buna göre bu kaplardaki sıvıların sıcaklıkları ölçüldüğünde sensörün gösterdiği sıcaklıkların eşit çıkma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{3}{4}$

12. Küp şeklindeki bir alışveriş merkezinin 8 köşesine hareket algılayıcı sensörler yerleştirilmiştir.

Güvenlik testi sırasında, bu 8 sensörden rastgele 2 tanesi aktif hale getirilmiştir. Güvenlik bağlantısı, sadece komşu köşelerdeki sensörler aktif olduğunda çalışmaktadır.

Buna göre bu testte aktif hâle getirilen iki sensörün güvenlik bağlantısını çalıştırma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{7}$ B) $\frac{2}{7}$ C) $\frac{3}{7}$ D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{3}{5}$

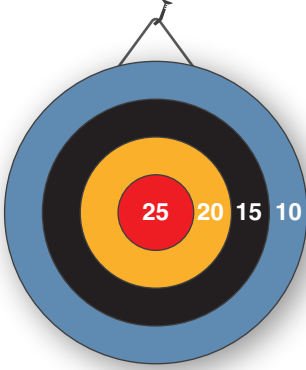
13. Bir bilgisayarın virüslü yazılım içermesi olasılığı %20'dir.

Bir antivirüs programı, bir bilgisayarın virüslü olduğunu %90 doğrulukla tespit ediyor. Virüs bulunmayan bir bilgisayarı da %10 ihtimalle virüslü gösteriyor.

Buna göre bu antivirüs programının virüslü gösterdiği bilgisayarın gerçekten virüslü olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{9}{13}$ B) $\frac{8}{15}$ C) $\frac{7}{13}$ D) $\frac{5}{13}$ E) $\frac{4}{15}$

14. Aşağıda verilen hedef tahtasında mavi bölge 10, siyah bölge 15, sarı bölge 20 ve kırmızı bölge 25 puan değerindedir.



Oyuncunun rastgele yaptığı atışlardan isabetli olan farklı bölgelerdeki ikisinin puanları toplanıyor.

Elde edilen puanın oyuncunun hedeflediği puan olma olasılığı $\frac{1}{3}$ olduğuna göre oyuncunun hedeflediği puan kaçtır?

- A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

15. Bir okulda yapılacak hediye çekilişi için 100 TL, 200 TL, 300 TL ve 400 TL'lik birer hediye kartı hazırlanmıştır. Bu kartlardan rastgele ikisi, Ali ve Ayşe isimli iki öğrenciye; birer tane olacak şekilde veriliyor.

Ali kırtasiyeden 250 TL'lik bir defter, Ayşe ise 150 TL'lik bir kalem seti beğenmiştir.

Buna göre bu öğrencilerin yalnızca kendilerine verilen hediye kartlarıyla beğendikleri ürünleri alabilme olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{2}{5}$ D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{3}{7}$

16. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ kümesindeki rakamlardan birbirinden farklı rastgele iki tanesi seçiliyor.

Seçilen rakamların çarpımının çift sayı olduğu bilindiğine göre bu rakamların toplamının da çift sayı olma olasılığı kaçtır?

- A) $\frac{3}{7}$ B) $\frac{2}{11}$ C) $\frac{2}{7}$ D) $\frac{3}{11}$ E) $\frac{5}{11}$



> Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi > Fonksiyon Soruları
> İçine, Örtün Birebir ve Eşit Fonksiyonlar > Birim ve Sabit Fonksiyon

1. $A = \{1, 2, 3\}$ ve $B = \{a, b, c, d\}$ kümeleri veriliyor.

Buna göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi A'dan B'ye bir fonksiyon belirtir?

- A) $\{(1, a), (2, b), (1, c)\}$
 B) $\{(1, a), (2, a)\}$
 C) $\{(1, d), (2, c), (a, 1)\}$
 D) $\{(1, a), (2, b), (3, c)\}$
 E) $\{(1, a), (2, b), (3, c), (1, b)\}$

2. f fonksiyonu $K = \{1, 2, 3, 4\}$ kümesinde tanımlıdır.

Buna göre her $x \in K$ için $f(1) = 4$ ve $f(x) \neq x$ şartını sağlayan kaç farklı f fonksiyonu tanımlanabilir?

- A) 64 B) 27 C) 16 D) 12 E) 8

3. f sabit fonksiyonu, gerçekte sayılar kümesinde tanımlı olup

$$f(m^2 + 4) = m^2 - 6n + 13$$

$$f(m \cdot n - 8) = -4m - n^2$$

eşitliklerini sağlıyor.

Buna göre $f(m^3) + f(\sqrt{n})$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -3 B) -2 C) -1 D) 1 E) 2

4. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için

$$(f - g)(2x) = 4x^2 - 1$$

$$(f + g)(3x) = 9x^2 + 6x + 1$$

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre $\left(\frac{f}{g}\right)(6)$ değeri kaçtır?

- A) 6 B) 8 C) 38 D) 51 E) 65

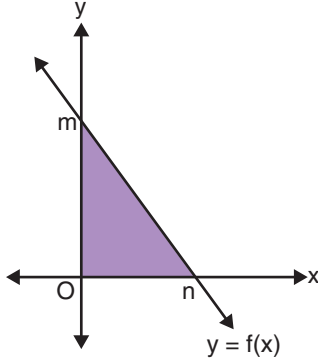
5. $f: K \rightarrow L$ tanımlı, x gerçək sayı ve

$$s(K) = 4x - 15 \text{ ve } s(L) = x^2 - 20$$

olduğuna göre K 'den L 'ye kaç farklı bire bir ve örten fonksiyon tanımlanabilir?

- A) 5 B) 25 C) 120 D) 125 E) 625

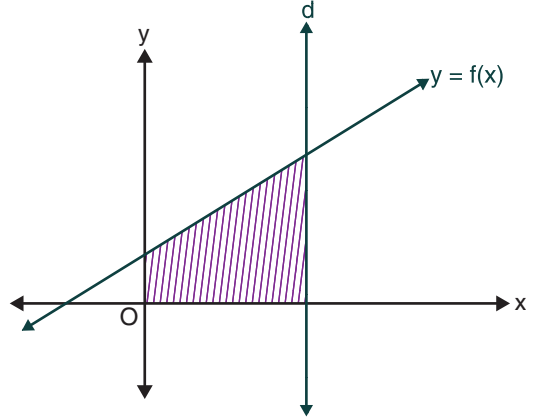
6. Dik koordinat düzleminde gerçək sayılarda tanımlı f doğrusal fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.



f fonksiyonu $f^2(x) + 8x = x^2 + 4f(x) + 12$ eşitliğini sağladığına göre boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18

7. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $f(x) = x + 8$ doğrusu ile y eksenine paralel d doğrusu verilmiştir.



$g(x)$ fonksiyonu taralı bölgenin alanı olarak tanımlandığına göre $g(6)$ değeri kaçtır?

- A) 40 B) 48 C) 55 D) 60 E) 66

8. $f(x, y) = \max(2x + 3y, x - 2y)$ fonksiyonu tanımlanıyor.

Buna göre $f(1, 2) + f(2, -3)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 22 B) 20 C) 18 D) 16 E) 14

9. f birim fonksiyonu pozitif gerçekte sayılar kümesinde tanımlı ve a, b, c gerçekte sayılar olmak üzere

$$f(2x - 3) = \frac{ax^2 + bx + c}{f(x + 5)}$$

eşitliğini sağlıyor.

Buna göre $f(a + b + c)$ değeri kaçtır?

- A) -6 B) -4 C) -2 D) 2 E) 4

10. A kümesinden B kümesine tanımlı

$$f = \{(1, c), (-7, 6), (2, 9), (5, d^2)\}$$

$$g = \{(1, 5), (-7, a), (2, b^2), (5, 100)\}$$

funksiyonları veriliyor.

f ve g eşit fonksiyonlar olduğuna göre $a + b + c + d$ ifadesinin en küçük değeri kaçtır?

- A) -3 B) -2 C) -1 D) 1 E) 2

11. $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ tanımlı f fonksiyonu a ile b gerçekte sayılar olmak üzere

$$f(x) = (a - 2b) \cdot x^2 + b + 5$$

şeklinde veriliyor.

Her $x \in A$ için $f(x) = 5a - 13$ olduğuna göre $f(2a + 3b)$ değeri kaçtır?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

12. Tam sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu, tanımlı olduğu her m değeri için

$$f(m + 4) = f^2(m) - 5 \cdot f(m) - 5$$

eşitliğini sağlıyor.

$f(5) = 7$ olduğuna göre $f(13)$ değeri kaçtır?

- A) 41 B) 37 C) 35 D) 31 E) 29



1. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı $y = f(x)$ doğrusal fonksiyonu için

• $f(2) = 13$
• $f(-3) = -2$

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre $f(1)$ değeri kaçtır?

- A) 12 B) 10 C) 7 D) 1 E) -2

2. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı $y = f(x)$ doğrusal fonksiyonu için

$$f(x + 2) + f(2x - 1) = 15x + 1$$

eşitliği veriliyor.

Buna göre $f(-3)$ değeri kaçtır?

- A) -21 B) -19 C) -17 D) 19 E) 21

3. Bir arabanın benzin deposunun maksimum kapasitesi 50 litredir. Bu araba ile 120 km/sa. sabit hızla hareket edildiğinde saatte 5 litre benzin harcanmaktadır.

Buna göre deponun tamamen dolu olduğu ve aracın 120 km/sa. sabit hızla hareket ettiği durumda

I. t saat sonra deponun dolu kısmının hacmini veren $f(t)$ fonksiyonu $f(t) = 50 - 5t$ dir.

II. z dakika sonra deponun boş kısmının hacmini veren $f(z)$ fonksiyonu $f(z) = 60z + 5$ tir.

III. 3. saatin sonunda deponun dolu kısmının hacmi 35 litredir.

IV. Araba 300 kilometre yol gittiğinde deponun dolu kısmının hacmi 37,5 litredir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) I ve II B) II ve III C) I, III ve IV
D) II, III ve IV E) I ve IV

4. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı, orijinden geçen doğrusal bir f fonksiyonu için

$$f(10) - f(7) = -9$$

eşitliği sağlanmaktadır.

Buna göre

$$f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(20)$$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -210 B) -390 C) -480
D) -570 E) -630

5. Bir mağazada yarı zamanlı çalışanların aylık gelirden alacakları primlerin hesaplanmasında kullanılan fonksiyon

x , bir çalışanın aylık toplam çalışma saatini

$f(x)$ ise çalışanın TL cinsinden alacağı prim miktarını göstermek üzere

$$f(x) = \begin{cases} 12x, & 80 \leq x < 120 \\ 15x, & 120 \leq x < 150 \\ 18x, & 150 \leq x < 210 \end{cases}$$

olarak tanımlanmaktadır.

Buna göre bir ayda 110 saat çalışan Seda ile 150 saat çalışan Nida'nın alacağı primlerin toplamı kaç TL'dir?

- A) 5440 B) 5120 C) 4640
D) 4020 E) 3840

6. $f(x) = \begin{cases} -3x, & x < 1 \\ 11, & x = 1 \\ 4x - 1, & x > 1 \end{cases}$ fonksiyonu veriliyor.

Buna göre $f(-3) + 2f(1) + f(4)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 46 B) 40 C) 29 D) 15 E) 12

7. $f(x) = \begin{cases} 2x + 5, & x \leq -1 \\ g(3x - 1), & x > -1 \end{cases}$

$$g(x + 3) = 5 - 2x$$

fonksiyonları veriliyor.

Buna göre $f(-4) + f(4)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -14 B) -10 C) 2 D) 5 E) 13

8. $f(x) = \begin{cases} -200x, & x^2 \leq 1 \\ 11x^4, & 1 < x^2 \leq 3 \\ 4x^2, & x^2 > 3 \end{cases}$ fonksiyonu veriliyor.

Buna göre $f(\sqrt{3}) + f(\frac{1}{4}) + f(\sqrt{8})$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 96 B) 81 C) 72 D) 45 E) 22

9. Aşağıda gerçekte sayılar kümesinde tanımlı f , g , h ve t fonksiyonları verilmiştir.

I. $f(x) = -3x^2$

II. $g(x) = |x^3| + 7x^2$

III. $h(x) = -\frac{x^3 + x}{2x^2 - 5}$

IV. $t(x) = \frac{12x^2 + 5}{x + 1}$

Buna göre verilen fonksiyonlardan hangileri çift fonksiyondur?

- A) I ve II B) I, II ve IV C) III ve IV
D) I, III ve IV E) II ve III

10. $f: [-a, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ olmak üzere f fonksiyonu tanımlı olduğu aralıktaki her x değeri için $f(x) + f(-x) = 0$ eşitliğini sağlamaktadır.

$f(x) + 3x^2 + 4 = (b + 2)x^4 - (a \cdot b)x^3 + cx^2 + d$ olduğuna göre $f(a + b + c - d)$ değeri kaçtır?

- A) 80 B) 40 C) 5 D) -42 E) -80

11. Gerçekte sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

- f fonksiyonunun grafiği, y eksenine göre simetriktir.
- g fonksiyonunun grafiği, orijine göre simetriktir.
- f fonksiyonunun grafiği $(3, -1)$ ve g fonksiyonunun grafiği $(-3, -4)$ noktasından geçmektedir.

$f(-x - 1) \cdot g(x + 1) + 4x + 5a = 24$ olduğuna göre a değeri kaçtır?

- A) 7 B) 4 C) 1 D) -1 E) -3

12. Gerçekte sayılar kümesinde tanımlı $f(x)$ fonksiyonu tek ve $g(x)$ fonksiyonu çift fonksiyondur.

Buna göre

I. $f^2(x)$

II. $g(4x)$

III. $f(x) \cdot g(x)$

IV. $f(x) + g(x)$

fonksiyonlarından hangileri kesinlikle çift fonksiyondur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I, II ve III E) II, III ve IV

1. a ve b birer gerçekte sayı olmak üzere f ve g fonksiyonları

$$f(x) = ax + 6 \text{ ve } g(x) = bx + 1 \text{ şeklinde tanımlanıyor.}$$

$(f - g)(2) = f(2)$ ve $(f - g)(3) = -g(3)$ olduğuna göre a · b değeri kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 1,5 D) 2 E) 2,5

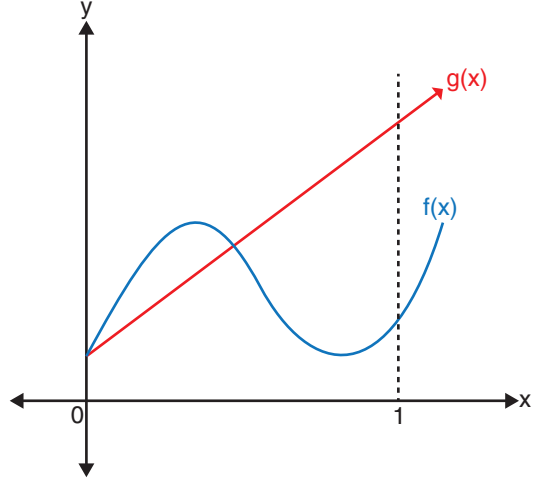
2. Gerçekte sayılar kümesi üzerinde tanımlı

$$f(x) = ax + b \text{ ve } g(x) = bx - a \text{ fonksiyonları veriliyor.}$$

$f(1) + g(1) = 6$ ve $f(2) - g(2) = 4$ olduğuna göre a · b değeri kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

3. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, pozitif gerçekte sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.



a, b ve c birer gerçekte sayı olmak üzere $0 < a < b < c < 1$ eşitsizliği veriliyor.

$f(a) = f(b) = f(c)$ olduğuna göre aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi doğrudur?

- A) $g(a) < g(b) < g(c)$ B) $g(b) < g(a) < g(c)$
C) $g(b) < g(c) < g(a)$ D) $g(c) < g(a) < g(b)$
E) $g(c) < g(b) < g(a)$

4. Bir kargo şirketi, bir paketin teslim süresini ve maliyetini

- Teslim süresi fonksiyonu: $f(x) = a + x$ (x : şehir kodu)
- Teslim maliyeti fonksiyonu: $g(x) = 10 - x$ (x : şehir kodu)

fonksiyonlarıyla belirlemiştir.

Firma, 1 numaralı şehre yapılan bir teslimat için toplam süre ile maliyetin çarpımının, 2 numaralı şehre yapılan teslimatın süre ve maliyetinin toplamına eşit olduğunu belirtmiştir.

Buna göre a değeri kaçtır?

- A) 3 B) 1 C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{8}$

5. Bir okulda sabah ve akşam olmak üzere iki farklı matematik kursu düzenlenmektedir. Her iki kursun öğrenci sayısı, kursun yapıldığı haftanın gün numarasına bağlı olarak

Kursta pazartesi günü 1. gün, salı 2. gün, ..., cumartesi 6. gün, pazar 7. gün, pazartesi 8. gün...

- Sabah kursuna katılan öğrenci sayısı: $f(x) = 2x + 5$
- Akşam kursuna katılan öğrenci sayısı: $g(x) = x + 9$

fonksiyonları ile modellenmiştir.

Buna göre her iki kursa toplam 47 öğrencinin katıldığı gün haftanın hangi günüdür?

- A) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba
D) Perşembe E) Cuma

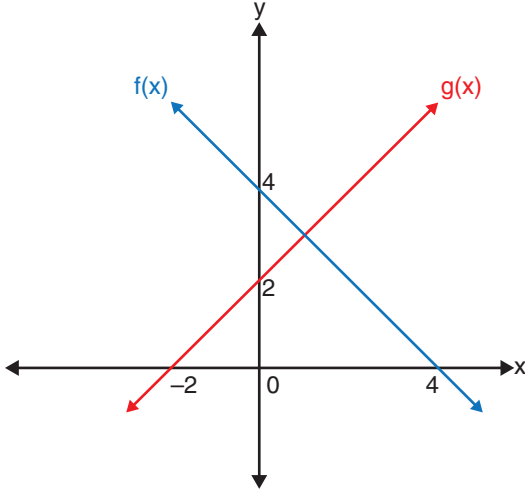
6. Bir tekstil fabrikasında üretilen ürün ve kusurlu ürün adedi, üretim gününün sıra numarasına göre

- Üretilen ürün adedi: $f(x) = 4x + 12$
 - Kusurlu ürün adedi: $g(x) = x + 6$
 - Fabrikanın net üretim fonksiyonu: $h(x) = f(x) - g(x)$
- fonksiyonları ile modellenmiştir.

Buna göre 5. üretim gününde net üretim adedi kaçtır?

- A) 15 B) 18 C) 20 D) 21 E) 24

7. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.



Buna göre f ve g fonksiyonlarının kesişim noktasının apsisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) $\frac{3}{2}$ E) 2

8. Bir matematik yarışmasında, yarışmacılara bir sayı belirlemeleri ve bu sayıya ait iki ayrı fonksiyonun çarpımının 70 olması gerektiği söylenmiştir.

Fonksiyonlar

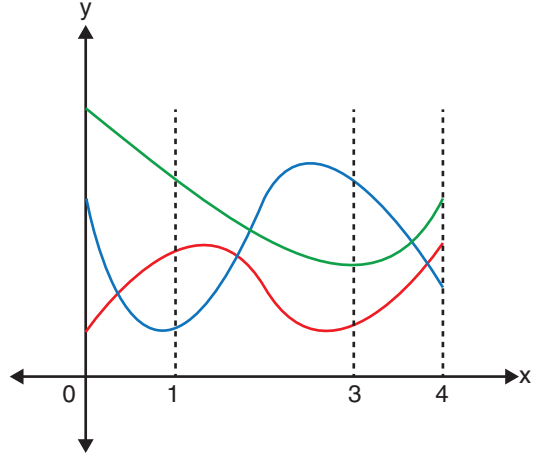
- $f(x) = x + 2$
- $g(x) = 3x - 5$

şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre yarışmacıların belirlemesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

9. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde, $[0, 4]$ 'nda tanımlı f , g ve h fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.



$$(f - g)(0) \cdot (g - h)(0) < 0$$

$$(f - h)(1) \cdot (g - f)(1) < 0$$

$$(h - g)(3) \cdot (f - g)(3) > 0$$

eşitsizlikleri sağlandığına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) $f(4) < g(4) < h(4)$
 B) $g(4) < h(4) < f(4)$
 C) $h(4) < f(4) < g(4)$
 D) $f(4) < h(4) < g(4)$
 E) $g(4) < f(4) < h(4)$

10. a bir gerçek sayı olmak üzere; gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için

$$(f + g)(a) = m$$

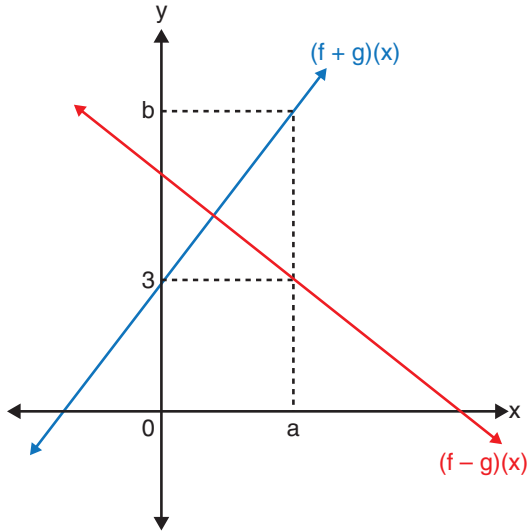
$$(f - g)(a) = n$$

$$(f \cdot g)(a) = -12 \text{ eşitlikleri veriliyor.}$$

Buna göre $n^2 - m^2$ ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 16 B) 18 C) 36 D) 48 E) 60

11. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $f + g$ ve $f - g$ fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.



$(f \cdot g)(a) = 10$ olduğuna göre b kaçtır?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

12. Bir enerji şirketi tarifelerini

- Gündüz tarifi: $f(x) = 3x + 100$ (x kWh türünden harcanan elektrik miktarı)
- Gece tarifi: $g(x) = 2x + 50$ (x kWh türünden harcanan elektrik miktarı)

fonksiyonları ile belirlemektedir.

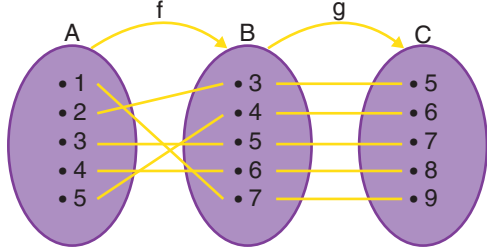
Her iki tarifiede de aynı miktarda elektrik tüketen bir müşterinin toplam faturası 650 TL'dir.

Buna göre müşteri kaç kWh elektrik tüketmiştir?

- A) 100 B) 150 C) 200 D) 250 E) 300

1. Aşağıda verilen A, B ve C kümeleri için

$f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow C$ fonksiyonları tanımlanıyor.



Buna göre $(f \circ g^{-1})(5) + (g \circ f)(3)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8

2. $f: \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{3\}$ olmak üzere

$$f(x) = \frac{3x - 2}{x - 3}$$

fonksiyonu veriliyor.

Buna göre $\frac{\overbrace{(f \circ f \circ f \dots \circ f)}^{100 \text{ tane}}(8)}{\underbrace{(f \circ f \circ f \dots \circ f)}_{101 \text{ tane}}(-4)}$ ifadesinin değeri kaçtır?

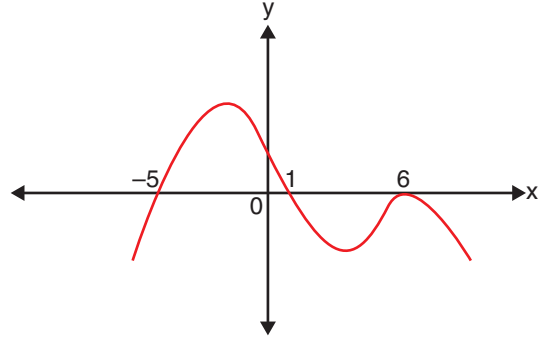
- A) -4 B) -2 C) 2 D) 4 E) 8

3. $f(x) = |3x - 6|$ ve $g(x) = |x + 5|$ fonksiyonları veriliyor.

Buna göre $(g \circ f)(x) = \frac{2025!}{23!}$ eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 2025! B) $\frac{2025!}{23!}$ C) 23! D) 12 E) 4

4. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Bir g fonksiyonu, f fonksiyonuna bağlı olarak

$$g(x) = \begin{cases} x - 5, & f(x) < 0 \text{ ise} \\ x^2 - 39, & f(x) = 0 \text{ ise} \\ a \cdot x - 3, & f(x) > 0 \text{ ise} \end{cases}$$

şeklinde tanımlanmıştır.

$$(g \circ g)(7) + (g \circ g)(6) = -12$$

olduğuna göre a kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5. f ve g fonksiyonları

$f: x \rightarrow \text{"x'ten küçük en büyük tam sayı"}$

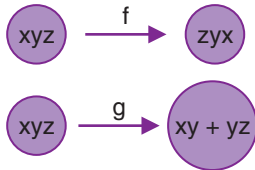
$g: x \rightarrow \text{"x'ten büyük en küçük tam sayı"}$

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre $(f \circ g)\left(\frac{10}{3}\right) + (g \circ f)\left(\frac{-17}{4}\right)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1

6. xyz ve zyx üç basamaklı doğal sayılar, xy ve yz iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere



şeklinde tanımlanan f ve g fonksiyonları veriliyor.

Buna göre $(g \circ f)(345)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 97 B) 96 C) 95 D) 94 E) 93

7. $f: \mathbb{R} - \{m\} \rightarrow \mathbb{R} - \{n\}$ olmak üzere

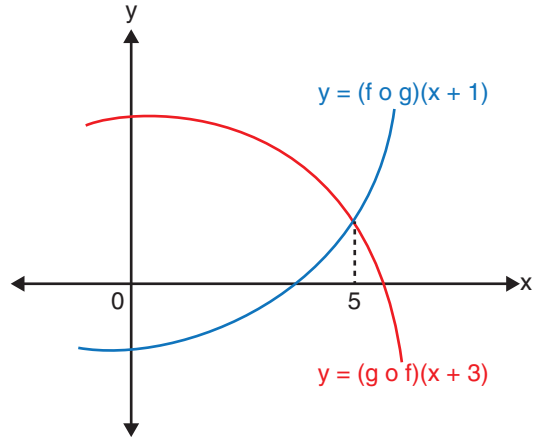
$$x = \frac{4f(x) - 4}{f(x) - 3}$$

eşitliğini sağlayan $y = f(x)$ fonksiyonu bire bir ve örtendir.

Buna göre $f^{-1}(m+n)$ değeri kaçtır?

- A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

8. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $y = (f \circ g)(x+1)$ ve $y = (g \circ f)(x+3)$ fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.



$g(x) = 3x$ olduğuna göre $\frac{f(18)}{f(8)}$ ifadesinin değeri kaçtır?

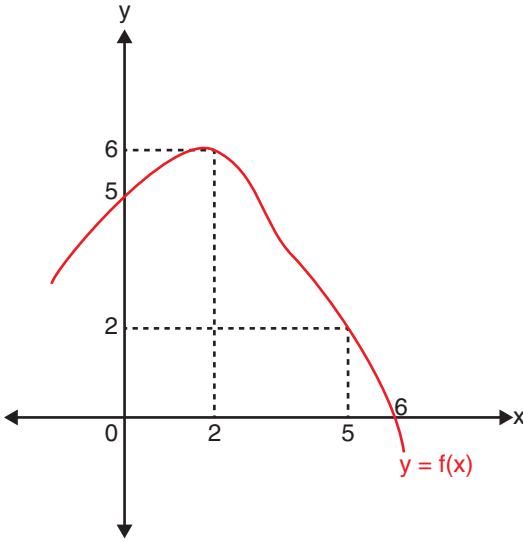
- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

9. Bire bir ve örten f fonksiyonu için

$$f(x) - f^{-1}(x) = 10$$

olduğuna göre $(f \circ f \circ f)(4) - f^{-1}(14)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

10. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre

$$\underbrace{(f \circ f \circ f \dots \circ f)}_{103 \text{ tane}}(2) + \underbrace{(f \circ f \circ f \dots \circ f)}_{100 \text{ tane}}(5)$$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10

11. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(f^{-1}(x) + 5) = 5x + 4$$

biçiminde verilen $f(x)$ fonksiyonu bire bir ve örtendir.

$f(10) = 24$ olduğuna göre $f(5)$ kaçtır?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

12. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f , g ve h fonksiyonları için

$$\bullet (f \circ h)(x) = 2x + 5$$

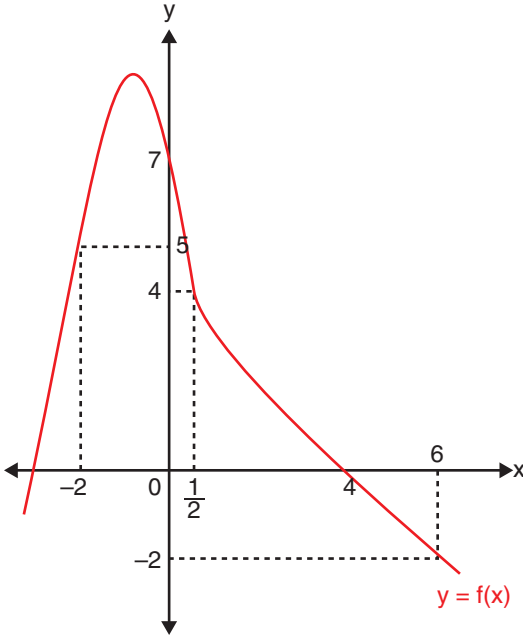
$$\bullet (g \circ h)(x) = 3x - 4$$

eşitlikleri sağlanmaktadır.

Buna göre $f^{-1}(23) - g^{-1}(23)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

13. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Buna göre $(f \circ f)(2m - 10) = 5$ eşitliğini sağlayan m tam sayısı kaçtır?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

14. m pozitif bir gerçekte sayı olmak üzere gerçekte sayılar kümesi üzerinde uygun koşullarda tanımlı f ve h fonksiyonları

$$f^{-1}(2x^2 - 4x + 5m) = x$$

$$(f \cdot h)(3) = 64$$

$$\left(\frac{f}{h}\right)(3) = 4$$

eşitliklerini sağlamaktadır.

Buna göre $(f \circ h)(3)$ değeri kaçtır?

- A) 30 B) 29 C) 28 D) 27 E) 26

15. Gerçekte sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu için

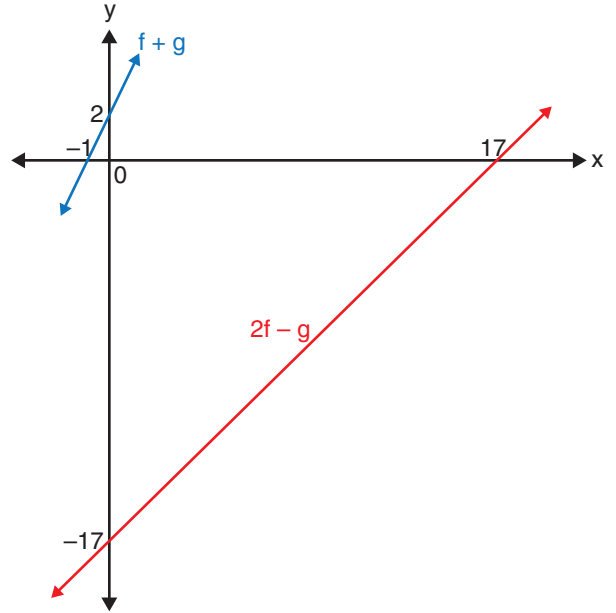
$$f(x) = 5x - 10 - 2 \cdot f(5)$$

eşitliği sağlanmaktadır.

Buna göre $(f \circ f \circ f)(5)$ değeri kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

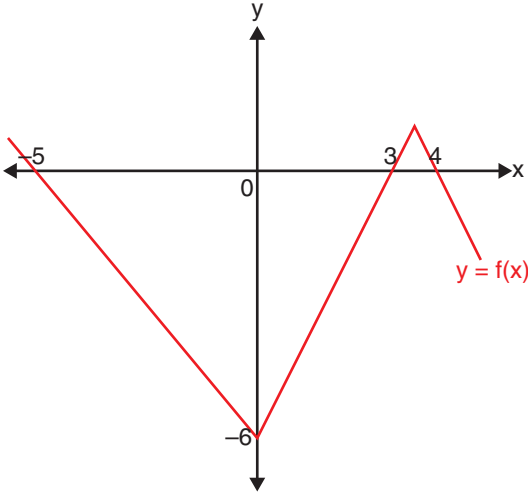
16. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $2f - g$ ve $f + g$ doğrusal fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.



Buna göre $(f \circ g)(5)$ değeri kaçtır?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

17. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.



Buna göre $(f \circ f)(x) = -6$ eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

18. f ve g gerçekte sayılar kümesi üzerinde tanımlı fonksiyonlar olmak üzere

$$g(x) = 3x - 7$$

$$g(5x - 2) = f(3x - 1)$$

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre $(g \circ f)(2)$ değeri kaçtır?

- A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1

19. f gerçekte sayılar kümesinde tanımlı bir fonksiyon olmak üzere

$$4x \cdot f^2(x) + 2x \cdot f(x) - 40 = 0$$

eşitliği sağlanmaktadır.

Buna göre $f^{-1}(2)$ değeri kaçtır?

- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

20. Gerçekte sayılar kümesinde tanımlı $f(x)$ doğrusal fonksiyonu

$$(f \circ f)(x) = f(x) + 2x + 4$$

eşitliğini sağlamaktadır.

Buna göre $f(5) - 2f^{-1}(5)$ değeri kaçtır?

- A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5



1. I. $f(x) = x^5 - \sqrt{5}x^2 + x^3 - 3^{\frac{1}{2}}$

II. $g(x) = x^6 - \sqrt{5}x^{\frac{1}{2}} - 2$

III. $h(x) = x^5 + 3x^{-3} - 5$

Buna göre verilen ifadelerden hangileri polinomdur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

2. $P(x) = x^{8-a} - 5x^{a-2} + 16$ ifadesi iki terimli bir polinomdur.

Buna göre $P(a)$ nın alabileceği en büyük değer kaçtır?

- A) - 484 B) - 125 C) - 32 D) 25 E) 75

3. $P(x) = x^5 - 7x^3 - 8$ polinomu verilmiştir.

Buna göre $P(x - 2)$ polinomunun sabit terimi kaçtır?

- A) - 92 B) 12 C) 16 D) 32 E) 84

4. $P(x) = x^8 - 2x^6 - x + 1$ ve $Q(x) = 2x^8 - x^5 + 3x + 6$ polinomları veriliyor.

Buna göre $(2 \cdot P - Q)(x)$ polinomu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $3x^8 - 2x^6 - 2x^5 + x + 8$

B) $- 4x^6 + x^5 - 5x - 4$

C) $- 3x^8 - 4x^6 - x^5 + x - 4$

D) $- 2x^6 - 2x^5 - 5x + 4$

E) $3x^8 - 5x + 8$

5. $P(x) = x^8 - 3x^2 + 5$ ve $Q(x) = x^6 + 1$ polinomları veriliyor.

Buna göre $(P \cdot Q)(x)$ polinomu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x^{14} - 2x^8 + 5x^6 - 3x^2 + 5$
 B) $x^{14} - x^8 + 5x^6 - x^2 + 5$
 C) $x^{14} - 3x^8 - 2x^6 - 3x^2 + 5$
 D) $x^{14} - 3x^8 + 5x^6 - 2x^2 + 5$
 E) $x^{14} - x^8 + 3x^6 - 13x^2 + 5$

6. $P(x) = x^{20} + x^{18} - 17x^{16} + 15x^{14} + 5$ polinomunun $(x^2 + 5)$ ile bölümünden elde edilen bölüm $B(x)$ polinomudur.

Buna göre $B(x)$ polinomunun $(x^2 - 3)$ ile bölümünden elde edilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x^{16} - x^{14} + x^{12}$
 B) $x^{16} - x^{14} + x^{12} + 5$
 C) $x^{16} - x^{12}$
 D) $x^{16} - x^{14} - x^{12}$
 E) $x^{16} - x^{14}$

7. $P(x) = x^3 + 5x^2 + 3$

$Q(x) = x^2 + x - 8$ polinomları verilmiştir.

Buna göre $P(x^2) - Q(x^3)$ polinomu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $2x^6 + x^4 - 5x^3 - 5$
 B) $x^3 - 5x^2 - 5$
 C) $x^4 - 5x^3 + x^2 - 11$
 D) $5x^4 + x^3 - 5$
 E) $5x^4 - x^3 + 11$

8. Üçüncü dereceden bir $P(x)$ polinomunun birbirinden farklı sıfırlarından ikisi 2 ve 3'tür. $P(x - 4)$ polinomunun $(x - 5)$ ile bölümünden kalan 6'dır.

$P(x)$ polinomunun baş katsayısı a olduğuna göre sabit teriminin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $3 - a$ B) $a - 2$ C) $2a - 6$
 D) $18 - 6a$ E) $6 - 6a$

9. $P(x)$ bir polinom olmak üzere

$$P(x) + P(x^2) = x^4 - 6x^2 - 7x + 16 \text{ eşitliği verilmiştir.}$$

Buna göre $P(x + 1)$ polinomunun $(x - 5)$ ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) -3 B) -1 C) 0 D) 2 E) 5

10. $P(x) = (x + 2) \cdot (x - 2) \cdot Q(x)$ ve $P(x)$ polinomunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı 36'dır.

$Q(x + 2) = (x - 3) \cdot (2x + 3) \cdot R(x)$ olduğuna göre $R(x + 1)$ polinomunun $(x + 3)$ ile bölümünden kalan kaçtır?

- A) $-\frac{7}{3}$ B) $-\frac{9}{5}$ C) $-\frac{3}{5}$ D) 1 E) $\frac{7}{3}$

11. **$P(x)$, $Q(x)$ ve $R(x)$ sabit olmayan birer polinom olmak üzere**

I. $P(x)$ polinomu, $Q(x)$ polinomunun bir çarpanı olduğuna göre $\text{der}\left[\frac{Q(x)}{P(x)}\right] = \frac{\text{der}[Q(x)]}{\text{der}[P(x)]}$ olur.

II. $P(x) \cdot Q(x) = R(x)$ olduğunda $\text{der}[R(x) + Q(x)] = \text{der}[P(x)] + \text{der}[Q(x)]$ eşitliği doğrudur.

III. $\text{der}[P(x)] = \text{der}[Q(x)]$ olduğunda $\text{der}[P(x) - Q(x)] = \text{der}[P(x)]$ olması için $P(x)$ ve $Q(x)$ polinomlarının baş katsayılarının birbirine eşit olması gerekir.

İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

12. Bir üretim bandından başlangıçta dakikada $(2x + 1)$ adet ürün çıkmaktadır. Üretim $(x^2 + 3)$ dakika devam ettikten sonra toplam üretim hedefi $(x^4 - 14x^2 + 6x + 3)$ adet ve kalan süre $(x^3 - 5x^2)$ dakika olarak belirlenmiştir.

Buna göre belirlenen üretim hedefine kalan sürede ulaşmak için üretim bandından dakikada en az kaç ürünün çıkması gerektiğini gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x - 6$ B) $x - 5$ C) $x + 3$
D) $2x - 6$ E) $2x + 5$



1. $2^{12} - 1$ sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

A) 91 B) 75 C) 65 D) 39 E) 35

2. $a > b$ olmak üzere

$$a + b = 9$$

$$a^2 + b^2 = 49$$

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre $\frac{a}{b} - \frac{b}{a}$ ifadesinin değeri kaçtır?

A) $\frac{\sqrt{15}}{6}$ B) $\frac{5\sqrt{15}}{9}$ C) $\frac{9\sqrt{17}}{16}$ D) $\frac{5\sqrt{17}}{6}$ E) $\frac{3\sqrt{15}}{2}$

3. $\frac{x^2 - x - 2}{x^2 + mx + 4}$ kesri sadeleştirilebilir bir kesir

olduğuna göre m'nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?

A) -24 B) -20 C) 16 D) 18 E) 24

4. $\frac{8^x - 1}{8^x - 2^x} = 4$ eşitliği veriliyor.

Buna göre $4^x + 2^x$ değeri kaçtır?

A) 4 B) 2 C) 1 D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{3}$

5. $x \neq 9$ olmak üzere $x - \frac{3}{\sqrt{x}} = 10$ eşitliği veriliyor.

Buna göre $x - 3\sqrt{x} + 1$ ifadesinin değeri kaçtır?

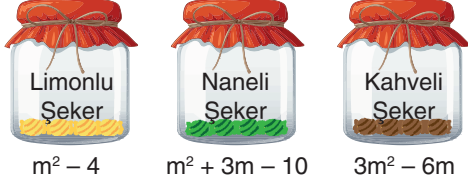
A) -2 B) -1 C) 0 D) 2 E) 3

6. $x^2 + 9 = 9x$ eşitliği veriliyor.

Buna göre $\frac{x+3}{x-3}$ ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $\sqrt{5}$ B) 2 C) $\sqrt{3}$ D) $\sqrt{2}$ E) 1

7. Aşağıdaki kavanozların her birinde farklı türde şeker bulunmaktadır ve bu şekerlerin sayıları kavanozların altına yazılmıştır.



Her çocuğa tek çeşit şeker vermek şartıyla bu şekerlerin tamamı 42 çocuğa eşit şekilde paylaştırılıyor.

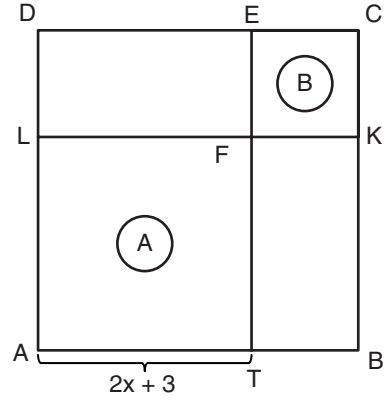
Buna göre her bir çocuğa kaç tane şeker verilmiştir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

8. Dik kenar uzunlukları toplamı 10 santimetre ve alanı 12 santimetrekare olan bir dik üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç santimetredir?

- A) 6 B) $3\sqrt{5}$ C) $4\sqrt{3}$ D) $2\sqrt{13}$ E) 7

9. Aşağıdaki şekilde ABCD ve FKCE birer karedir.



$|AT| = (2x + 3)$ cm, $A(ATFL) = A$ cm²,
 $A(FKCE) = B$ cm² ve $A - B = (3x^2 + 8x + 5)$ cm² dir.

Buna göre ABCD karesinin çevresini santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

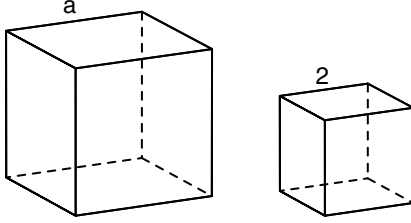
- A) $16x + 12$ B) $16x + 8$ C) $16x + 4$
D) $12x + 20$ E) $12x + 16$

10. $x^2 = x - 1$ olduğuna göre

$(x^{92} + 1)^{92} + 1$ ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) -1 B) 1 C) $x - 1$ D) x E) $x + 1$

11. Aşağıda birer ayrıtlarının uzunlukları a birim ve 2 birim olan iki ayrı küp gösterilmiştir.



Bu iki küpün hacimleri toplamı $10a + 20$ birimküp olduğuna göre $a^2 + \frac{36}{a^2}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10

12. $\frac{x^2 + \frac{1}{x}}{x+1} - \frac{x^4 - x}{x^3 + x^2 + x}$

ifadesinin en sade hâli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x - 1$ B) $\frac{1}{x+1}$ C) $x + 1$ D) $\frac{1}{x}$ E) $\frac{1}{x-1}$

13. $A = 5^{\frac{1}{10}} - 1$ olmak üzere

$$\frac{\left(5^{\frac{1}{20}} - 1\right)\left(5^{\frac{1}{20}} + 1\right)}{5^{\frac{1}{5}} - 1}$$

ifadesinin A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $A + 2$ B) A C) $\frac{1}{A}$ D) $\frac{1}{A+1}$ E) $\frac{1}{A+2}$

14. $m^2 + 6m - 6 = 0$

$$n^2 - 6n - 6 = 0$$

olduğuna göre $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $\frac{\sqrt{15}}{3}$ B) $\frac{\sqrt{10}}{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) $\sqrt{6}$ E) $\sqrt{10}$

15. $\frac{a^3 + 3a^2 + 4a + 2}{a^2 - 1} \cdot \frac{a^2 - a}{3a^2 + 6a + 6}$

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- A) a^2 B) $a + 1$ C) $\frac{1}{3-3a}$ D) $\frac{a}{3}$ E) $3a + 3$

16. $\left(\frac{1}{x^{m-2}} - \frac{x^2}{x^{m+2}}\right) \cdot \frac{x^m}{x-1}$

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x + 2$ B) $x + 1$ C) x D) $x - 1$ E) $\frac{1}{x-1}$

17. $a - 3b = 2$ olduğuna göre

$a^2 + 9b^2 - 6ab - 2a + 6b + 1$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

18.
$$\frac{2025 - \frac{4049}{2025}}{1 - \frac{1}{2025}}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 2024 D) 2025 E) 2050

19. $x - y = 5$ olduğuna göre

$\frac{x^2 - 6x + 9 - y^2}{x^2 - y^2 - 4x + 2y + 3}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 4 B) 2 C) 1 D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{4}$

20. Şekil 1'de, kahverengi ve krem renkli sürgülü kapaklara sahip bir dolabın kapalı hâli görülmektedir. Şekil 2'de ise, kahverengi kapağı kaydırılarak kısmen açılmış dolabın görseli yer almaktadır.



Şekil 1



Şekil 2

Her iki kapağın da genişliği $(3x + 5)$ cm olup Şekil 2'de kapakların üst üste geldiği karesel bölgenin tek bir yüzünün alanı $(4x^2 + 4x + 1)$ cm² dir.

Buna göre Şekil 2'de görünen krem renkli bölgenin alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? (Dolap kapalıyken kapaklar üst üste gelmemektedir.)

- A) $9x^2 + 4x + 2$
 B) $4x^2 + 3x + 9$
 C) $4x^2 + 2x + 4$
 D) $2x^2 + 9x + 4$
 E) $x^2 + 3x + 4$



1. x 'e göre düzenlenmiş ikinci dereceden

$$x^{m-1} + nx + m - 21 = 0$$

denkleminin bir kökü n 'dir.

Buna göre n 'nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

- A) -3 B) -1 C) 1 D) 3 E) 5

2. $\frac{x+2}{x+3} = \frac{x-1}{2x-3}$

denkleminin köklerinden biri t olduğuna göre $t^2 - t$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. $x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0$

denkleminin kökleri farkı en çok kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 4

4. $(x^2 - x) \cdot (x^2 + 3x - 4) = 0$

denkleminin kökler toplamı kaçtır?

- A) -3 B) -2 C) -1 D) 1 E) 2

5. $\frac{3x^2 + x - 4}{x - 1} = 0$

denkleminin çözüm kümesindeki elemanlar toplamı kaçtır?

- A) $-\frac{4}{3}$ B) $-\frac{1}{3}$ C) -1 D) 0 E) 1

6. $x^2 - 6x + 1 = 0$

denkleminin büyük kökü kaçtır?

- A) $1 - \sqrt{2}$ B) $1 + \sqrt{2}$ C) $3 - \sqrt{2}$
D) $3 + 2\sqrt{2}$ E) $4 + 2\sqrt{3}$

7. a ve b gerçel sayılar olmak üzere

$$x^2 - ax + 8a - 8 = 0$$

denkleminin kökleri a^2 ve b^2 dir.

Buna göre $a - b$ değeri kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

8. $x^2 - (m + 1)x + m = 0$

denkleminin köklerinin faktöriyelleri toplamı, kökler toplamının karesine eşittir.

Buna göre bu denklemin kökler farkı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -1 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

9. $x^2 - |x| - 6 = 0$

denkleminin kökler çarpımı kaçtır?

- A) -9 B) -6 C) -3 D) 1 E) 3

10. $x^2 - \frac{2}{x} + x + \frac{4}{x^2} = 6$

denkleminin tam sayı kökleri toplamı kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

11. $\frac{x+1}{x-1} + \frac{2-2x}{x+1} = 1$

denkleminin kökler toplamı kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

12. ① $x^2 - 8x + a - 1 = 0$ denkleminin diskriminantı (Δ)

② $2x^2 + (b - 1)x + a + 10 = 0$ denkleminin kökler çarpımına eşittir.

② denkleminin kökleri ardışık tam sayı olduğuna göre $a + b$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 4 E) 10

13. $x^2 - 3x - 4 = 0$

$$x^2 + (m + 1)x + m + 5 = 0$$

ikinci dereceden denklemlerin birer kökleri ortaktır.

Buna göre m değeri kaçtır?

- A) - 5 B) - 3 C) - 1 D) 1 E) 3

14. $x^2 - 2x + m = 0$ denkleminin diskriminantı Δ_1

$$x^2 + 4x + m - 1 = 0$$
 denkleminin diskriminantı Δ_2

olarak verilmiştir.

Buna göre $\Delta_2 - \Delta_1$ ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $m + 2$ B) $2 - m$ C) 4 D) 9 E) 16

15. $x^2 + (a - 3)x + a = 0$ denkleminin çözüm kümesi A,

$$x^2 + (a - b)x + b + 2 = 0$$
 denkleminin çözüm kümesi B'dir.

A ve B kümeleri ile ilgili

• $s(A) = 1$

• $s(A \cap B) = 1$

eşitlikleri bilinmektedir.

Buna göre a + b değeri kaçtır?

- A) 5 B) 9 C) 11 D) 13 E) 14

16. $x^2 - 4x - 2 = 0$ denkleminin kökleri a ve b'dir.

Buna göre kökleri $\frac{a}{b}, \frac{b}{a}$ olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x^2 + 4x + 1$

B) $x^2 - 6x + 1 = 0$

C) $x^2 + 10x + 1 = 0$

D) $2x^2 + 3x + 2 = 0$

E) $x^2 + 4x + 1 = 0$



1. $z = \sqrt[5]{82-k} - \sqrt{-k}$ karmaşık sayısının sanal kısmı $-5\sqrt{2}$ olduğuna göre $\bar{z}$ karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangidir?
- A) $2 + 5\sqrt{2}i$ B) $2 - 5\sqrt{2}i$ C) $5\sqrt{2} - 2i$
 D) $-2 - 5\sqrt{2}i$ E) $-2 + 5\sqrt{2}i$

2. $\sqrt{-1} = i$ olmak üzere
- $$z = \frac{(3i)^{125} - (9i)^{62}}{(81i)^{30}}$$
- karmaşık sayısı verilmiştir.
- Buna göre $\frac{\operatorname{Re}(z)}{3} - \operatorname{Im}(\bar{z})$ ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
- A) -270 B) -216 C) 162 D) 216 E) 270

3. $z = 5^{3m-8} + i \cdot 5^{m^2+1}$ karmaşık sayısı verilmiştir.

$$\operatorname{Re}(z) \cdot \operatorname{Im}(z) = 125$$

olduğuna göre m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

- A) 3 B) 2 C) 1 D) -2 E) -3

4. $z = a + bi$ olmak üzere $\bar{z} - 5 = \frac{z}{2} + 10i$ olduğuna göre z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $10 + \frac{20}{3}i$ B) $10 - \frac{20}{3}i$ C) $20 + \frac{10}{3}i$
 D) $20 - \frac{10}{3}i$ E) $-10 - \frac{20}{3}i$

5. $z_1 = 2 + (m - 2)i$

$z_2 = (3n - 2) - 4i$ karmaşık sayıları için

$$z_1 = \overline{z_2}$$

eşitliği veriliyor.

Buna göre $\frac{m}{n}$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 4 B) $\frac{9}{2}$ C) 5 D) $\frac{11}{2}$ E) 6

6. $x^2 + 2x + n - 3 = 0$

denkleminin gerçekte sayılar kümesindeki çözüm kümesi boş kümedir.

Buna göre n 'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri için denklemin karmaşık sayılar kümesindeki köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $-1 + i$ B) $1 - i$ C) $-2 + i$
D) $1 - 2i$ E) $2 + 2i$

7. a ve b birer gerçekte sayı, $\sqrt{-1} = i$ olmak üzere $z = a + bi$ karmaşık sayısı için $z \cdot \overline{z} = a^2 + b^2$ dir.

Gerçekte katsayılı ikinci dereceden $x^2 + mx + n = 0$ denkleminin köklerinden biri $z_1 = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{Z}$) karmaşık sayısıdır.

$$|\operatorname{Re}(z_1) + \operatorname{Im}(z_1)| = n$$

koşulunu sağlayan kaç farklı z_1 karmaşık sayısı vardır?

- A) 1 B) 3 C) 7 D) 8 E) 9

8. Gerçekte katsayılı 4. dereceden bir $P(x)$ polinomunun baş katsayısı 1 ve köklerinden ikisi $-3i$ ve i olduğuna göre bu polinomun sabit terimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) -9 B) -3 C) 3 D) 9 E) 12



1. 1, 2, 2, 3, 4, a, b, 5, 6, 7, 9, 11

küçükten büyüğe sıralanmış veri grubunun medyanı (ortanca) aritmetik ortalamasına eşittir.

Buna göre $a + b$ değeri kaçtır?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

2. Bir otomobil bayisinin ocak ayında sattığı araçların renklerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

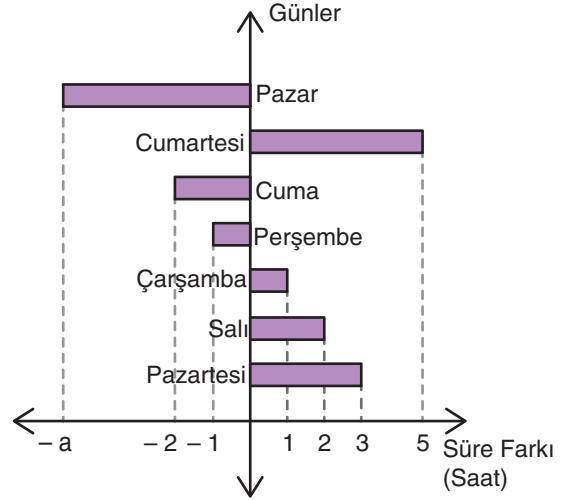
Renk	Satılan Araç Sayısı
Mavi	5
Beyaz	9
Siyah	a
Yeşil	6
Kırmızı	b
Gri	$a + 2$
Kahverengi	$2b + 1$

Satılan araç sayısının oluşturduğu verilerin aritmetik ortalaması 8 ve medyanı (ortanca) 9'dur.

Buna göre bu veri grubunun medyandan küçük verilerinin toplamı kaçtır?

- A) 16 B) 18 C) 20 D) 21 E) 22

3. Şekildeki grafikte bir kişinin bir hafta boyunca bir önceki güne göre kitap okuma süresindeki saatlik değişimi gösterilmektedir.



Bu kişinin bir hafta kitap okuma sürelerinin oluşturduğu veri grubunda ortanca (medyan) 8'dir.

Buna göre bu veri grubu ile ilgili

I. Açıklık 8'dir.

II. Modu yoktur.

III. Aritmetik ortalama ve a'nın toplamı $\frac{107}{7}$ 'dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

4. Bir öğrencinin yedi gün boyunca çözdüğü soru sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Günler	Soru Sayısı
Pazartesi	80
Salı	100
Çarşamba	70
Perşembe	80
Cuma	90
Cumartesi	90
Pazar	90

Bu öğrencinin çözdüğü soru sayısı ile oluşturulan veri grubu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Veri grubunun modu 3'tür.
 B) Veri grubunun açıklığı (ranj) 40'tır.
 C) Veri grubunun aritmetik ortalaması medyandan büyüktür.
 D) Veri grubunun modu ve medyanı eşittir.
 E) Veri grubunun aritmetik ortalaması 7 gün çözülen soru sayılarından birine eşittir.

5. Bir lisede beş öğrencinin matematik dersine ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Öğrenci	Aritmetik Ortalama	Standart Sapma
Eslim	88	2,3
Sena	92	1,8
Tuba	85	3,2
Mert	90	2,5
Betül	92	1,5

Bu öğrenciler arasından en başarılı olan bir kişiye "Matematik Başarı Belgesi" verilecektir.

Buna göre belge almaya hak kazanan öğrenci kimdir?

- A) Eslim B) Tuba C) Mert
 D) Sena E) Betül

6. a, b, c birbirinden farklı rakamlar ve $1a, 1b, 1c, 2b, 2c$ iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere

$$a, b, c, 1a, 1b, 1c, 2b, 2c$$

küçükten büyüğe sıralanmış veri grubunun modu asal sayı ve açıklığı 24'tür.

Buna göre $a + b + c$ en çok kaçtır?

- A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 24

7. Aşağıdaki tabloda Arda, Hakan, Kenan, Kerem ve Orkun'un son 5 maçında attıkları gollerin sayıları verilmiştir.

	1.	2.	3.	4.	5.
Arda	2	2	3	3	5
Hakan	4	6	2	1	2
Kenan	2	3	4	2	4
Kerem	1	3	3	3	5
Orkun	3	3	4	2	3

Maçlarda penaltı atacak kişi belirlenmek istendiğine göre hangi futbolcunun seçimi doğru olur?

- A) Arda B) Hakan C) Kenan
D) Kerem E) Orkun

8. Bir okulda yapılan matematik olimpiyat sınavında öğrencilerin aldığı puanların dağılımı aşağıda verilmiştir.

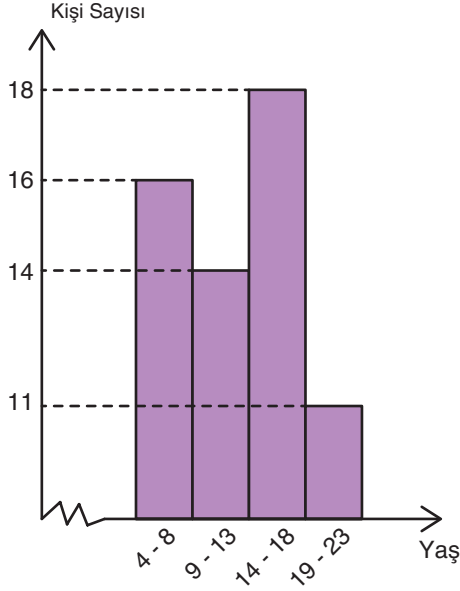
Öğrenci Sayısı	Aldığı Notlar
10	60
x	70
15	80
x + 5	90
5	100

Bu dağılım ile ilgili olarak puanların medyanı a'dır.

Buna göre a kaçtır?

- A) 60 B) 70 C) 80 D) 85 E) 90

1. Aşağıdaki histogram grafiği, bir kitap fuarını aynı gün içinde ziyaret eden kişilerin yaşlarına göre dağılımını göstermektedir.



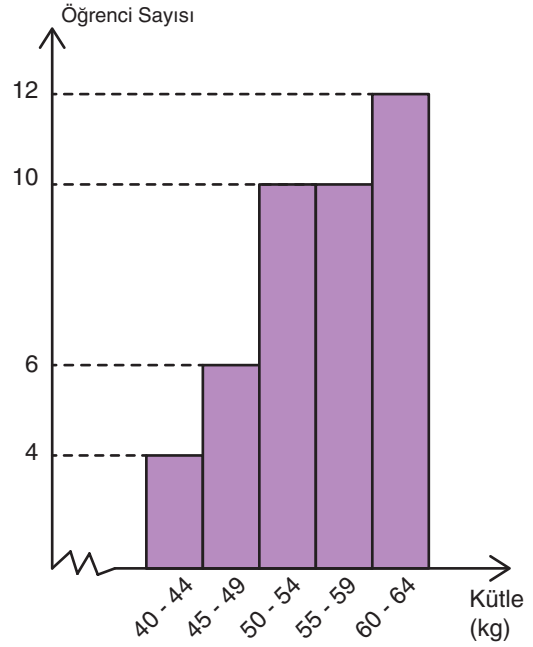
Bu bilgilere göre

- I. Veri grubunun açıklığı 19'dur.
- II. 19 - 23 yaş aralığındaki kişi sayısının, toplam kişi sayısına oranı $\frac{11}{59}$ 'dir.
- III. Bu veri grubunun aritmetik ortalaması en az 11,03'tür.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

2. Aşağıdaki histogram grafiği, bir sınıftaki 42 öğrencinin kilogram cinsinden kütle dağılımını göstermektedir.

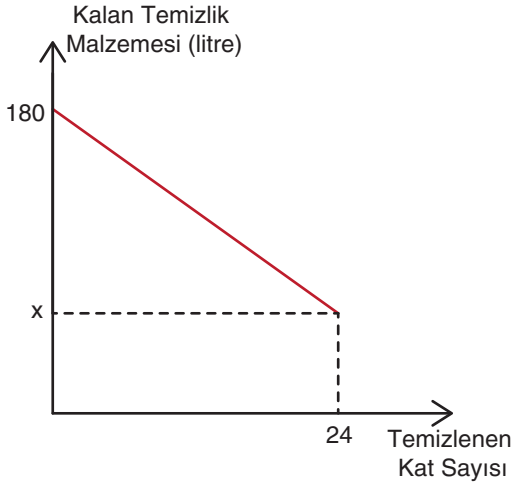


Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

- A) Bu sınıftaki öğrencilerin kütlelerinin açıklığı 24 kg'dır.
- B) Aritmetik ortalamanın en fazla olması için kütlesi 60 kg olan öğrenci olmamalıdır.
- C) Mod, medyandan büyüktür.
- D) Sınıfta eşit kütleye sahip öğrenci yoktur.
- E) Medyan değeri 55'tir.

3. Bir temizlik şirketinde bulunan 180 litre temizlik malzemesi, bina temizliği için kullanıldığında, kalan malzeme miktarı ile temizlenen kat sayısı arasındaki doğrusal ilişkinin grafiği aşağıdaki gibidir.

Grafik: Kalan Temizlik Malzemesinin Temizlenen Kat Sayısına Göre Değişimi

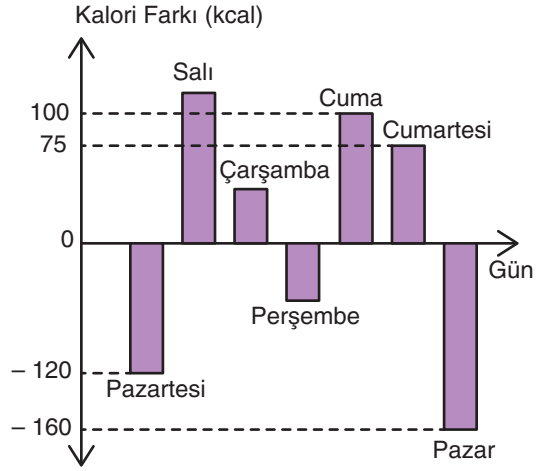


Temizlik şirketi 15 kat temizlediğinde 105 litre temizlik malzemesi kaldığına göre x kaçtır?

- A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 80

4. Tuğçe, her gün eşit miktarda kalori alarak bir hafta boyunca belirli miktarda kalori almayı planlamıştır. Bu hafta boyunca Tuğçe'nin günlük aldığı kalori miktarının planladığı kalori miktarından farkını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

Grafik: Kalori Farkının Günlere Göre Değişimi



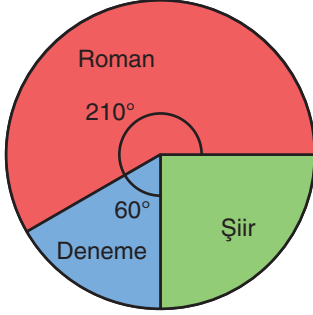
Tuğçe çarşamba günü salı gününe göre 90 kalori daha az, perşembe gününe göre ise 75 kalori daha fazla kalori almıştır. Yedi gün sonunda aldığı toplam kalori miktarı başlangıçta planladığı kalori miktarına eşit olmuştur.

Buna göre Tuğçe çarşamba günü planladığı kalori miktarından kaç kalori fazla almıştır?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 45 E) 55

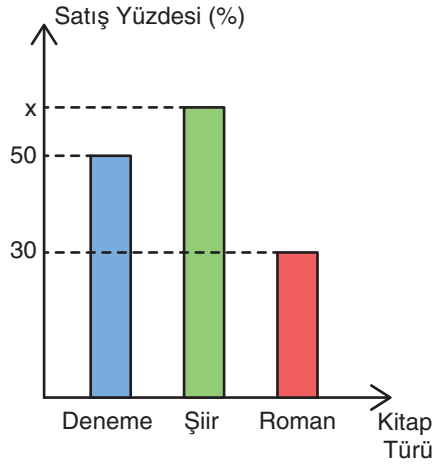
5. Bir yayınevinde 2024 yılında basılan roman, şiir ve deneme türlerinden 2880 adet kitabın basım miktarlarının dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir.

Grafik 1: Farklı Kitap Türlerine Göre Basım Miktarları



2024 yılında basılan bu üç kitap türünden toplam 1176 adet satılmıştır. Her bir kitap türü için 2024 yılında satılan kitap sayısının, o yıl basılan aynı türden kitap sayısına oranı yüzde olarak aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.

Grafik 2: Satılan Kitap Sayısının Basılan Kitap Sayısına Oranı

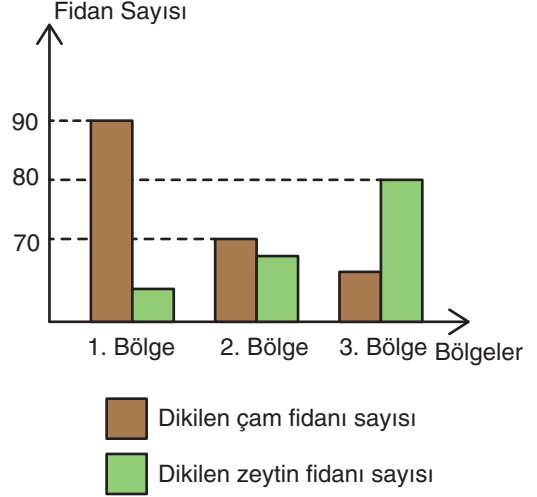


Buna göre şiir türü kitapların satış yüzdesi kaçtır?

- A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75

6. Bir belediye üç farklı bölgede gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarında çam ve zeytin fidanları dikmiştir.

Grafik: Bölgelere Göre Dikilen Fidan Sayıları



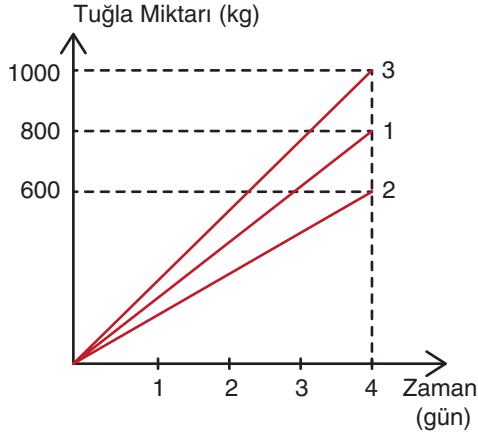
Bu üç bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarının sonunda 3. bölgeye dikilen çam fidanı sayısı, 1. bölgeye dikilen zeytin fidanı sayısının 2 katından 10 eksiktir.

Her bölgeye dikilen toplam fidan sayıları birbirine eşit olduğuna göre 2. bölgeye dikilen zeytin fidanı sayısı kaçtır?

- A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 100

7. Aşağıdaki grafikte bir inşaat alanına düzenli olarak tuğla taşıyan 1, 2 ve 3 numaralı iş makinelerinin taşıdıkları tuğla miktarlarının zamana göre değişimi verilmiştir.

Grafik: İş Makinelerinin Taşıdıkları Tuğla Miktarının Zamana Göre Değişimi

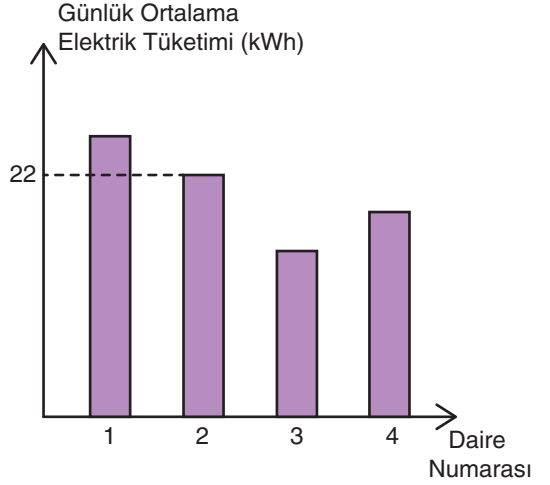


Buna göre aynı anda çalışmaya başlayan bu üç makinenin taşıdığı toplam tuğla miktarı kaç gün sonra 12 000 kilogram olur?

- A) 15 B) 20 C) 24 D) 25 E) 30

8. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir apartmandaki dört farklı dairenin ocak ayında günlük ortalama elektrik tüketimleri kilowatt/saat (kWh) cinsinden veriliyor.

Grafik: Dairelerin Günlük Ortalama Elektrik Tüketimleri



Bu dairelerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

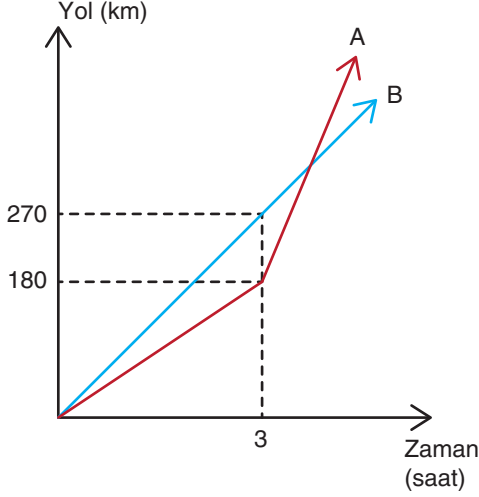
- 2 numaralı dairenin elektrik tüketimi 4 numaralı dairenin elektrik tüketiminden 3 kWh fazladır.
- 1 numaralı dairenin elektrik tüketimi 3 numaralı dairenin elektrik tüketiminin 2 katından 1 fazladır.
- 4 numaralı dairenin elektrik tüketimi 3 numaralı dairenin elektrik tüketiminden 4 kWh fazladır.

Buna göre bu dört dairenin günlük ortalama elektrik tüketimi kaç kilowatt/saat'tir?

- A) 20,5 B) 20,75 C) 21,25 D) 21,5 E) 21,75

9. Aşağıda aynı noktadan aynı anda, aynı yönde harekete başlayan A ve B araçlarının yol - zaman grafiği verilmiştir.

Grafik: A ve B Araçlarının Yol - Zaman Grafiği

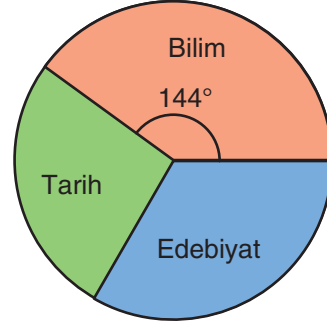


Üçüncü saatin sonunda A aracı süratini iki katına çıkardığına göre bu araçlar harekete başladıktan kaç saat sonra A aracı B aracını yakalar?

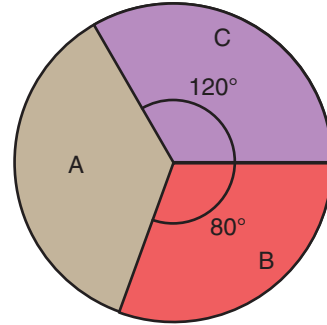
- A) 8 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

10. Belirli bir yıl boyunca bir şehirdeki A, B ve C kütüphanelerinden bilim, edebiyat ve tarih kategorilerinde kitaplar ödünç alınmıştır. Bu şehirde yıl boyunca ödünç alınan kitapların, türlerine göre sayıca dağılımı Grafik 1'de, kütüphanelere göre dağılımı ise Grafik 2'de verilmiştir.

Grafik 1: Ödünç Alınan Kitapların Türlerine Göre Dağılımı



Grafik 2: Ödünç Alınan Kitapların Kütüphanelere Göre Dağılımı



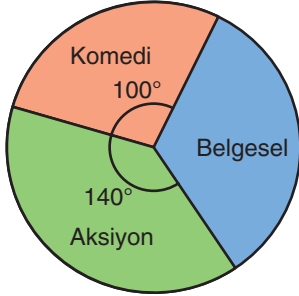
C kütüphanesinden sadece bilim kitapları ödünç alınmıştır. Diğer iki kütüphaneden ödünç alınan toplam 12 bilim kitabı vardır.

Buna göre A kütüphanesinden yıl boyunca toplam kaç kitap ödünç alınmıştır?

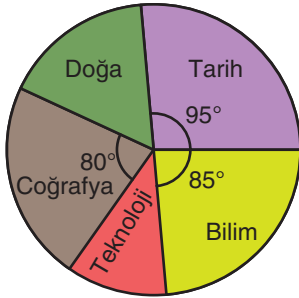
- A) 40 B) 60 C) 80 D) 90 E) 120

11. Aşağıda Elif'in bir yıl boyunca izlediği filmlere ilişkin iki dairesel grafik verilmiştir. Birinci grafikte Elif'in belgesel, aksiyon ve komedi türlerinde izlediği filmlerin sayısal dağılımı, ikinci grafikte ise aynı yıl izlediği belgesel filmlerin konularına göre sayısal dağılımı verilmiştir.

Grafik 1: Filmlerin Türlerine Göre Dağılımı



Grafik 2: Belgesel Filmlerin Konularına Göre Dağılımı

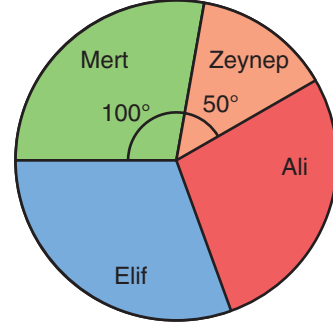


Elif üç farklı film türünden toplam 270 film izlediğine göre teknoloji ve doğa türü belgesellerden toplam kaç film izlemiştir?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

12. Aşağıdaki daire grafiğinde kitap koleksiyonu yapan dört arkadaşın sahip oldukları kitap sayılarının dağılımı gösterilmiştir.

Grafik: Sahip Olunan Kitap Sayılarının Dağılımı



Mert, Elif'e 30 kitap verirken Zeynep de Elif ve Ali'den sırasıyla 90 ve $x - 10$ kitap alırsa, herkesin kitap sayısı eşit olmaktadır.

Buna göre

- I. Mavi daire diliminin merkez açısı 110 derecedir.
 II. $x = 40$ 'tır.
 III. Toplam kitap sayısı 1200'dür.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

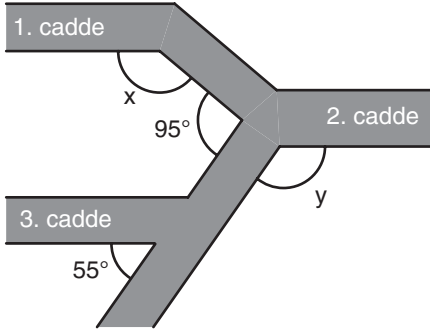
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II E) II ve III

1. Bir $\triangle ABC$ üçgeninde $\widehat{A}$ açısının tümleleri ile $\widehat{B}$ açısının bütünlerinin ölçüleri toplamı $\widehat{C}$ açısının bütünlerinin ölçüsüne eşittir.

Buna göre $\widehat{C}$ açısının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75

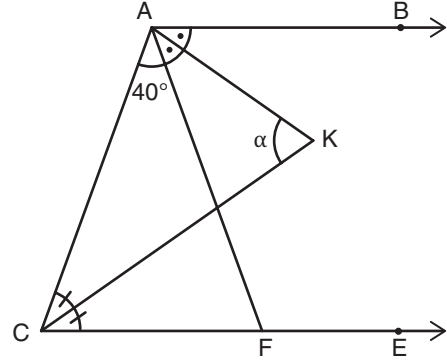
2. Aşağıda bir bölgede bulunan karşılıklı kenarları paralel olan bir yol ve bu yollar arasındaki açılar gösterilmiştir.



1, 2 ve 3. caddeler birbirine paralel olduğuna göre $x + y$ kaç derecedir?

- A) 265 B) 250 C) 240 D) 235 E) 230

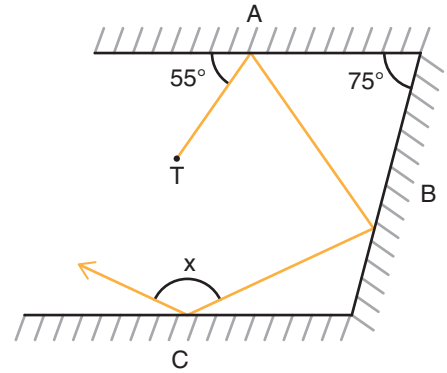
3. Aşağıdaki şekilde $[AB] \parallel [CE]$, $[AK]$ ve $[CK]$ açıortaydır.



$m(\widehat{CAF}) = 40^\circ$ olduğuna göre $m(\widehat{CKA}) = \alpha$ kaç derecedir?

- A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70

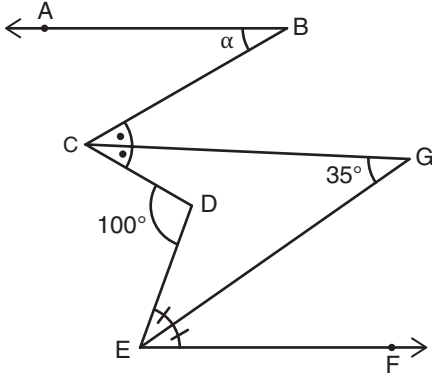
4. Aşağıda A, B ve C aynaları ve T ışık kaynağından gönderilen ışının aldığı yol gösterilmiştir.



A ve C aynaları paralel ve ışının geliş açısının ölçüsü yansıma açısının ölçüsüne eşit olduğuna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 130 B) 125 C) 120 D) 115 E) 110

5. Aşağıda şekilde $[BA \parallel EF]$, $[CG]$ ve $[EG]$ açıortaydır.



$m(\widehat{CDE}) = 100^\circ$ ve $m(\widehat{CGE}) = 35^\circ$ dir.

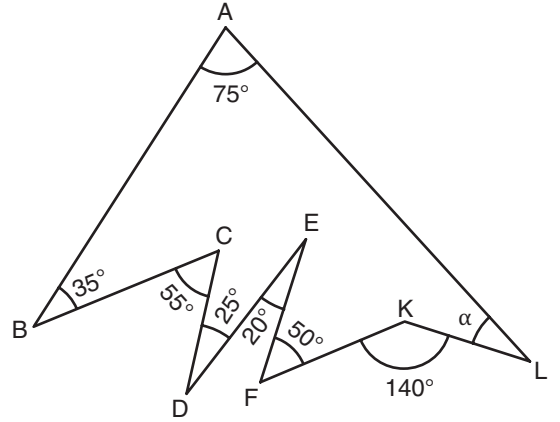
Buna göre $m(\widehat{ABC}) = \alpha$ kaç derecedir?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

6. Saat 22.40'da akrep ile yelkovan arasındaki dar açının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 65 B) 72 C) 75 D) 80 E) 90

- 7.

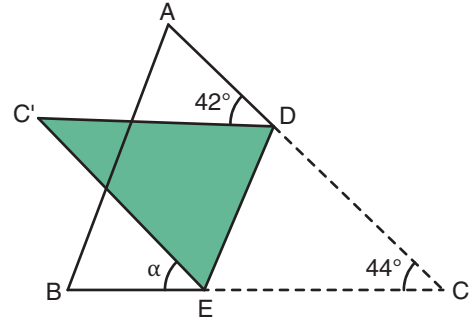


$m(\widehat{ABC}) = 35^\circ$, $m(\widehat{CDE}) = 25^\circ$, $m(\widehat{BCD}) = 55^\circ$,
 $m(\widehat{DEF}) = 20^\circ$, $m(\widehat{EFK}) = 50^\circ$, $m(\widehat{FKL}) = 140^\circ$ ve
 $m(\widehat{BAL}) = 75^\circ$ dir.

Buna göre $m(\widehat{KLA}) = \alpha$ kaç derecedir?

- A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

8. Aşağıda ön yüzü beyaz arka yüzü yeşil olan ABC üçgeni şeklinde verilen kağıt $[DE]$ boyunca katlandığında C noktası C' noktası ile çıkışıyor.

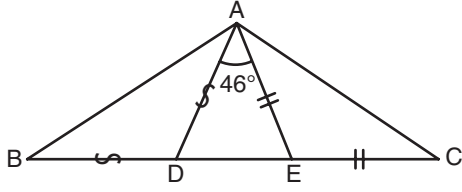


$D \in [AC]$, $E \in [BC]$, $m(\widehat{ADC'}) = 42^\circ$ ve
 $m(\widehat{ACB}) = 44^\circ$ dir.

Buna göre $m(\widehat{BEC'}) = \alpha$ kaç derecedir?

- A) 40 B) 42 C) 44 D) 46 E) 48

9. Aşağıda şekilde ABC üçgen, B, D, E ve C noktaları doğrusaldır.

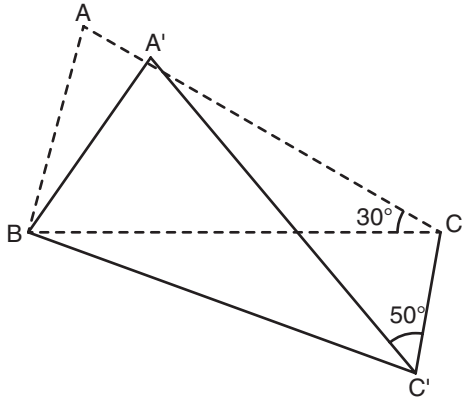


$|AD| = |BD|$, $|AE| = |EC|$ ve $m(\widehat{DAE}) = 46^\circ$ dir.

Buna göre $m(\widehat{BAC})$ kaç derecedir?

- A) 112 B) 113 C) 115 D) 118 E) 119

10. ABC üçgeni B köşesi etrafında saat yönünde " α " kadar döndürüldüğünde A'B'C' üçgeni elde ediliyor.

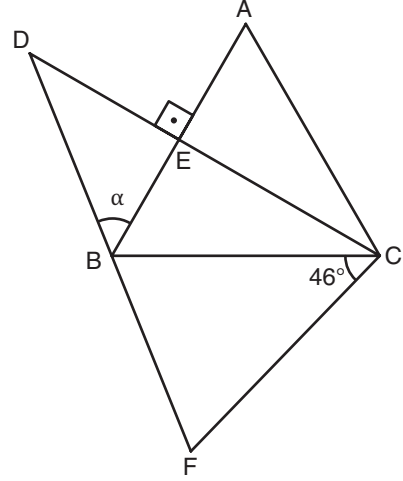


$|AC| = |B'C'|$, $m(\widehat{ACB}) = 30^\circ$ ve $m(\widehat{A'C'C}) = 50^\circ$ dir.

Buna göre α kaç derecedir?

- A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

11. Aşağıdaki şekilde ABC ikizkenar üçgen, A, E ve B noktaları doğrusaldır.

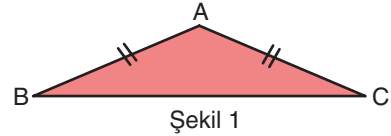


$[DC] \perp [AB]$, $|AB| = |AC|$, $|DC| = |DF|$, $|BC| = 2|AE|$ ve $m(\widehat{BCF}) = 46^\circ$ dir.

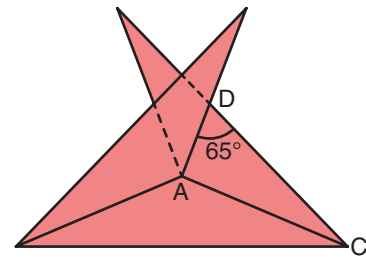
Buna göre $m(\widehat{DBE}) = \alpha$ kaç derecedir?

- A) 48 B) 50 C) 54 D) 58 E) 62

12. Bir logo tasarlayan Mihrişah, Şekil 1'de gösterilen ikizkenar üçgenden üç tane eş üçgen kullanarak Şekil 2'deki gibi bir logo tasarlamıştır.



Şekil 1



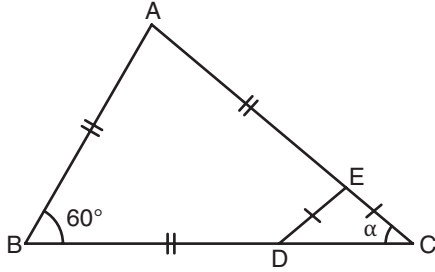
Şekil 2

$|AB| = |AC|$ ve $m(\widehat{ADC}) = 65^\circ$ dir.

Buna göre üçgenin taban açılarından birinin ölçüsü kaç derecedir?

- A) 15 B) 23 C) 25 D) 30 E) 35

13. Aşağıdaki şekilde ABC bir üçgen, $D \in [BC]$ ve $E \in [AC]$ 'dir.

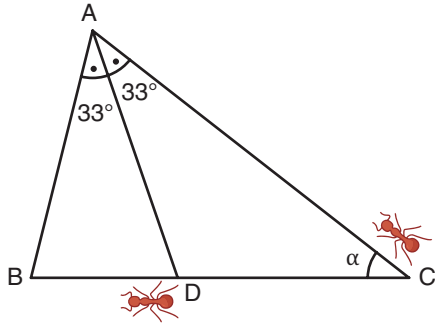


$|AB| = |BD| = |AE|$, $|ED| = |EC|$ ve $m(\widehat{ABC}) = 60^\circ$ dir.

Buna göre $m(\widehat{ACB}) = \alpha$ kaç derecedir?

- A) 20 B) 25 C) 30 D) 40 E) 45

14. Aşağıda verilen ABC üçgeni üzerindeki C ve D noktalarında iki karınca bulunmaktadır.



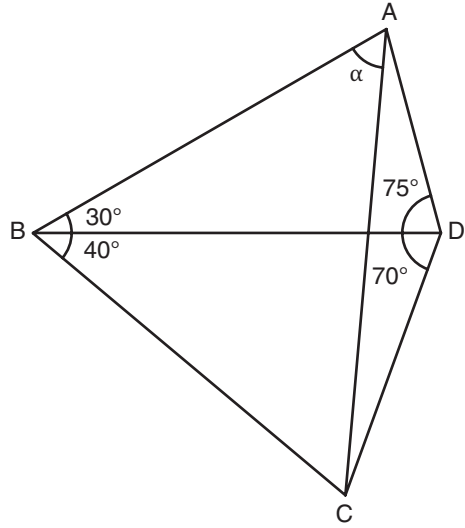
- C noktasındaki karınca $[CA]$ üzerinde,
- D noktasındaki karınca ise sırasıyla $[DB]$ ve $[BA]$ üzerinde

aynı anda harekete başlamış ve aynı anda A noktasında karşılaşmışlardır. Karıncalar hareketleri boyunca aynı sabit süratle ilerlemişlerdir.

$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DAC}) = 33^\circ$ olduğuna göre $m(\widehat{ACB}) = \alpha$ kaç derecedir?

- A) 30 B) 32 C) 33 D) 36 E) 38

15. Aşağıdaki şekilde ABC ve BCD birer üçgendir.

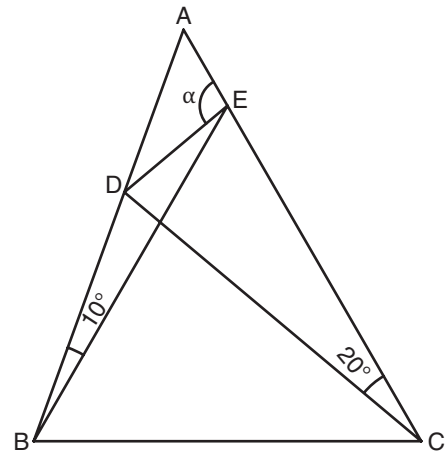


$m(\widehat{ABD}) = 30^\circ$, $m(\widehat{ADB}) = 75^\circ$, $m(\widehat{DBC}) = 40^\circ$ ve $m(\widehat{BDC}) = 70^\circ$ dir.

Buna göre $m(\widehat{BAC}) = \alpha$ kaç derecedir?

- A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65

16. Aşağıdaki şekilde EBC eşkenar üçgendir.

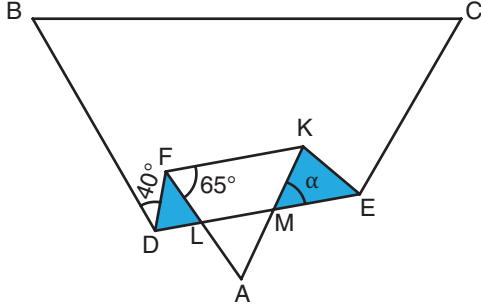


$m(\widehat{ABE}) = 10^\circ$, $m(\widehat{ECD}) = 25^\circ$ ve $m(\widehat{DCB}) = 40^\circ$ dir.

Buna göre $m(\widehat{AED}) = \alpha$ kaç derecedir?

- A) 100 B) 110 C) 120 D) 125 E) 130

17. Aşağıda ön yüzü beyaz arka yüzü mavi olan BAC eşkenar üçgeni şeklindeki kağıt önce [DE] boyunca içe sonra [FK] boyunca dışa katlanıyor.

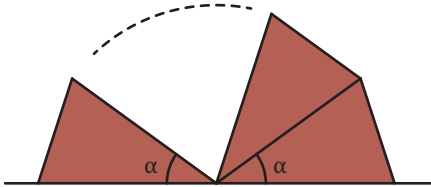


$m(\widehat{BDF}) = 40^\circ$ ve $m(\widehat{AFK}) = 65^\circ$ dir.

Buna göre $m(\widehat{KME}) = \alpha$ kaç derecedir?

- A) 75 B) 70 C) 65 D) 60 E) 55

18. Aşağıda her biri kapalı konumda birbirine eş klasörlerin bir masanın üzerinde üst üste konulanmış halinin önden görüntüsü verilmiştir.



Şekilde gösterilmiş biçimde üst üste en fazla 5 klasör konulabilmektedir.

Bu durumda α 'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır?

- A) 201 B) 204 C) 205 D) 208 E) 212

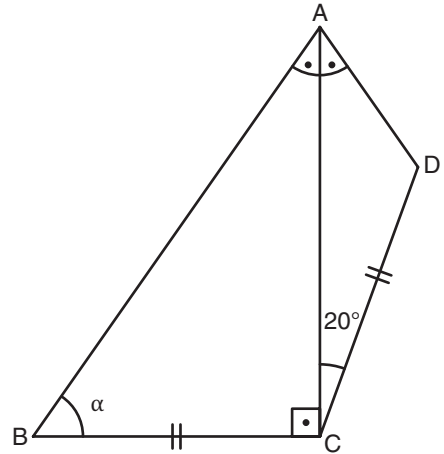
19. Aşağıdaki yönergeler göre bir çizim yapılacaktır.

- Düzlemde bir ABC üçgeni çiziniz.
- [BC] üzerinde B ve C noktalarından farklı bir D noktası belirleyiniz.
- $[BA] \perp [AD]$
- $2|AC| = |BD|$ ve $m(\widehat{ABC}) = 25^\circ$ dir.

Buna göre $m(\widehat{DAC})$ kaç derecedir?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

20. Aşağıda şekilde ABCD bir dörtgendir.



$|BC| = |CD|$, $m(\widehat{DAC}) = m(\widehat{BAC})$ ve $m(\widehat{ACD}) = 20^\circ$ dir.

Buna göre $m(\widehat{ABC}) = \alpha$ kaç derecedir?

- A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60

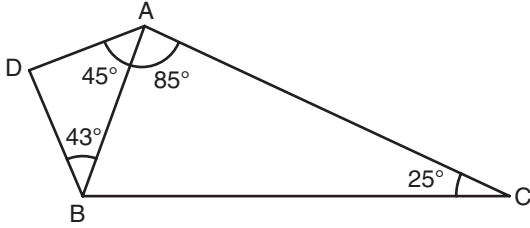


1. I. 7 cm, 8 cm, 12 cm
II. 6 cm, 4 cm, 10 cm
III. 2 cm, 20 cm, 21 cm

Yukarıda uzunlukları verilen çubuklardan hangileri uç uca eklendiğinde bir üçgen oluşturulabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

2. Aşağıda ABC ve ADB üçgenleri verilmiştir.

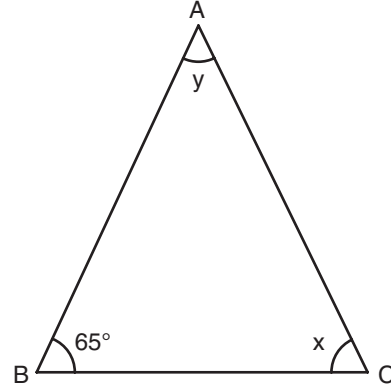


$m(\widehat{ACB}) = 25^\circ$, $m(\widehat{CAB}) = 85^\circ$, $m(\widehat{ABD}) = 43^\circ$ ve $m(\widehat{BAD}) = 45^\circ$ dir.

Buna göre şekildeki en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) [BC] B) [AC] C) [AB] D) [AD] E) [BD]

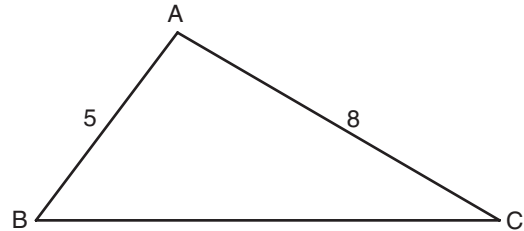
3. Aşağıdaki ABC üçgeninde $m(\widehat{ABC}) = 65^\circ$, $m(\widehat{ACB}) = x$ ve $m(\widehat{CAB}) = y$ verilmiştir.



$|AB| < |AC|$ olduğuna göre $x - y$ farkının derece cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

- A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

4. Aşağıdaki ABC üçgeninde $|AB| = 5$ cm ve $|AC| = 8$ cm olarak verilmiştir.



$m(\widehat{ACB}) > 30^\circ$ olduğuna göre |BC|'nin santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

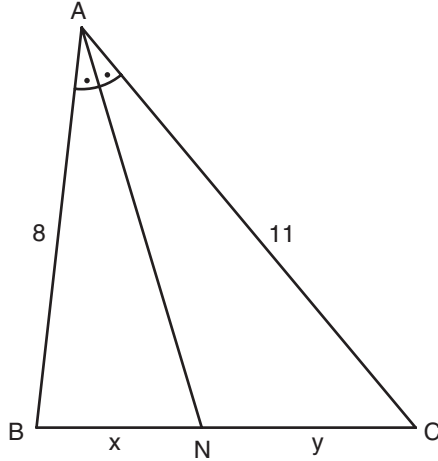
- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

5. Bir ABC üçgeninde $|AB| = 5$ cm ve $|AC| = 9$ cm olarak verilmiştir.

Bu üçgende, BAC geniş açısı olduğuna göre $|BC|$ 'nin santimetre cinsinden alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 23 B) 25 C) 33 D) 36 E) 46

6. Aşağıdaki ABC üçgeninde $|AB| = 8$ cm, $|AC| = 11$ cm, $|BN| = x$ cm, $|NC| = y$ cm ve $[AN]$ açıortaydır.



Buna göre

I. $\frac{1}{2}$

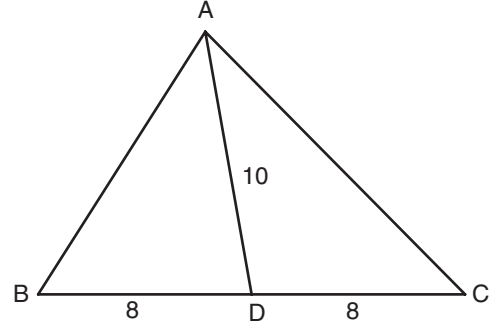
II. $\frac{3}{2}$

III. 3

sayılarından hangileri $y - x$ farkının alabileceği değerlerdir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

7. Aşağıdaki ABC üçgeninde $[AD]$ kenarortay, $|AD| = 10$ cm ve $|BD| = |DC| = 8$ cm verilmiştir.



$|AB| < |AC|$ olduğuna göre $|AB|$ 'nin santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

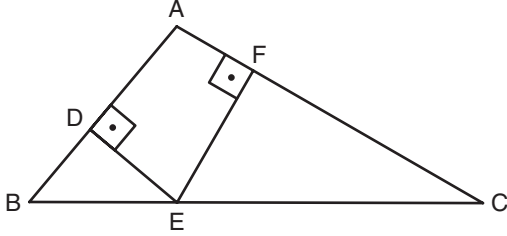
- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

8. Bir ABC üçgeninde $|AB| = (x + 5)$ cm ve $|BC| = (2x - 5)$ cm ve $|AC| = 9$ cm verilmiştir.

Buna göre x 'in alabileceği gerçek sayı değerlerinin aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (2, 15) B) (3, 15) C) (3, 18)
D) (2, 18) E) (3, 19)

9. Bir ABC üçgeninin [BC] kenarı üzerinde bir E noktası seçilmiş ve bu noktadan ABC üçgeninin diğer iki kenarına, iç bölgesinden geçen dik doğru parçaları çizilmiştir.

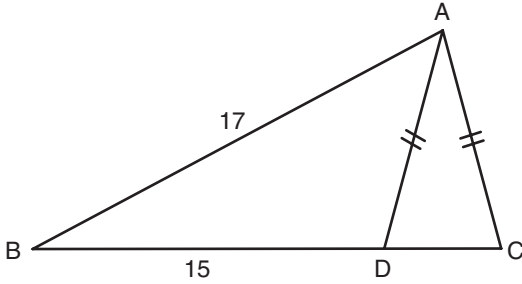


$[DE] \perp [AB]$, $[FE] \perp [AC]$, $m(\widehat{DEF}) < 90^\circ$, $|AB| = 6$ cm ve $|AC| = 9$ cm'dir.

Buna göre $|BC|$ 'nin santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

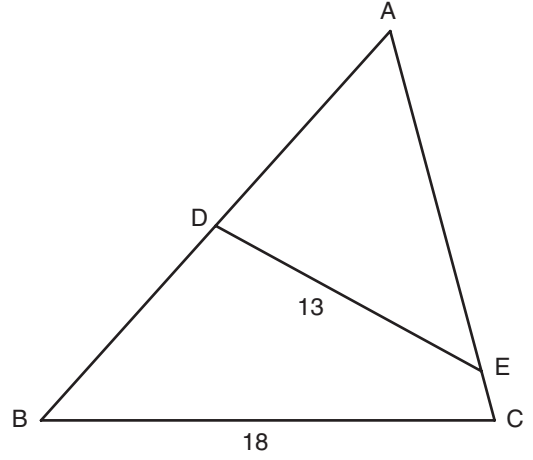
10. Bir ABC üçgeninde $D \in [BC]$, $|AD| = |AC|$, $|AB| = 17$ cm ve $|BD| = 15$ cm verilmiştir.



Buna göre $|AD|$ 'nin santimetre cinsinden alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 15 B) 18 C) 22 D) 25 E) 33

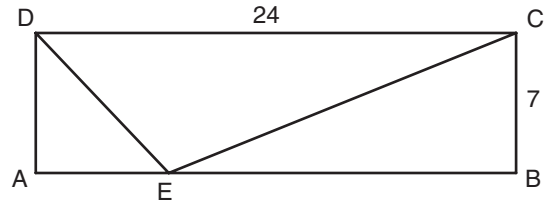
11. Bir ABC üçgeninde $D \in [AB]$, $E \in [AC]$, $|AD| = |DB|$, $8|EC| = |AC|$, $|BC| = 18$ cm ve $|ED| = 13$ cm verilmiştir.



$|AC|$ 'nin santimetre cinsinden alabileceği tam sayı değerlerinden en büyüğü a, en küçüğü b olduğuna göre $a - b$ farkı kaçtır?

- A) 15 B) 35 C) 42 D) 47 E) 53

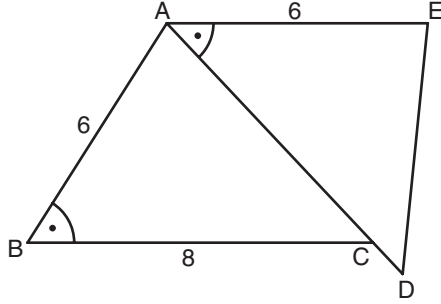
12. Bir ABCD dikdörtgeninde $|DC| = 24$ cm ve $|BC| = 7$ cm verilmiştir.



E noktası $[AB]$ üzerinde bir nokta olduğuna göre $|DE| + |CE|$ toplamı santimetre cinsinden kaç farklı tam sayı değeri alabilir?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

1. Aşağıdaki şekilde ABC ve ADE birer üçgendir.

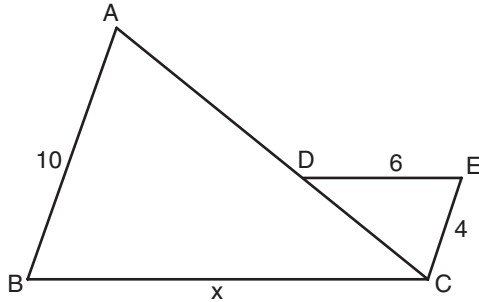


$m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{DAE})$, $|AB| = |AE| = 6$ cm,
 $|BC| = |AD| = 8$ cm, $|AC| = (3x - 2)$ cm ve
 $|DE| = (2x + 1)$ cm'dir.

Buna göre $|CD|$ kaç santimetredir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. Aşağıdaki şekilde ABC ve DCE birer üçgendir.

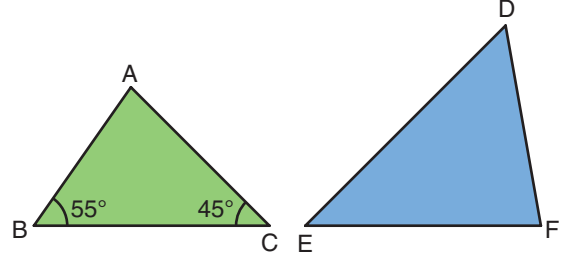


$[DE] \parallel [BC]$, $[AB] \parallel [EC]$, $|AB| = 10$ cm, $|DE| = 6$ cm
ve $|EC| = 4$ cm'dir.

Buna göre $|BC| = x$ kaç santimetredir?

- A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

3. Berk, mavi ve yeşil iki kartondan aşağıdaki gibi üçgenler kesmiştir.

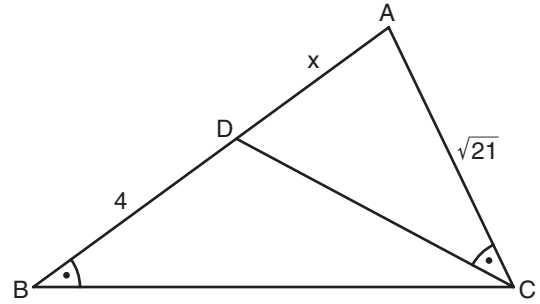


$\widehat{ABC} \sim \widehat{FDE}$, $m(\widehat{ABC}) = 55^\circ$ ve $m(\widehat{BCA}) = 45^\circ$ dir.

Buna göre $m(\widehat{DFE})$ kaç derecedir?

- A) 70 B) 75 C) 80 D) 85 E) 90

4. Aşağıdaki şekilde ABC bir üçgendir.

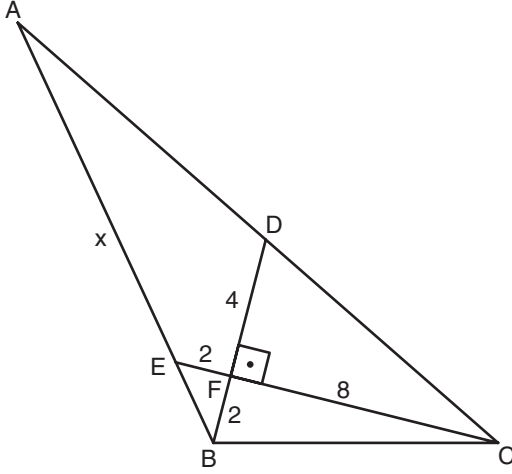


$m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{ACD})$, $|AC| = \sqrt{21}$ cm ve
 $|BD| = 4$ cm'dir.

Buna göre $|AD| = x$ kaç santimetredir?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

5. Aşağıdaki şekilde ABC bir üçgendir.

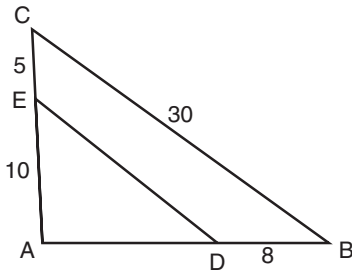


$[BD] \perp [EC]$, $|EF| = |BF| = 2$ cm, $|DF| = 4$ cm ve $|FC| = 8$ cm'dir.

Buna göre $|AE| = x$ kaç santimetredir?

- A) $2\sqrt{2}$ B) $4\sqrt{2}$ C) $6\sqrt{2}$ D) $8\sqrt{2}$ E) $10\sqrt{2}$

6. Aşağıdaki şekilde ABC bir üçgendir.

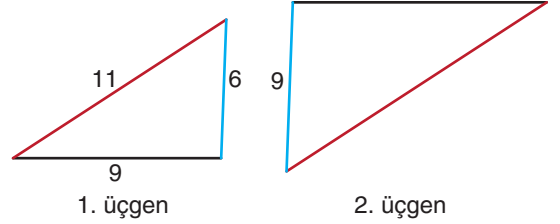


$[DE] \parallel [BC]$, $|AE| = 10$ cm, $|BD| = 8$ cm, $|EC| = 5$ cm ve $|BC| = 30$ cm'dir.

Buna göre AED üçgeninin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

- A) 30 B) 36 C) 42 D) 46 E) 50

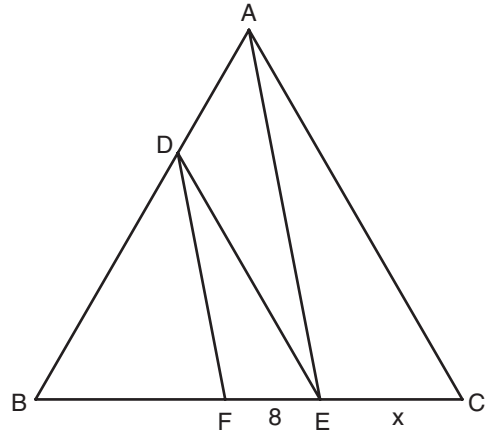
7. Aşağıda farklı uzunluktaki kırmızı, mavi ve siyah renkli çubuklar kullanılarak aynı renge sahip çubuklar birbirine paralel olacak şekilde iki üçgen oluşturulmuştur.



Bu üçgenlerin bazı kenar uzunlukları santimetre cinsinden şekilde verildiğine göre 2. üçgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

- A) 30 B) 33 C) 36 D) 39 E) 42

8. Aşağıdaki şekilde ABC bir üçgendir.

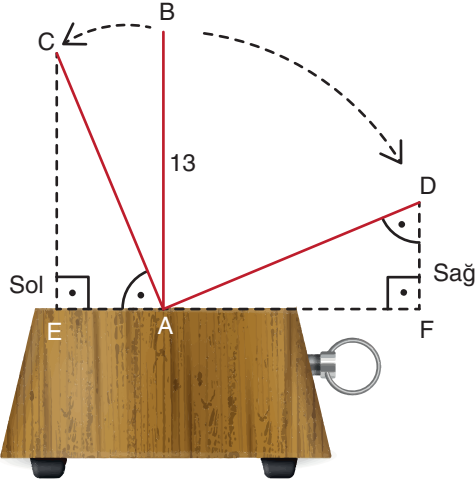


$[DE] \parallel [AC]$, $[DF] \parallel [AE]$, $3|DF| = 2|AE|$ ve $|FE| = 8$ cm'dir.

Buna göre $|EC| = x$ kaç santimetredir?

- A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20

9. Aşağıda verilen metronom cihazında çalınan müziğin tempo kontrolünün sağlanması için $[AB]$ şeklindeki 13 cm uzunluğundaki çubuk sağa ve sola sallanmaktadır. Çubuk sola doğru sallandığında B ile C noktası ve sağa doğru sallandığında B ile D noktası çakışmaktadır.

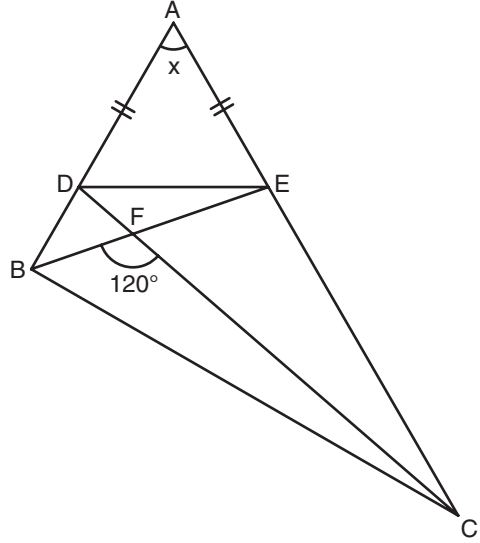


$[CE] \perp [EA]$, $[DF] \perp [AF]$, $m(\widehat{CAE}) = m(\widehat{ADF})$ ve $|CE| = |DF| + 7$ cm'dir.

Buna göre $|EF|$ kaç santimetredir?

- A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

10. Aşağıdaki şekilde ABC bir üçgen ve $[BE] \cap [DC] = \{F\}$ 'dir.

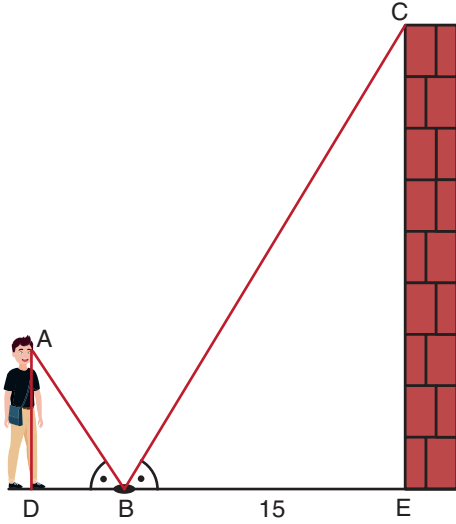


$m(\widehat{BFC}) = 120^\circ$, $|AD| = |AE|$ ve $|EC| = 2|DE| = 4|DB|$ 'dir.

Buna göre $m(\widehat{BAC}) = x$ kaç derecedir?

- A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

11. Aşağıda B noktasında bulunan bir aynaya A noktasında bulunan bir kişi baktığında yere dik konumdaki duvarın C noktasını görebilmektedir.

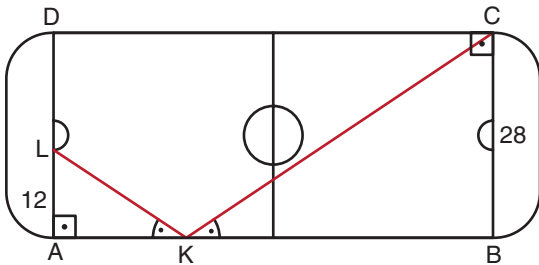


$m(\widehat{DBA}) = m(\widehat{ECB})$, $3|AD| = |CE|$ ve $|BE| = 15$ m'dir.

Buna göre bu kişinin duvara olan uzaklığı kaç metredir?

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

12. Aşağıda bir buz hokeyi sahası gösterilmiştir. Bu sahada C noktasında bulunan oyuncu K noktasındaki arkadaşına pas atmış, K noktasındaki oyuncu da kendisine gelen pas ile aynı açıyla bir vuruş yaparak L noktasından sayı almıştır.

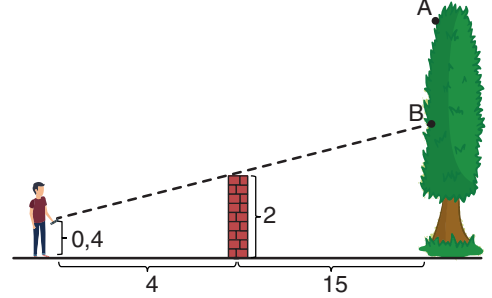


ABCD dikdörtgen, $m(\widehat{LKA}) = m(\widehat{CKB})$, $|BC| = 28$ m, $|AB| = 60$ m ve $|AL| = 12$ m'dir.

Buna göre $|KB|$ kaç metredir?

- A) 28 B) 30 C) 35 D) 42 E) 48

13. Aşağıda elinde yerden yüksekliği 0,4 metre olan bir el feneri tutan bir çocuk, yüksekliği 2 metre olan yere dik konumdaki bir duvar ve bu duvarın 15 metre ötesindeki bir ağaç gösterilmiştir.

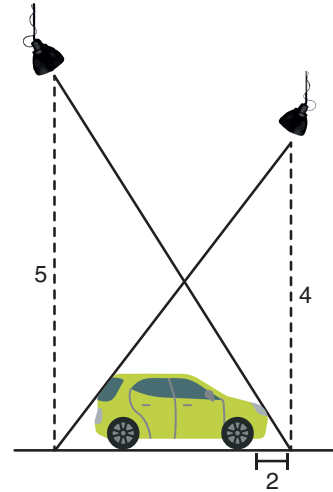


Bu çocuk duvardan 4 metre uzaklıkta bulunduğu el feneri ağacın B noktasındaki kısmını aydınlatabilmektedir.

Çocuk duvara doğru 2 metre daha ilerlediğinde el feneri ağacın sadece A noktasını aydınlatabildiğine göre $|AB|$ kaç metredir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

14. Aşağıda bir galeride bulunan yerden yükseklikleri 5 m ve 4 m olan iki spot ışığı ve ön farının yerden yüksekliği 1 m olan bir otomobil gösterilmiştir.

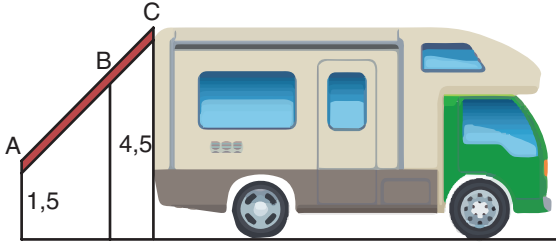


Yüksekliği 4 metre olan spot ışığının dik izdüşümünün otomobile olan uzaklığı 2 metredir.

Bu spot ışıkları ile oluşan otomobilin gölgesi ışıkların dik izdüşümlerinin yer ile temas ettiği noktalara kadar olduğuna göre lambaların arasındaki uzaklık kaç metredir?

- A) 11 B) $\sqrt{101}$ C) 10 D) $\sqrt{82}$ E) $\sqrt{65}$

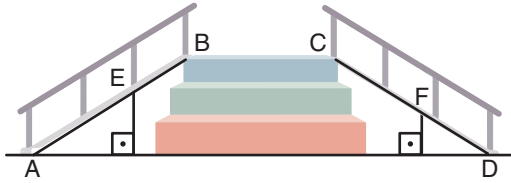
15. Aşağıda yerden yüksekliği 4,5 metre olan bir karavanın arka kısmında bulunan tentenin açık hali gösterilmiştir. Bu tentenin rüzgardan zarar görmemesi için A ve B noktalarından yere dik şekilde direkler dikilmiştir.



$|AC| = 3|BC|$ ve A noktasına dikilen direğin uzunluğu 1,5 metre olduğuna göre B noktasına dikilen direğin uzunluğu kaç metredir?

- A) 2,2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4

16. Aşağıda yerden yüksekliği 3 metre olan bir binanın giriş kısmına yapılan iki farklı engelli rampası gösterilmiştir.

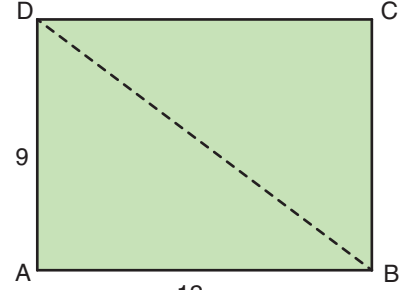


Binanın sol tarafındaki rampanın E noktasına, sağ tarafındaki rampanın F noktasına yere dik şekilde birer destek yerleştirilmiştir.

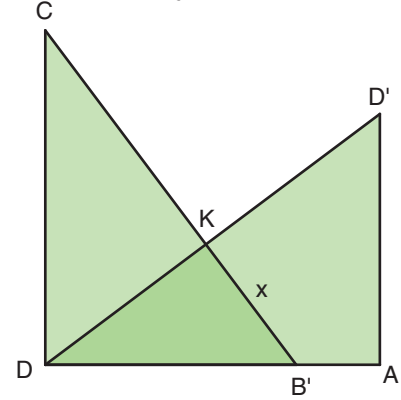
$2|AE| = 3|BE|$ ve $3|DF| = 2|FC|$ olduğuna göre yerleştirilen desteklerin toplam uzunluğu kaç metredir?

- A) 2 B) 2,4 C) 3 D) 3,6 E) 5

17. Aşağıda Şekil 1'de verilen ABCD dikdörtgeni şeklindeki karton [BD] köşegeni boyunca kesilerek elde edilen iki üçgen birer köşeleri çıkışacak şekilde Şekil 2'deki gibi yapıştırılarak bir amblem oluşturulmuştur.



Şekil 1



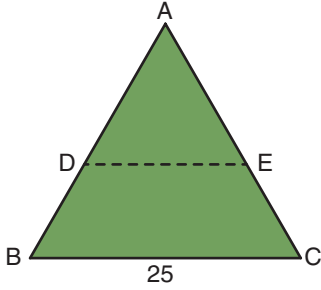
Şekil 2

$|AD| = 9$ cm ve $|AB| = 12$ cm'dir.

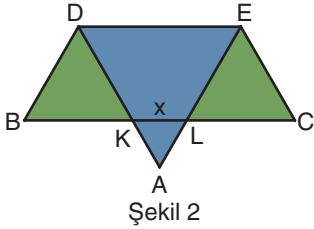
Buna göre $|KB'| = x$ kaç santimetredir?

- A) $\frac{18}{5}$ B) 4 C) $\frac{27}{5}$ D) 6 E) $\frac{32}{5}$

18. Aşağıda Şekil 1'de verilen ön yüzü yeşil arka yüzü mavi renkte olan ABC üçgeni şeklindeki kağıt, [DE] boyunca katlandığında Şekil 2 oluşmaktadır.



Şekil 1

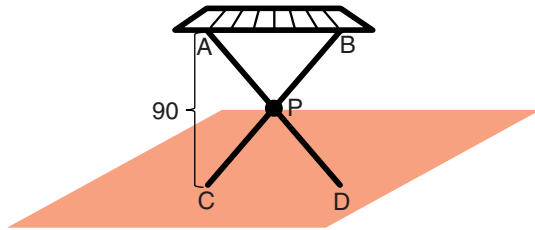


Şekil 2

[DE] // [BC], IBCI = 25 cm ve 2|AD| = 3|BD|'dir.

Buna göre IKL = x kaç santimetredir?

19. Aşağıda üst kısmı yere paralel ve yerden yüksekliği 90 cm olan bir çamaşır kurutma teli gösterilmiştir.

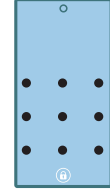


Bu çamaşır kurutma teli üzerindeki [AB]'nın P noktasına uzaklığının P noktasının yere uzaklığına oranı $\frac{4}{5}$ 'tir.

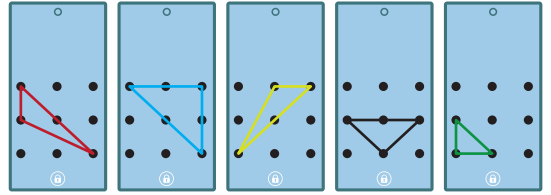
Buna göre P noktasının yere uzaklığı kaç santimetredir?

- A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

20. Aşağıda Şekil 1'de bir telefonun kilit ekranında bulunan 9 nokta gösterilmektedir. Ekranda bulunan bu noktalar birbiriyle doğrusal olarak birleştirilerek şifreler belirlenebilmektedir. Şekil 2'de kırmızı, mavi, sarı, siyah ve yeşil renklerle gösterilmiş üçgen şeklindeki şifreler verilmiştir.



Şekil 1



Şekil 2

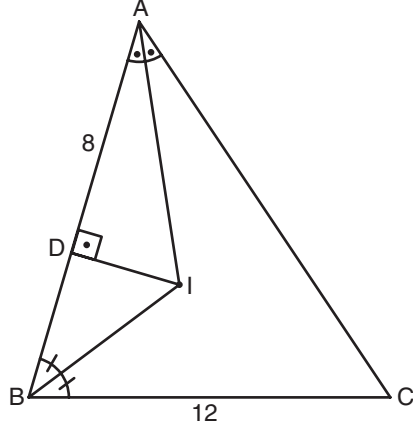
Şekil 2'de belirlenen şifreler için belirlenen üçgen şifrelere göre

- I. Sarı ve kırmızı üçgenler birbirine eşittir.
II. Mavi ve yeşil üçgenler birbirine benzerdir.
III. Siyah ve sarı üçgenler birbirine benzerdir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

1. ABC bir üçgen, [AI] ve [BI] açıortaydır.

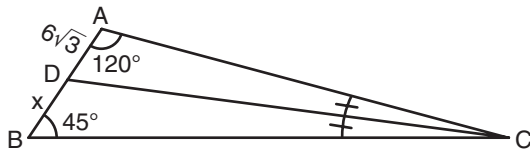


[ID] $\perp$ [AB] ve |ADI| = 8 birimdir.

Buna göre ABC üçgeninin çevresinin uzunluğu kaç birimdir?

- A) 34 B) 36 C) 38 D) 40 E) 42

2. ABC üçgen ve [CD] açıortaydır.

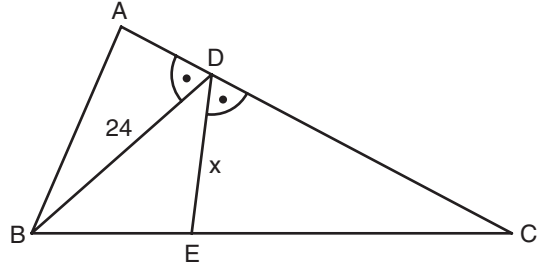


$m(\widehat{DBC}) = 45^\circ$, $m(\widehat{DAC}) = 120^\circ$ ve
|AD| = $6\sqrt{3}$ birimdir.

Buna göre |DC| = x kaç birimdir?

- A) 6 B) $6\sqrt{2}$ C) 9 D) $9\sqrt{2}$ E) $9\sqrt{3}$

3. ABC bir üçgen ve A, D ve C noktaları doğrusaldır.

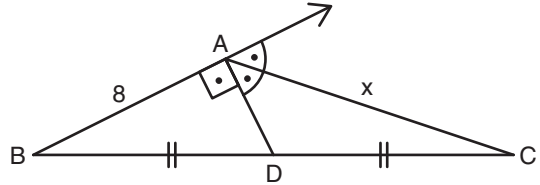


$m(\widehat{ADB}) = m(\widehat{EDC})$, |EC| = 2|BE| ve
|BD| = 24 birimdir.

Buna göre |DE| = x kaç birimdir?

- A) 12 B) 16 C) 36 D) 48 E) 72

4. ABC bir üçgen ve [AC] açıortaydır.

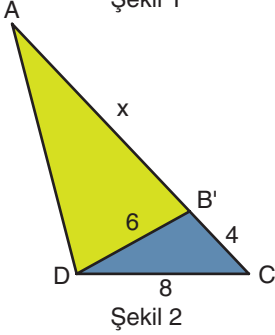
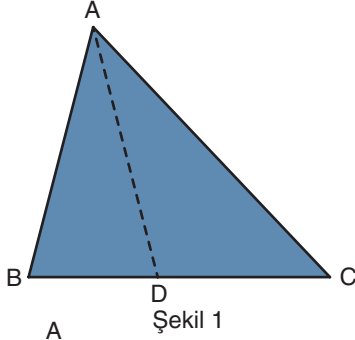


[AD] $\perp$ [AB], |BD| = |DC| ve |AB| = 8 birimdir.

Buna göre |AC| = x kaç birimdir?

- A) $2\sqrt{2}$ B) 4 C) $4\sqrt{2}$ D) 8 E) $8\sqrt{2}$

5. Şekil 1'de verilen ön yüzü mavi arka yüzü sarı renkteki ABC üçgeni şeklindeki kağıt B köşesinden [AD] boyunca katlanınca B noktası Şekil 2'deki gibi [AC] üzerindeki B' noktası ile çakışıyor.

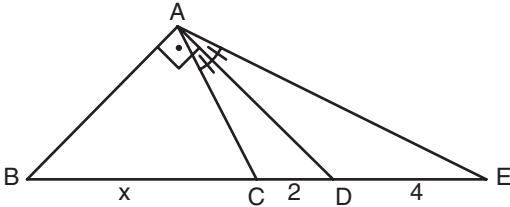


$IDB' = 6$ birim, $ICB' = 4$ birim ve $IDC = 8$ birimdir.

Buna göre $AB' = x$ kaç birimdir?

- A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

6. ABE bir üçgen ve [AD] açıortaydır.

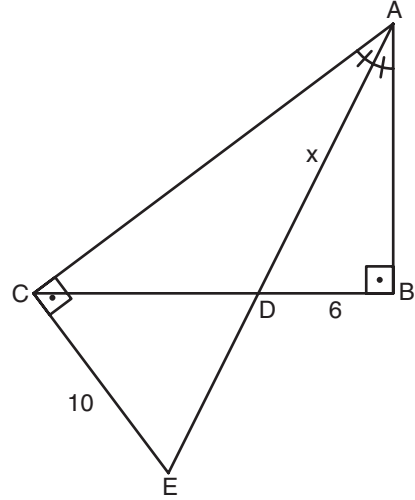


$m(\widehat{BAD}) = 90^\circ$, $IDC = 2$ birim ve $IDE = 4$ birimdir.

Buna göre $IBC = x$ kaç birimdir?

- A) 3 B) 6 C) 12 D) 24 E) 30

7. ACE ve ABC birer dik üçgen ve [AE] açıortaydır.

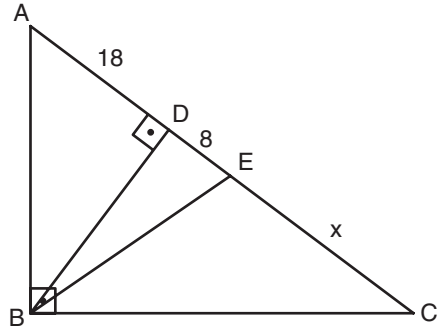


$[AB] \perp [BC]$, $[AC] \perp [CE]$, $IDB = 6$ birimdir.

Buna göre $ID = x$ kaç birimdir?

- A) 6 B) $4\sqrt{5}$ C) 10 D) $\sqrt{136}$ E) $6\sqrt{5}$

8. ABC bir dik üçgendir.

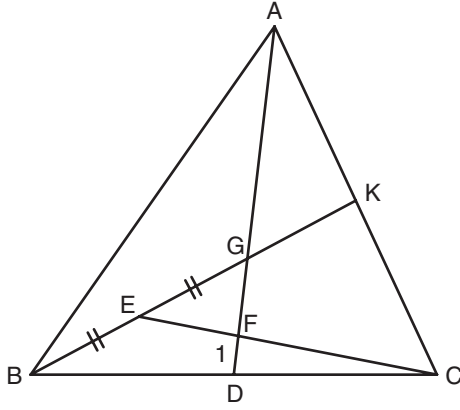


$[AB] \perp [BC]$, $[AC] \perp [BD]$, $m(\widehat{ABD}) = 2m(\widehat{DBE})$, $IDA = 18$ birim ve $IDE = 8$ birimdir.

Buna göre $IEC = x$ kaç birimdir?

- A) 16 B) 24 C) 32 D) 36 E) 40

9. ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezidir.

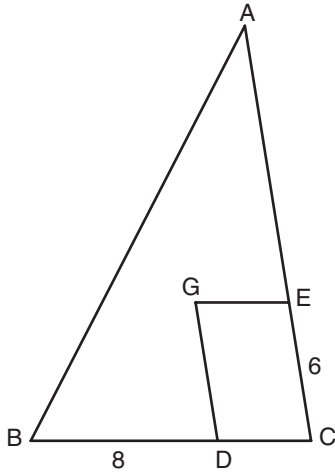


$|BE| = |EG|$ ve $|FD| = 1$ birimdir.

Buna göre $|AD|$ kaç birimdir?

- A) 9 B) 8 C) 6 D) 5 E) 3

10. ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezidir.

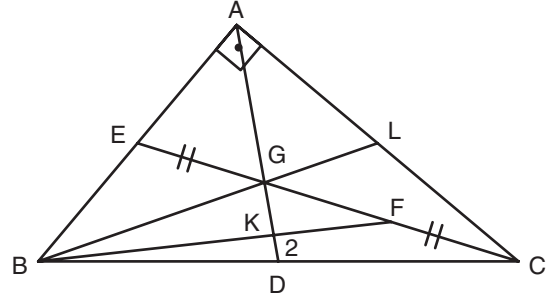


$[GE] \parallel [BC]$, $[GD] \parallel [AC]$, $|BD| = 8$ birim ve $|EC| = 6$ birimdir.

Buna göre $|AE| + |DC|$ kaç birimdir?

- A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

11. ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezidir.

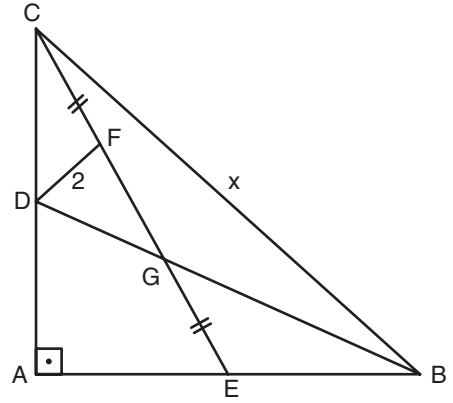


$|EG| = |FC|$ ve $|KD| = 2$ birimdir.

Buna göre $|BC|$ kaç birimdir?

- A) 12 B) 24 C) 27 D) 30 E) 36

12. ABC dik üçgeninde G noktası ağırlık merkezidir.

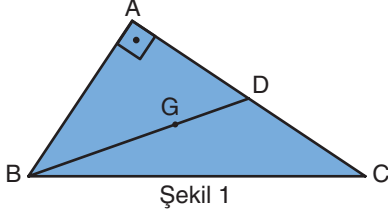


$[CA] \perp [AB]$, $|EG| = |FC|$ ve $|DF| = 2$ birimdir.

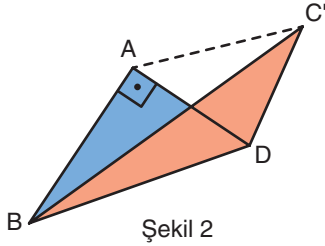
Buna göre $|BC| = x$ kaç birimdir?

- A) 6 B) 8 C) 12 D) 14 E) 24

13. Şekil 1'de ön yüzü mavi arka yüzü turuncu olan ABC dik üçgeninin ağırlık merkezi G noktasıdır. Verilen bu üçgen [BD] boyunca katlandığında C noktası Şekil 2'deki gibi C' noktasıyla çakışmaktadır.



Şekil 1



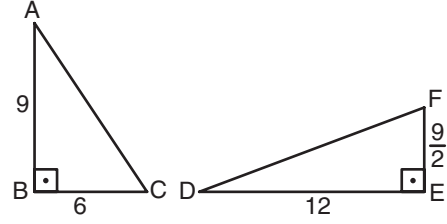
Şekil 2

[BA] $\perp$ [AC], |AB| = 8 birim ve |AC| = 12 birimdir.

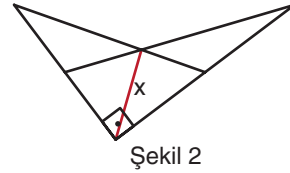
Buna göre |AC'| kaç birimdir?

- A) 6 B) $\frac{36}{5}$ C) 12 D) $\frac{66}{5}$ E) 18

14. Şekil 1'de kenar uzunlukları |AB| = 9 birim, |BC| = 6 birim, |DE| = 12 birim ve |EF| = $\frac{9}{2}$ birim olan ABC ve DEF dik üçgenleri verilmiştir. [BA] $\perp$ [BC] ve [DE] $\perp$ [FE] dir. Bu iki üçgen dik köşeleri ve dik kenarları çakışacak şekilde üst üste yerleştirildiğinde Şekil 2 elde ediliyor.



Şekil 1

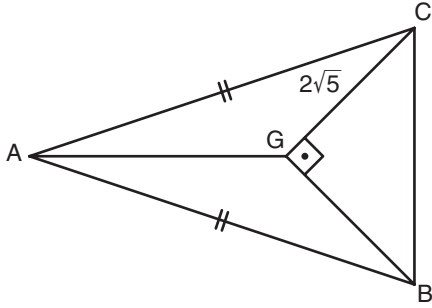


Şekil 2

Buna göre Şekil 2'de x ile gösterilen uzunluk kaç birimdir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

15. ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezidir.

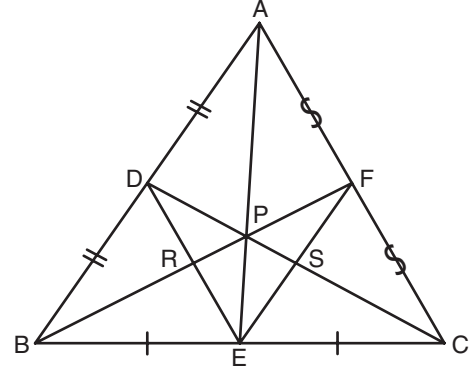


$[BG] \perp [GC]$, $|AB| = |AC|$ ve $|GC| = 2\sqrt{5}$ birimdir.

Buna göre ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir?

- A) $20 + \sqrt{5}$ B) $20 + \sqrt{10}$
 C) $20 + 2\sqrt{5}$ D) $20 + 2\sqrt{10}$
 E) $20 + 4\sqrt{5}$

16. ABC bir üçgen, $|AD| = |DB|$, $|AF| = |FC|$ ve $|BE| = |EC|$ dir.



Buna göre

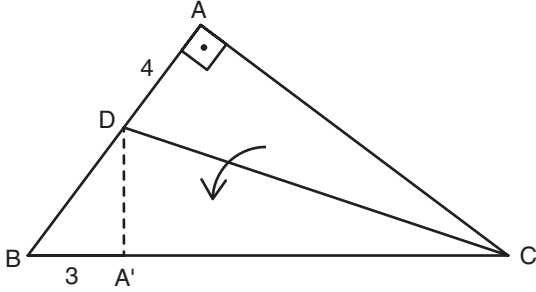
- I. $|PR| = |PS|$ ise $|CS| = |BR|$ dir.
 II. $|PS| = 2$ cm ise $|SC| = 4$ cm'dir.
 III. $|PE| = 3$ cm ise $|AE| = 9$ cm'dir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) I ve III E) II ve III

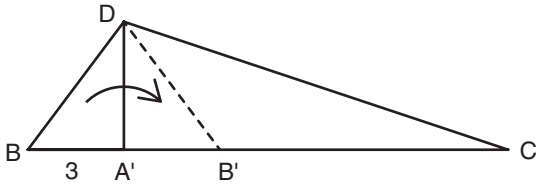


1. ABC dik üçgeni şeklindeki kağıt Şekil 1'deki gibi [DC] boyunca katlandığında A noktası [BC] üzerindeki A' noktası ile çakışmaktadır.



Şekil 1

Şekil 2'de ise DBC üçgeni [DA'] boyunca katlandığında B noktası B' noktası ile çakışmaktadır.



Şekil 2

$B' \in [BC]$, $[BA'] \perp [AC]$, $|AD| = 4$ birim ve $|BA'| = 3$ birimdir.

Buna göre $|B'C|$ kaç birimdir?

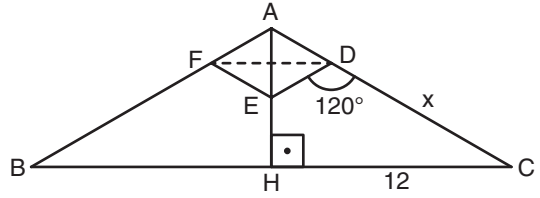
- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 12

2. ABC dik üçgeninde [BC] kenarına ait kenar orta dikme doğrusu [AC] hipotenüsünü D noktasında kesmektedir.

$|DC| = 6$ cm ve kenar orta dikmelerin kesişim noktası K noktası olduğuna göre $|KA|$ kaç santimetredir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

3. Şekilde verilen ABC üçgeni [FD] boyunca katlandığında A noktası E noktası ile çakışmaktadır.



$E \in [AH]$, $F \in [AB]$, $D \in [AC]$, $[AH] \perp [BC]$, $|AE| = |EH|$, $|HC| = 12$ birim ve $m(\widehat{EDC}) = 120^\circ$ dir.

Buna göre $|DC| = x$ kaç birimdir?

- A) 4 B) 6 C) $2\sqrt{5}$ D) $3\sqrt{5}$ E) $6\sqrt{3}$

4. ABC üçgeninin ağırlık merkezi G noktasıdır.

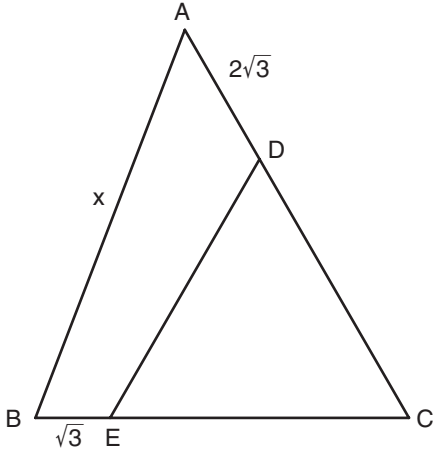
$D \in [BC]$, $[BA] \perp [AC]$, $[GD] \perp [BC]$, $|GD| = 4$ birim ve $|BD| = 12$ birimdir.

[BC] kenarına ait kenar orta dikme doğrusu [AC] ve [BC] kenarlarını sırasıyla E ve F noktalarında kesiyor.

Buna göre $|EF|$ kaç birimdir?

- A) 6 B) $\frac{15}{2}$ C) 8 D) $\frac{17}{2}$ E) 9

5. Aşağıdaki şekilde ABC üçgen, $D \in [AC]$ ve $E \in [BC]$ 'dir.



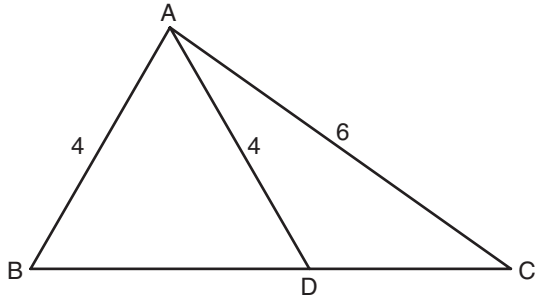
DEC eşkenar üçgeninin iç bölgesinden alınan bir noktadan kenarlara indirilen dikmelerin uzunlukları toplamı 6 santimetredir.

$|AD| = 2\sqrt{3}$ cm ve $|BE| = \sqrt{3}$ cm'dir.

Buna göre $|AB| = x$ kaç santimetredir?

- A) $4\sqrt{3}$ B) $5\sqrt{3}$ C) 9 D) $3\sqrt{10}$ E) $\sqrt{93}$

6. Aşağıdaki şekilde ABC bir üçgendir.

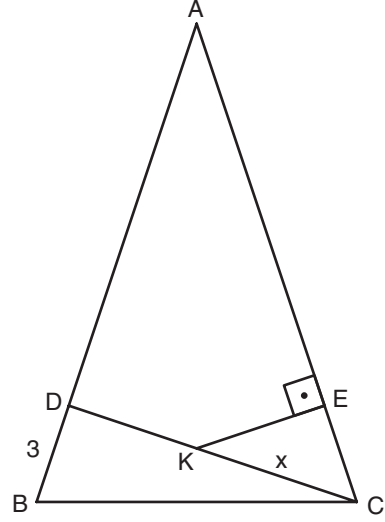


$|AB| = |AD| = 4$ birim ve $|AC| = 6$ birimdir.

Buna göre $|DC| \cdot |BC|$ çarpımı kaç birimkaredir?

- A) 10 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24

7. Aşağıdaki şekilde ABC ikizkenar üçgeninin diklik merkezi K noktasıdır.

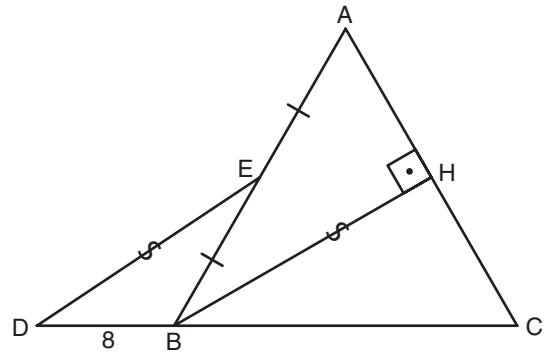


$K \in [DE]$, $|AB| = |AC|$, $|CD| = 9$ birim ve $|DB| = 3$ birimdir.

Buna göre $|KC| = x$ kaç birimdir?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

8. Aşağıdaki şekilde ABC eşkenar üçgen; D, B ve C noktaları doğrusaldır.



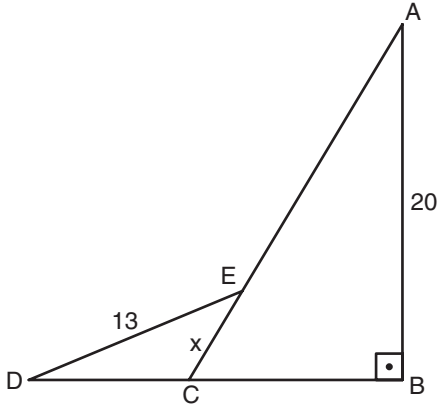
$[AC] \perp [BH]$, $|DE| = |BH|$, $|AE| = |EB|$, $|BD| = 8$ birimdir.

Buna göre $|DE| \cdot |EA|$ çarpımı kaç birimkaredir?

- A) $20\sqrt{3}$ B) $24\sqrt{3}$ C) $30\sqrt{3}$ D) $32\sqrt{3}$ E) $64\sqrt{3}$



1. Aşağıdaki şekilde ABC bir dik üçgendir.

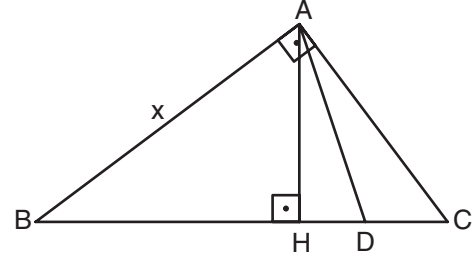


$[AB] \perp [BC]$, $|AE| = 3|EC|$, $4|DC| = 3|BC|$,
 $|AB| = 20$ birim ve $|DE| = 13$ birimdir.

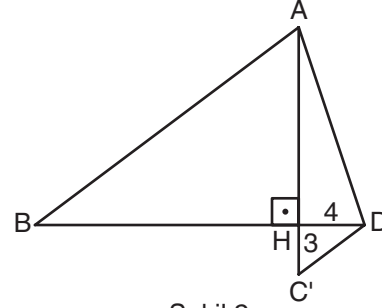
Buna göre $|EC| = x$ kaç birimdir?

- A) $\sqrt{29}$ B) $\sqrt{30}$ C) $\sqrt{34}$ D) 6 E) 8

2. ABC dik üçgeni şeklindeki kağıt [AD] boyunca katlandığında C noktası Şekil 2'de olduğu gibi C' noktası ile çıkıyor.



Şekil 1



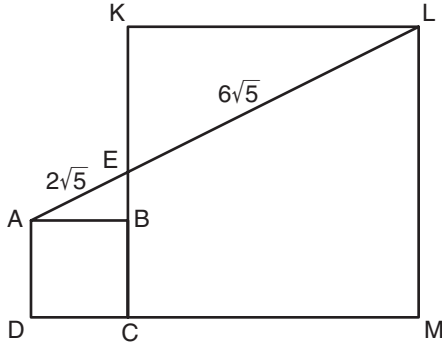
Şekil 2

$[BA] \perp [AC]$, $[AH] \perp [BC]$, $|HC'| = 3$ birim ve
 $|HD| = 4$ birimdir.

Buna göre $|AB| = x$ kaç birimdir?

- A) 9 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20

3. Aşağıdaki şekilde ADCB ve KCML birer kare ve $[AL] \cap [KB] = \{E\}$ 'dir.

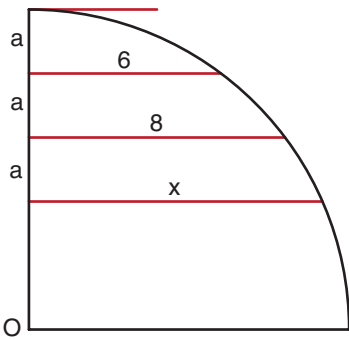


$|EL| = 6\sqrt{5}$ birim ve $|AE| = 2\sqrt{5}$ birimdir.

Buna göre küçük karenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 4 B) 9 C) 16 D) 25 E) 36

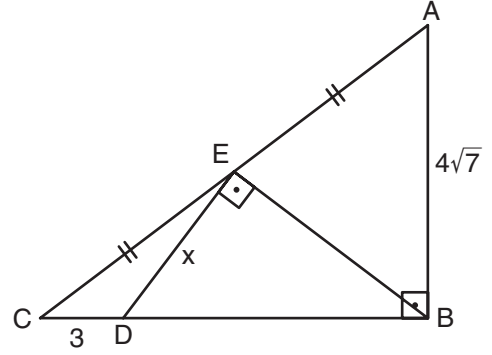
4. Sena defterine eş aralıklı yarıçapa paralel çizgiler çizerek O merkezli çeyrek çember çiziyor. Çemberi yanlış çizdiğinden silip yeniden çizerken sadece dört çizgi kalıyor.



Çizgilerin uzunlukları 6 cm, 8 cm ve x cm olduğuna göre x kaçtır?

- A) $\sqrt{30}$ B) $4\sqrt{2}$ C) $\sqrt{33}$ D) $2\sqrt{21}$ E) 7

5. Aşağıdaki şekilde ABC bir dik üçgendir.

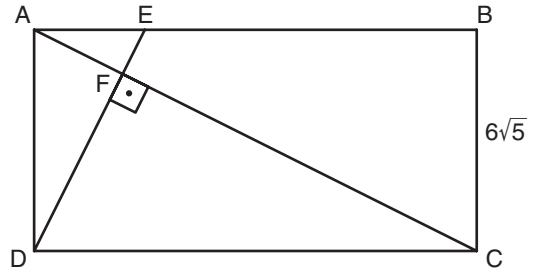


$[EB] \perp [ED]$, $|AE| = |EC|$, $|AB| = 4\sqrt{7}$ birim ve $|CD| = 3$ birimdir.

Buna göre $|ED| = x$ kaç birimdir?

- A) $\sqrt{33}$ B) $3\sqrt{5}$ C) $2\sqrt{11}$ D) $3\sqrt{7}$ E) 5

6. Aşağıdaki şekilde ABCD bir dikdörtgen ve $[AC] \cap [DE] = \{F\}$ 'dir.

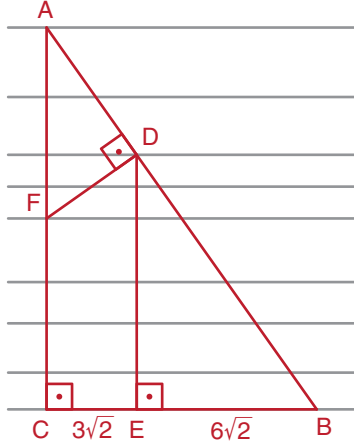


$[DF] \perp [FC]$, $|EB| = 3|AE|$ ve $|BC| = 6\sqrt{5}$ birimdir.

Buna göre $|FC|$ kaç birimdir?

- A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 E) 36

7. Aralıkları eş olmayan birbirine paralel çizgiler olan deftere ABC dik üçgeni çiziliyor. F bulunduğu kenarın orta noktasıdır.

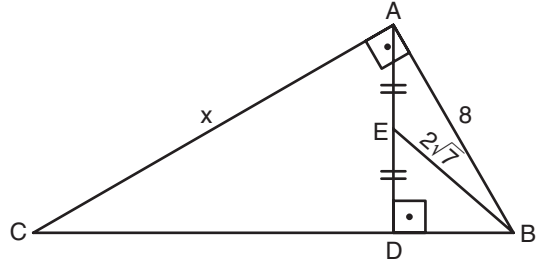


$[AD] \perp [DF]$, $[AC] \perp [CB]$, $[DE] \perp [EB]$,
 $|CE| = 3\sqrt{2}$ birim ve $|EB| = 6\sqrt{2}$ birimdir.

Buna göre $|AD|$ kaç birimdir?

- A) $3\sqrt{6}$ B) $4\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{2}$ D) 4 E) 3

8. Aşağıdaki şekilde ABC bir üçgendir.

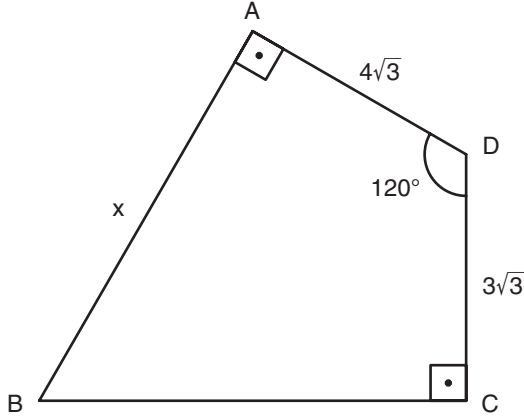


$[AB] \perp [AC]$, $[BC] \perp [AD]$, $|AE| = |ED|$,
 $|BE| = 2\sqrt{7}$ birim ve $|AB| = 8$ birimdir.

Buna göre $|AC| = x$ kaç birimdir?

- A) 8 B) $5\sqrt{7}$ C) $8\sqrt{3}$ D) 15 E) 16

1. Aşağıdaki şekilde ABCD bir dörtgendir.

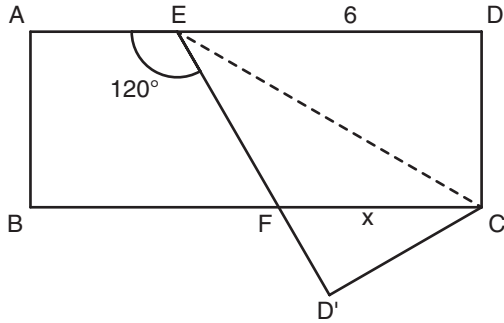


$m(\widehat{BAD}) = m(\widehat{DCB}) = 90^\circ$, $m(\widehat{ADC}) = 120^\circ$,
 $|AD| = 4\sqrt{3}$ cm ve $|DC| = 3\sqrt{3}$ cm'dir.

Buna göre $|AB| = x$ kaç santimetredir?

- A) 10 B) $6\sqrt{3}$ C) 15 D) $8\sqrt{3}$ E) $10\sqrt{3}$

2. ABCD dikdörtgeni şeklindeki kağıt [EC] boyunca katlandığında D noktası D' noktası ile çakışıyor.

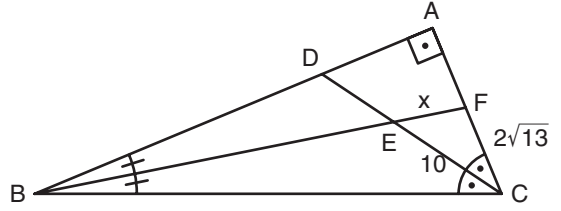


$F \in [BC]$, $m(\widehat{AED'}) = 120^\circ$ ve $|ED| = 6$ cm'dir.

Buna göre $|FC| = x$ kaç santimetredir?

- A) $2\sqrt{2}$ B) 3 C) $2\sqrt{3}$ D) 4 E) $3\sqrt{3}$

3. Aşağıdaki şekilde ABC dik üçgendir.

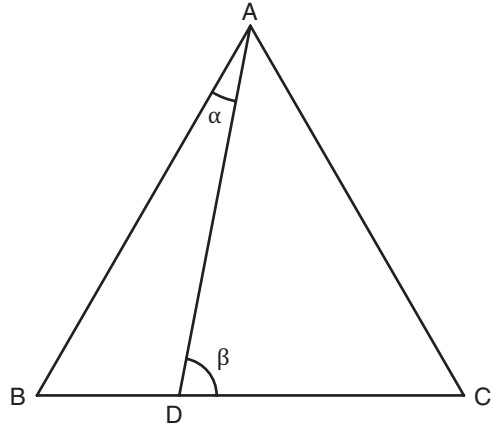


$F \in [AC]$, $D \in [AB]$, $[BF] \cap [CD] = \{E\}$, $[BA] \perp [AC]$,
 $m(\widehat{ABF}) = m(\widehat{FBC})$, $m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB})$,
 $|FC| = 2\sqrt{13}$ cm ve $|EC| = 10$ cm'dir.

Buna göre $|EF| = x$ kaç santimetredir?

- A) 5 B) $2\sqrt{7}$ C) $4\sqrt{2}$ D) 6 E) 7

4. Aşağıdaki şekilde ABC eşkenar üçgendir.

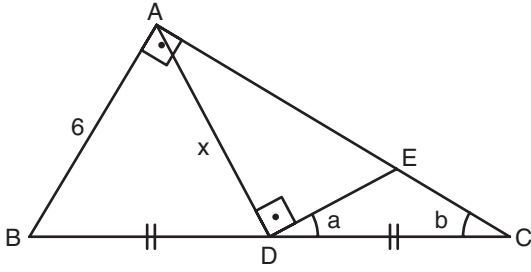


$D \in [BC]$, $2|BD| = |DC|$, $m(\widehat{BAD}) = \alpha$ ve
 $m(\widehat{ADC}) = \beta$ 'dir.

Buna göre $\sin \alpha \cdot \cos \beta$ değeri kaçtır?

- A) $\frac{\sqrt{15}}{10}$ B) $\frac{2\sqrt{7}}{15}$ C) $\frac{3\sqrt{3}}{35}$ D) $\frac{\sqrt{15}}{60}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{28}$

5. Aşağıdaki şekilde ABC dik üçgendir.

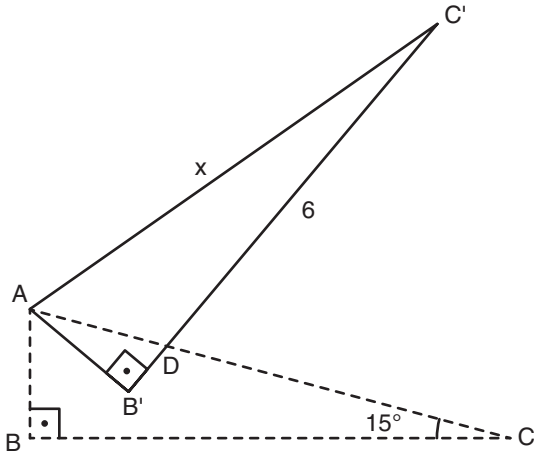


$E \in [AC]$, $[BA] \perp [AC]$, $[AD] \perp [DE]$, $|AB| = 6$ cm, $m(\widehat{EDC}) = a$ ve $m(\widehat{ECD}) = b$ ve $\tan(a + b) = \frac{5}{3}$ 'tür.

Buna göre $|AD| = x$ kaç santimetredir?

- A) 7 B) $3\sqrt{5}$ C) 6 D) $\sqrt{34}$ E) 5

6. ABC dik üçgeni A noktası etrafında saat yönünün tersi yönünde 60° döndürüldüğünde B noktası B' noktası ile C noktası C' noktası ile çakışıyor.

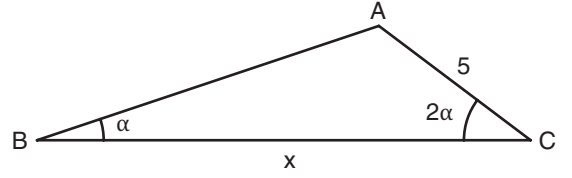


$[AB] \perp [BC]$, $|B'C'| = 6$ cm ve $m(\widehat{BCA}) = 15^\circ$ dir.

Buna göre $|AC'| = x$ kaç santimetredir?

- A) $6 + 2\sqrt{3}$ B) $3 + 3\sqrt{2}$ C) $3\sqrt{2} + \sqrt{6}$
D) $3 + 2\sqrt{3}$ E) $2 + 2\sqrt{6}$

7. Aşağıdaki şekilde ABC üçgendir.

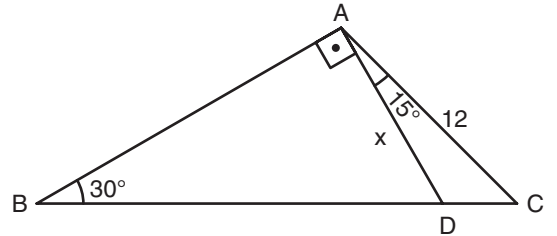


$2m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{ACB}) = 2\alpha$, $|AC| = 5$ cm ve $\sin \alpha = \frac{\sqrt{10}}{10}$ 'dur.

Buna göre $|BC| = x$ kaç santimetredir?

- A) 13 B) 12 C) 10 D) $5\sqrt{3}$ E) $6\sqrt{2}$

8. Aşağıdaki şekilde ABC üçgendir.



$D \in [BC]$, $[BA] \perp [AD]$, $|AC| = 12$ cm, $m(\widehat{DAC}) = 15^\circ$ ve $m(\widehat{ABD}) = 30^\circ$ dir.

Buna göre $|AD| = x$ kaç santimetredir?

- A) $8\sqrt{2}$ B) $6\sqrt{3}$ C) $4\sqrt{6}$ D) $5\sqrt{3}$ E) $6\sqrt{2}$



1. $(a - 1)x^2 + (b + 1)y^2 + (a - 5)xy - 4 = 0$

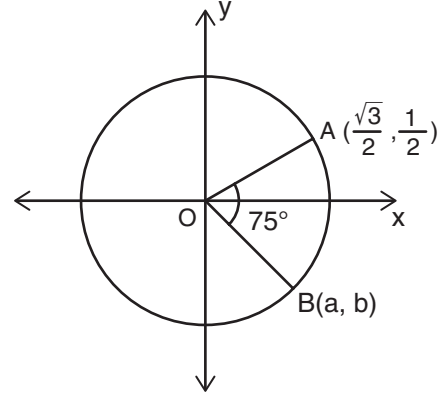
ifadesi birim çember olduğuna göre $a \cdot b$ değeri kaçtır?

- A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

2. Başlangıç noktası $(0, 1)$ olan pozitif yönlü 300° lik açı ile oluşturulan, birim çember üzerindeki yayın bitim noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ B) $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ C) $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$
D) $\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ E) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

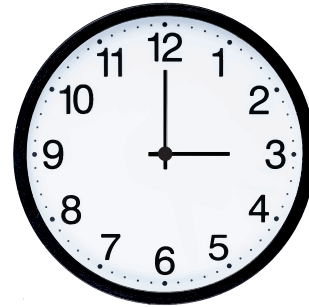
3. Aşağıda birim çember üzerinde $A\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ve $B(a, b)$ noktaları verilmiştir.



$m(\widehat{AOB}) = 75^\circ$ olduğuna göre $a \cdot b$ değeri kaçtır?

- A) -1 B) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ C) $-\frac{1}{2}$ D) $-\frac{\sqrt{3}}{4}$ E) $-\frac{\sqrt{2}}{4}$

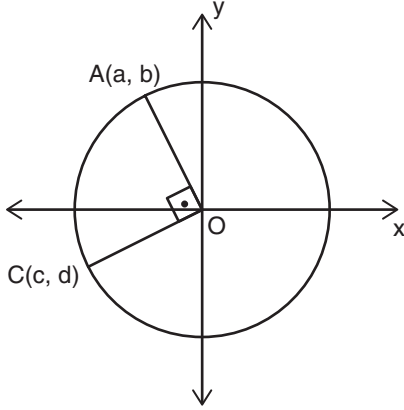
4. Aşağıdaki duvar saati 03.00'ü göstermektedir.



Yelkovan saat yönünde 1260° döndüğünde akrep ile yelkovan arasındaki dar açının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 60 B) 45 C) 30 D) 20 E) 15

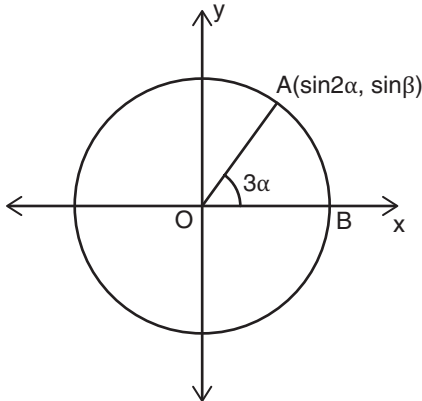
5. Aşağıdaki birim çember üzerinde olan $A(a, b)$ ve $C(c, d)$ noktaları sırasıyla dik koordinat düzleminde 2. ve 3. bölgelerdedir.



$[AO] \perp [OC]$ ve $2|d| = |c|$ olduğuna göre $a + b$ değeri kaçtır?

- A) 0 B) $\frac{1}{\sqrt{10}}$ C) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ D) $\frac{2}{\sqrt{10}}$ E) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

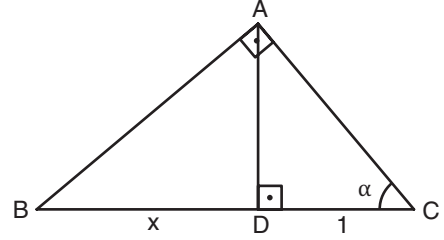
6. Aşağıdaki birim çember üzerinde $A(\sin 2\alpha, \sin \beta)$ noktası verilmiştir.



$m(\widehat{AOB}) = 3\alpha$ olduğuna göre β kaç derecedir?

- A) 18 B) 30 C) 36 D) 54 E) 60

7. Aşağıdaki şekilde ABC dik üçgendir.

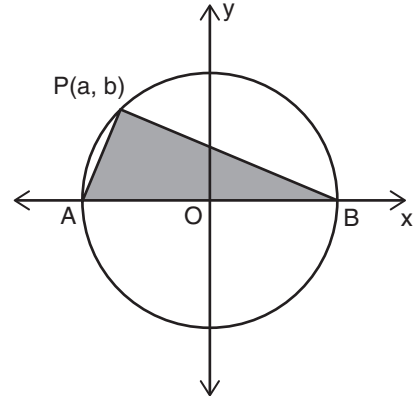


$[BA] \perp [AC]$, $[AD] \perp [BC]$, $|DC| = 1$ birim ve $m(\angle ACB) = \alpha$ 'dır.

Buna göre $|BD| = x$ aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\tan^2 \alpha$ B) $\sin^2 \alpha$ C) $\tan \alpha \cdot \sin \alpha$
D) $\cot \alpha$ E) $\cos^2 \alpha$

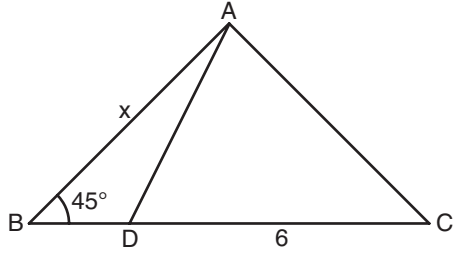
8. Aşağıda dik koordinat düzleminin 2. bölgesinde ve birim çember üzerinde $P(a, b)$ noktası verilmiştir.



$A(\widehat{APB}) = \frac{12}{13}$ birimkare olduğuna göre $2a + b$ değeri kaçtır?

- A) $\frac{1}{13}$ B) $\frac{2}{13}$ C) $\frac{5}{13}$ D) $\frac{7}{13}$ E) $\frac{17}{13}$

1. Aşağıdaki şekilde ABC bir üçgendir.



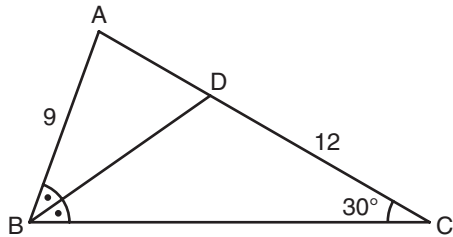
$m(\widehat{ABC}) = 45^\circ$, $|DC| = 6$ cm ve

$A(\widehat{ADC}) = 9\sqrt{2}$ cm² dir.

Buna göre $|AB| = x$ kaç santimetredir?

- A) 3 B) $3\sqrt{2}$ C) 6 D) $6\sqrt{2}$ E) 12

2. Aşağıdaki şekilde ABC bir üçgen ve [BD] açıortaydır.

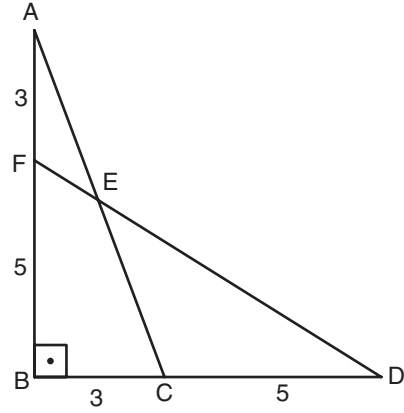


$|DC| = 12$ cm ve $|AB| = 9$ cm'dir.

Buna göre $A(\widehat{ABD})$ kaç santimetrekaredir?

- A) 72 B) 54 C) 36 D) $27\sqrt{3}$ E) 27

3. Aşağıdaki şekilde ABC ve FBD birer dik üçgendir.

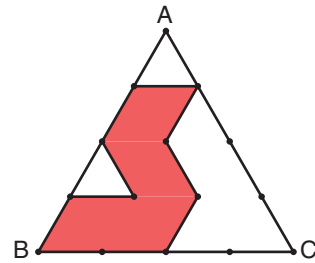


$[AB] \perp [BD]$, $|AF| = |BC| = 3$ cm ve
 $|FB| = |CD| = 5$ cm'dir.

Buna göre $A(\widehat{ECD}) - A(\widehat{AFE})$ kaç santimetrekaredir?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20

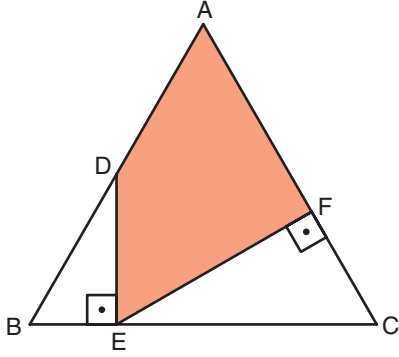
4. Alanı 64 cm² olan ABC eşkenar üçgeninin üzerinde birbirine eşit mesafede noktalar belirlenmiştir.



Bu noktaların bazılarının birleştirilmesiyle oluşturulan boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

- A) 40 B) 36 C) 32 D) 28 E) 24

5. Aşağıdaki şekilde ABC bir eşkenar üçgendir.

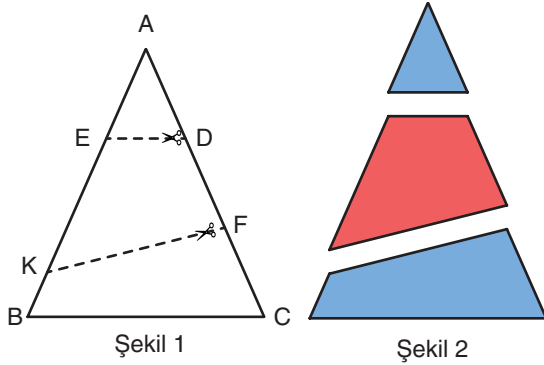


$[DE] \perp [BC]$, $[EF] \perp [AC]$, $A(\widehat{DEB}) = 4\sqrt{3} \text{ cm}^2$ ve $A(\widehat{EFC}) = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2$ dir.

Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

- A) $14\sqrt{3}$ B) $16\sqrt{3}$ C) $19\sqrt{3}$ D) $20\sqrt{3}$ E) $23\sqrt{3}$

6. Aşağıdaki Şekil 1'de verilen ABC üçgeni şeklindeki kağıt $[DE]$ ve $[FK]$ boyunca kesilerek Şekil 2'deki gibi parçalara ayrılıp boyanıyor.

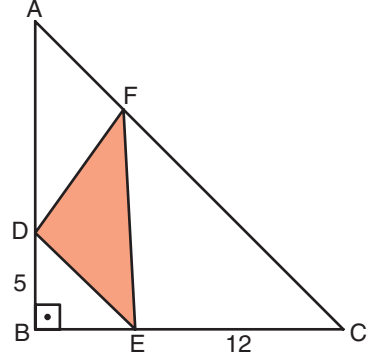


$3|AE| = 2|EK| = 6|KB|$ ve $|AD| = |DF| = |FC|$ 'dir.

Mavi renkli parçaların alanları toplamı 40 cm^2 olduğuna göre kırmızı boyalı parçanın alanı kaç santimetrekaredir?

- A) 16 B) 20 C) 21 D) 24 E) 32

7. Aşağıdaki şekilde ABC bir üçgen ve $[DE] \parallel [AC]$ 'dir.

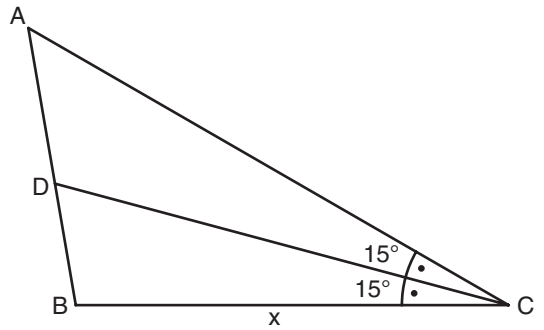


$|BD| = 5 \text{ cm}$ ve $|EC| = 12 \text{ cm}$ 'dir.

Buna göre $A(\widehat{DEF})$ kaç santimetrekaredir?

- A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 36

8. Aşağıdaki şekilde ABC bir üçgendir.

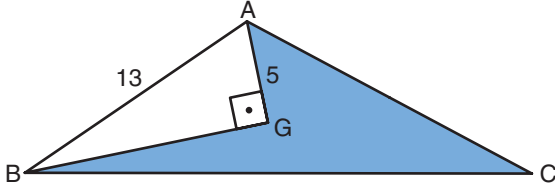


$m(\widehat{ACD}) = m(\widehat{DCB}) = 15^\circ$, $A(\widehat{ACD}) = 12 \text{ cm}^2$ ve $A(\widehat{DCB}) = 18 \text{ cm}^2$ dir.

Buna göre $|BC| = x$ kaç santimetredir?

- A) 10 B) $5\sqrt{5}$ C) $6\sqrt{5}$ D) 14 E) $10\sqrt{5}$

9. Aşağıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir.

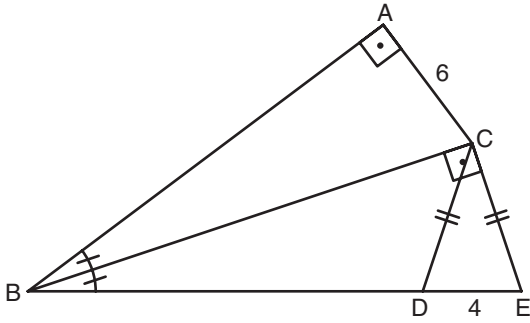


$[AG] \perp [BG]$, $|AB| = 13$ cm ve $|AG| = 5$ cm'dir.

Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

- A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90

10. Aşağıdaki şekilde BAC ve BCE birer dik üçgen, $[BC]$ açıortaydır.

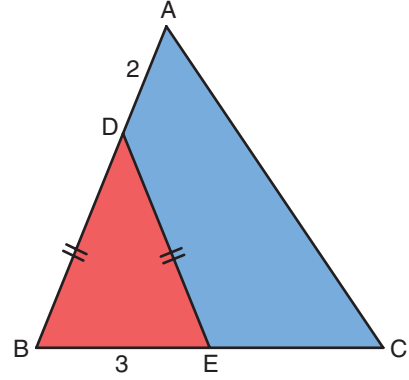


$[BA] \perp [AC]$, $[BC] \perp [CE]$, $|CD| = |CE|$, $|AC| = 6$ cm ve $|DE| = 4$ cm'dir.

Buna göre $\widehat{A(CBD)}$ kaç santimetrekaredir?

- A) 54 B) 48 C) 42 D) 36 E) 24

11. Aşağıdaki şekilde ABC ve DBE birer ikizkenar üçgendir.

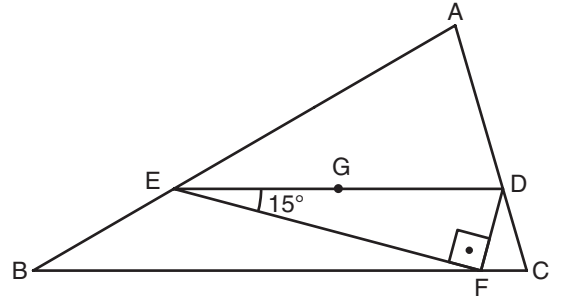


$|AC| = |BC|$, $|DB| = |DE|$, $|AD| = 2$ cm ve $|BE| = 3$ cm'dir.

Mavi boyalı bölgenin alanı, kırmızı boyalı bölgenin alanının 3 katı olduğuna göre kırmızı boyalı üçgenin çevresi kaç santimetredir?

- A) 6 B) 9 C) 10 D) 11 E) 15

12. Aşağıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir.

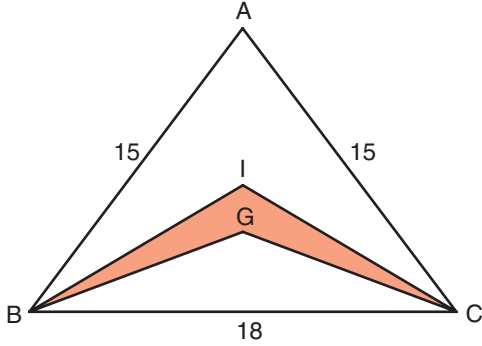


$[DE] \parallel [BC]$, $[DF] \perp [EF]$, $m(\widehat{DEF}) = 15^\circ$ ve $|DE| = 8$ birimdir.

Buna göre $\widehat{A(ABC)}$ kaç birimkaredir?

- A) 36 B) 32 C) 24 D) 12 E) 8

13. Aşağıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi, I noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezidir.

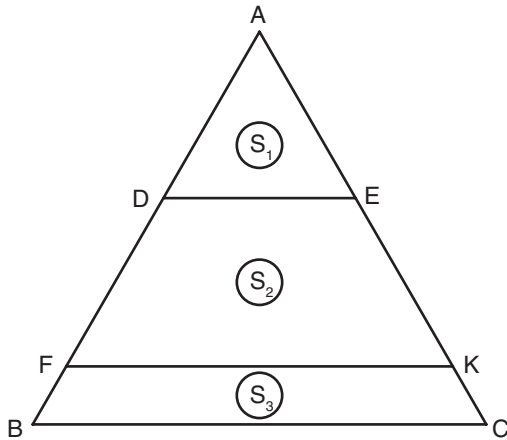


$|AB| = |AC| = 15$ birim ve $|BC| = 18$ birimdir.

Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) $\frac{81}{2}$ B) 36 C) $\frac{9}{2}$ D) 3 E) $\frac{9}{4}$

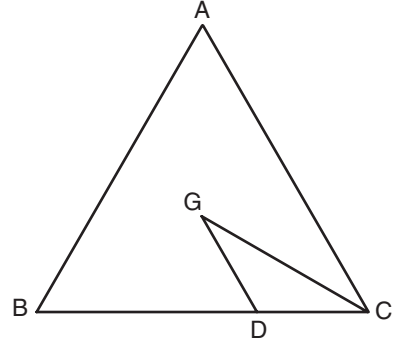
14. Aşağıdaki şekilde ABC bir üçgen; S_1 , S_2 ve S_3 bulundukları bölgelerin alanlarıdır.



$[DE] \parallel [FK] \parallel [BC]$ ve $|AE| = |EK| = 3|KC|$ olduğuna göre $\frac{S_1}{S_2 + S_3}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{3}{40}$ B) $\frac{9}{49}$ C) $\frac{9}{40}$ D) $\frac{3}{7}$ E) $\frac{7}{9}$

15. Aşağıdaki şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir.

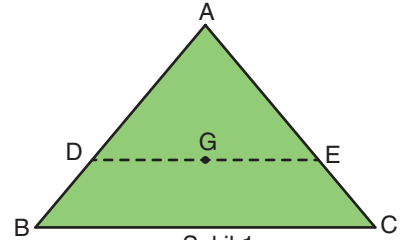


$[GD] \parallel [AC]$ ve $A(\widehat{DGC}) = 1$ birimkaredir.

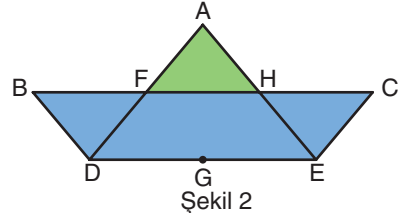
Buna göre $A(\widehat{ABC})$ kaç birimkaredir?

- A) $\frac{5}{2}$ B) $\frac{9}{2}$ C) 5 D) 7 E) 9

16. Aşağıdaki Şekil 1'de verilen ABC üçgen şeklindeki kağıt, G ağırlık merkezinden geçen $[DE]$ boyunca katlandığında Şekil 2 elde edilmektedir.



Şekil 1



Şekil 2

$[DE] \parallel [BC]$ ve $A(\widehat{ABC}) = 54$ birimkare olduğuna göre $A(\widehat{AFH})$ kaç birimkaredir?

- A) 6 B) 9 C) 12 D) 18 E) 24

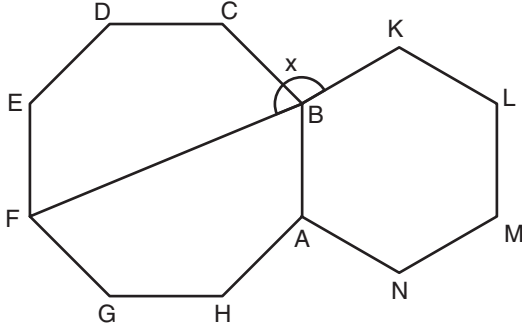
1. Çokgenlerle ilgili verilen

- I. n kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamının, dış açılarının ölçülerinin toplamına oranı $\frac{n-2}{2}$ olur.
- II. $2n$ kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamının yarısı, n kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamına eşittir.
- III. 11 kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçülerinin toplamı 1980° dir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

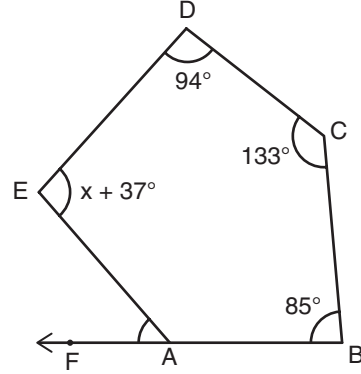
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

2. Aşağıda ABCDEFGH düzgün sekizgeni ve ANMLKB düzgün altıgeni verilmiştir.

Sekizgen ve altıgenin ortak kenarı [AB] olduğuna göre $m(\angle FBK) = x$ kaç derecedir?

- A) 170 B) 172,5 C) 175 D) 177,5 E) 180

3. ABCDE beşgeninde F, A ve B noktaları doğrusaldır.

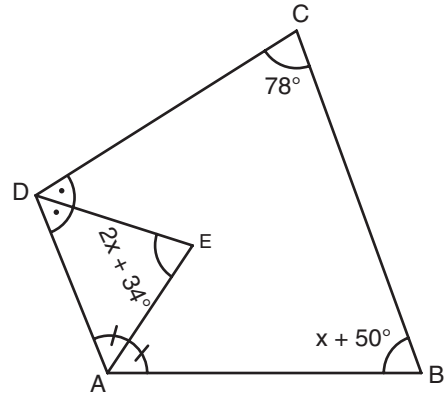


$m(\widehat{AED}) = x + 37^\circ$, $m(\widehat{CDE}) = 94^\circ$, $m(\widehat{BCD}) = 133^\circ$ ve $m(\widehat{ABC}) = 85^\circ$ dir.

Buna göre $m(\widehat{EAF})$ 'nin x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x - 11$ B) $x - 1$ C) $x + 11$
D) $2x - 11$ E) $2x - 1$

4. ABCD bir dörtgen, [AE] ve [DE] iç açıortaylardır.

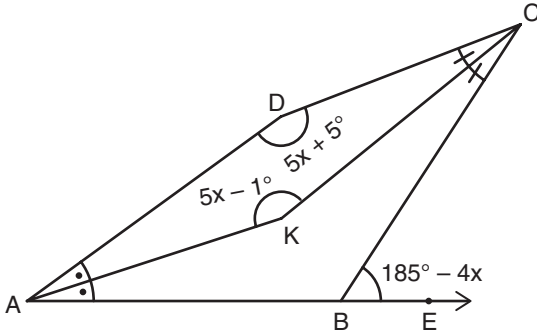


$m(\widehat{ABC}) = x + 50^\circ$, $m(\widehat{BCD}) = 78^\circ$ ve $m(\widehat{AED}) = 2x + 34^\circ$ dir.

Buna göre $m(\widehat{BAD}) + m(\widehat{CDA})$ değeri kaç derecedir?

- A) 178 B) 185 C) 193 D) 207 E) 212

5. ABCD bir dörtgen, [AK] ve [KC] açıortay ve A, B ve E noktaları doğrusaldır.

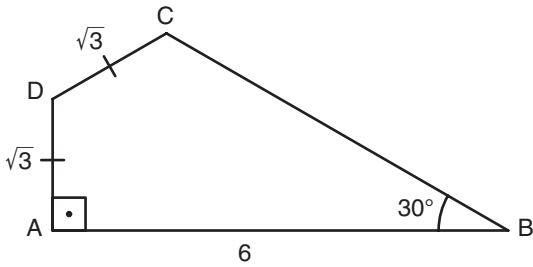


$m(\widehat{CBE}) = 185^\circ - 4x$, $m(\widehat{AKC}) = 5x - 1^\circ$ ve $m(\widehat{ADC}) = 5x + 5^\circ$ dir.

Buna göre x kaç derecedir?

- A) 25 B) 30 C) 32 D) 35 E) 40

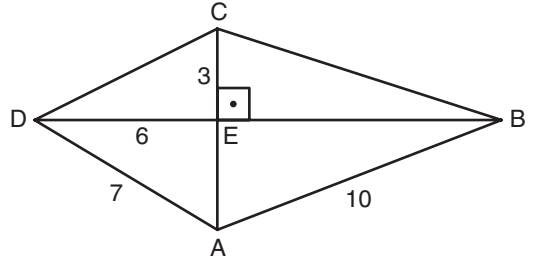
6. ABCD dörtgeninde $[AD] \perp [AB]$, $|AB| = 6$ birim ve $|AD| = |DC| = \sqrt{3}$ birimdir.



$m(\widehat{CBA}) = 30^\circ$ olduğuna göre $|BC|$ kaç birimdir?

- A) $2\sqrt{3}$ B) 4 C) $3\sqrt{3}$ D) 6 E) $4\sqrt{3}$

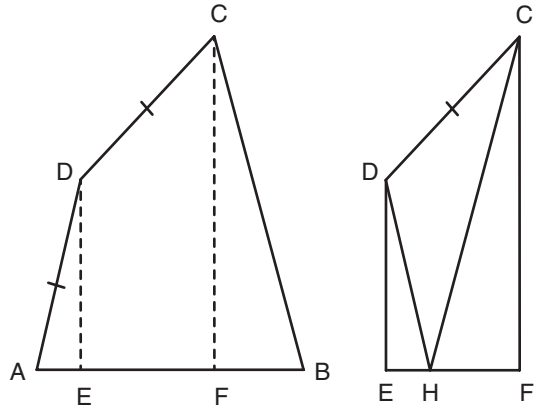
7. ABCD dörtgeninde $[AC] \perp [DB]$, $|AB| = 10$ birim ve $|AD| = 7$ birim, $|DE| = 6$ birim ve $|CE| = 3$ birimdir.



Buna göre $|BC|$ kaç birimdir?

- A) 9 B) $3\sqrt{10}$ C) $2\sqrt{23}$ D) $4\sqrt{6}$ E) $7\sqrt{2}$

8. Şekil 1'deki ABCD dörtgeninde; Şekil 2'deki gibi A köşesi [ED] boyunca, B köşesi [CF] boyunca katlandığında [AB] üzerindeki bir H noktasında çakışıyorlar.



Şekil 1

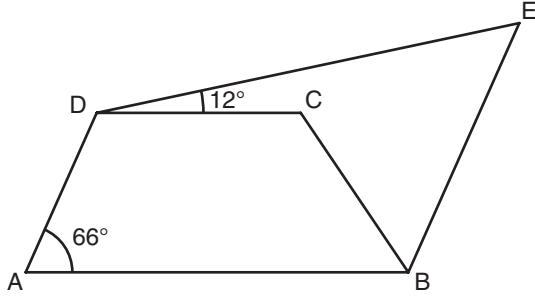
Şekil 2

$|AD| = |DC|$, $m(\widehat{ABC}) = 75^\circ$ ve $m(\widehat{BAD}) = 77^\circ$ dir.

Buna göre $m(\widehat{ADC})$ kaç derecedir?

- A) 118 B) 128 C) 134 D) 144 E) 150

1. ABCD yamuk, $[AB] \parallel [CD]$ ve $[AD] \parallel [BE]$ verilmiştir.

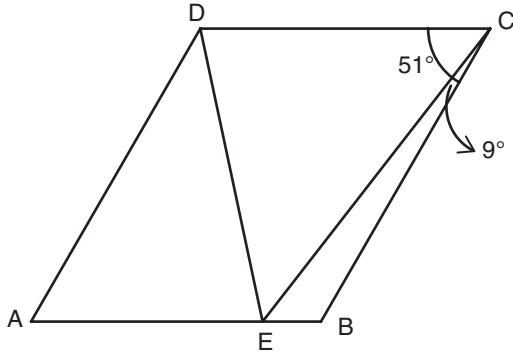


$m(\widehat{BAD}) = 66^\circ$, $m(\widehat{EDC}) = 12^\circ$ ve
 $m(\widehat{EBC}) = m(\widehat{ABC}) + 2^\circ$ dir.

Buna göre $m(\widehat{BCD}) + m(\widehat{BED})$ kaç derecedir?

- A) 152 B) 166 C) 178 D) 180 E) 192

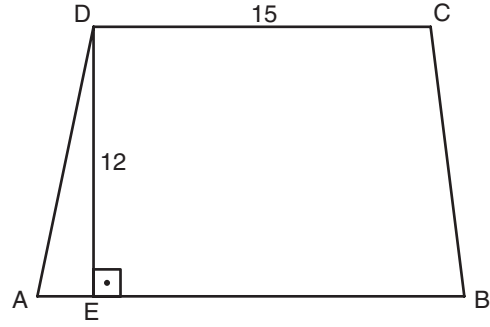
2. ABCD paralelkenar, $E \in [AB]$ ve $m(\widehat{DCE}) = 51^\circ$,
 $m(\widehat{BCE}) = 9^\circ$ ve $|DE| = |AB|$ verilmiştir.



Buna göre $m(\widehat{ADE})$ kaç derecedir?

- A) 30 B) 42 C) 51 D) 60 E) 72

3. ABCD yamuk, $[AB] \parallel [CD]$ ve $[AB] \perp [ED]$ verilmiştir.

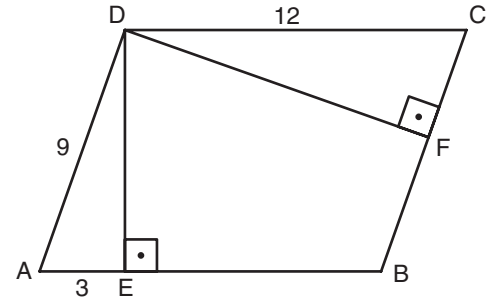


$|DC| = 15$ cm, $|DE| = 12$ cm ve $|AB| = 19$ cm'dir.

Buna göre $A(ABCD)$ kaç santimetrekaredir?

- A) 170 B) 185 C) 190 D) 200 E) 204

4. ABCD paralelkenar, $[AB] \perp [ED]$, $[CB] \perp [FD]$,
 $E \in [AB]$ ve $F \in [BC]$ verilmiştir.

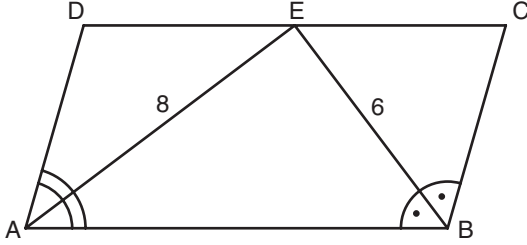


$|AD| = 9$ cm, $|AE| = 3$ cm ve $|DC| = 12$ cm'dir.

Buna göre $|DF|$ kaç santimetredir?

- A) 4 B) $4\sqrt{2}$ C) $6\sqrt{2}$ D) 9 E) $8\sqrt{2}$

5. ABCD paralelkenar, $E \in [DC]$, $[AE]$ ve $[EB]$ açıortay verilmiştir.

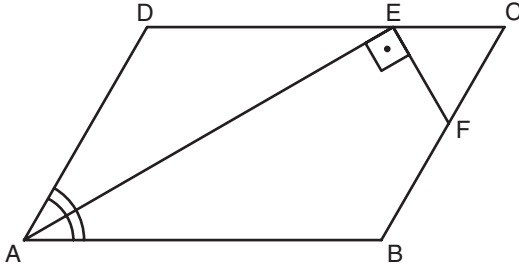


$|AE| = 8$ cm ve $|EB| = 6$ cm'dir.

Buna göre $\angle(ABCD)$ kaç santimetredir?

- A) 15 B) 27 C) 28 D) 30 E) 32

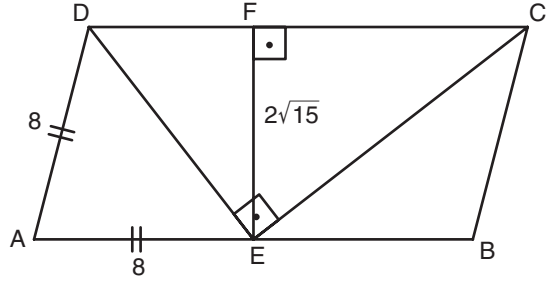
6. ABCD paralelkenar, $[AE] \perp [EF]$, $E \in [DC]$, $F \in [BC]$ ve $[AE]$ açıortay verilmiştir.



$|DE| = 3|EC|$ olduğuna göre $\frac{A(\widehat{ADE})}{A(\widehat{ABFE})}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{9}{14}$ B) $\frac{7}{12}$ C) $\frac{5}{7}$ D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{4}{5}$

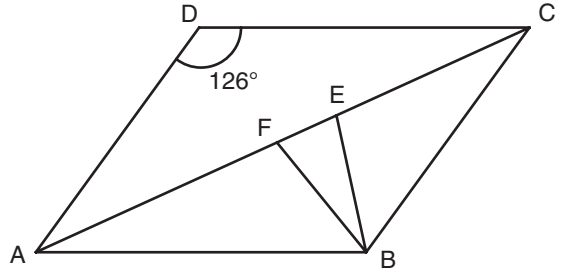
7. ABCD paralelkenar, $[DE] \perp [EC]$, $[DC] \perp [EF]$, $E \in [AB]$ ve $|AD| = |AE| = 8$ cm verilmiştir.



$|FE| = 2\sqrt{15}$ cm olduğuna göre $|DF|$ kaç santimetredir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

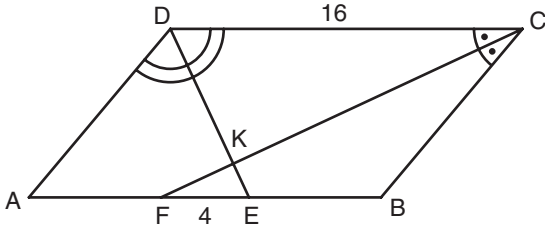
8. ABCD paralelkenar, $m(\widehat{CDA}) = 126^\circ$, $|AE| = |AB|$, $E \in [AC]$ ve $F \in [AC]$ verilmiştir.



$2m(\widehat{EBC}) = m(\widehat{CAB}) + x$ olduğuna göre x kaç derecedir?

- A) 48 B) 54 C) 72 D) 99 E) 108

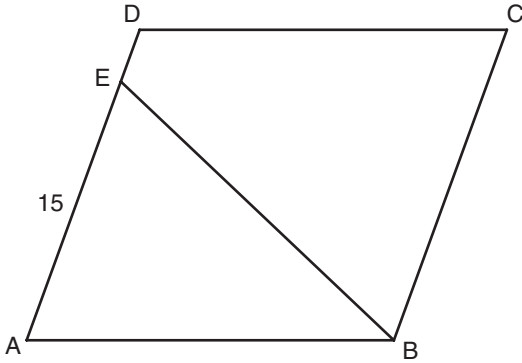
9. ABCD paralelkenar, $[DE] \cap [FC] = \{K\}$, $[DE]$ ve $[FC]$ açıortay verilmiştir.



$|FE| = 4$ cm ve $|DC| = 16$ cm olduğuna göre $|DA|$ kaç santimetredir?

- A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

10. ABCD paralelkenar, $E \in [AD]$ ve $|AE| = 15$ cm verilmiştir.



$\frac{A(\widehat{ABE})}{A(BCDE)} = \frac{5}{7}$ olduğuna göre $\widehat{BCDE} - \widehat{ABE}$ kaç santimetredir?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 10 E) 14

11. ABCD yamuk, $[AB] \parallel [CD]$ ve $m(\widehat{DAB}) = 60^\circ$ verilmiştir.

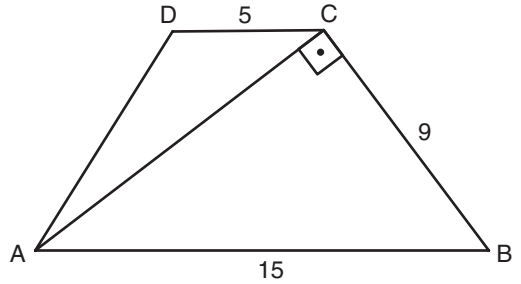


$|DC| = 15$ cm, $|AD| = 6$ cm ve $|AB| = 24$ cm'dir.

Buna göre $|BC|$ kaç santimetredir?

- A) $3\sqrt{5}$ B) $4\sqrt{3}$ C) $2\sqrt{13}$ D) $3\sqrt{7}$ E) $2\sqrt{14}$

12. ABCD yamuk, $[AB] \parallel [CD]$ ve $[AC] \perp [CB]$ verilmiştir.

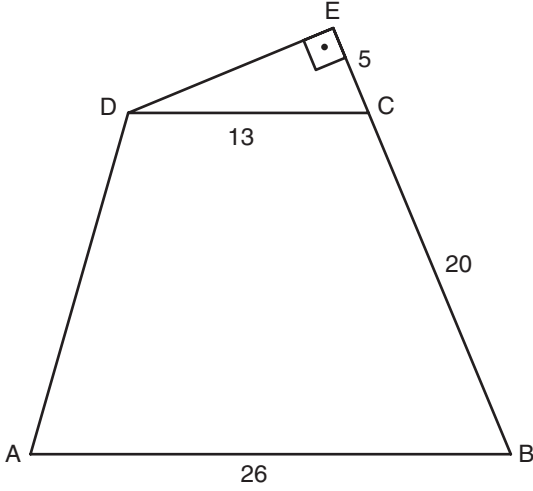


$|CD| = 5$ cm, $|BC| = 9$ cm ve $|AB| = 15$ cm'dir.

Buna göre $|AD|$ kaç santimetredir?

- A) $\sqrt{73}$ B) $3\sqrt{10}$ C) $\sqrt{97}$ D) $3\sqrt{11}$ E) 11

13. ABCD yamuk, $[AB] \parallel [CD]$, E, C ve B noktaları doğrusal ve $[DE] \perp [EC]$ verilmiştir.

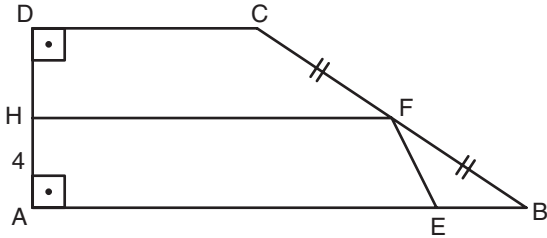


$|EC| = 5$ cm, $|BC| = 20$ cm, $|DC| = 13$ cm ve $|AB| = 26$ cm'dir.

Buna göre $A(ABCD)$ kaç santimetrekaredir?

- A) 330 B) 360 C) 390 D) 410 E) 450

14. ABCD dik yamuk, $[AB] \parallel [CD] \parallel [HF]$, A, E ve B noktaları doğrusal, $F \in [CB]$, $H \in [AD]$ ve $[DA] \perp [AB]$ verilmiştir.

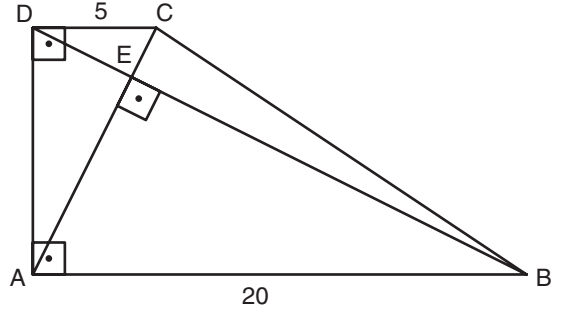


$|CF| = |FB|$, $|AH| = 4$ cm, $|AE| = 2|EB| + 6$ cm, $|HF| = 3|EB| + 2$ cm ve $|DC| = |EB| + 6$ cm'dir.

Buna göre $|FC|$ kaç santimetredir?

- A) $2\sqrt{2}$ B) $3\sqrt{2}$ C) $4\sqrt{2}$ D) $5\sqrt{2}$ E) $6\sqrt{2}$

15. ABCD dik yamuk, $[AB] \parallel [CD]$, $[DA] \perp [AB]$, $[AC] \perp [DB]$, $[DB] \cap [AC] = \{E\}$ verilmiştir.

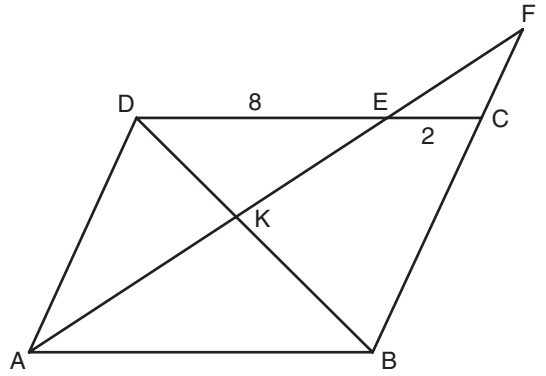


$|DC| = 5$ cm ve $|AB| = 20$ cm'dir.

Buna göre $|CB|$ kaç santimetredir?

- A) $5\sqrt{13}$ B) $10\sqrt{2}$ C) 12 D) 10 E) $2\sqrt{5}$

16. ABCD paralelkenar, B, C ve F noktaları doğrusal, $[DB] \cap [AE] = \{K\}$ ve $[DC] \cap [AF] = \{E\}$ verilmiştir.

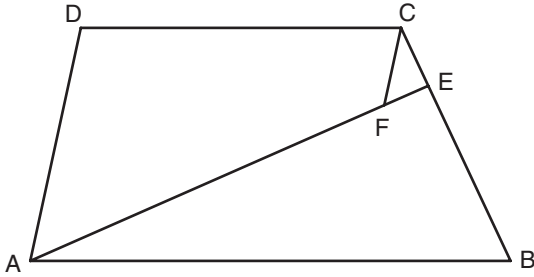


$|DE| = 8$ cm ve $|EC| = 2$ cm'dir.

Buna göre $\frac{|EK|}{|EF|}$ oranı kaçtır?

- A) 1 B) $\frac{8}{7}$ C) $\frac{5}{4}$ D) $\frac{4}{3}$ E) $\frac{16}{9}$

17. ABCD yamuk, $[AB] \parallel [CD]$, $E \in [CB]$, $F \in [AE]$ ve $[CF] \parallel [AD]$ verilmiştir.

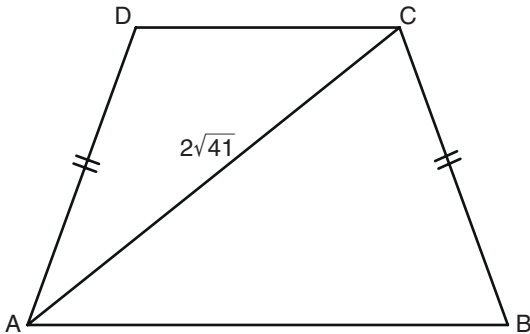


$3|CE| = |EB|$ ve $3|DC| = 2|AB|$ 'dir.

Buna göre $\frac{|AF|}{|EF|}$ oranı kaçtır?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

18. ABCD ikizkenar yamuk ve $[AB] \parallel [CD]$ verilmiştir.

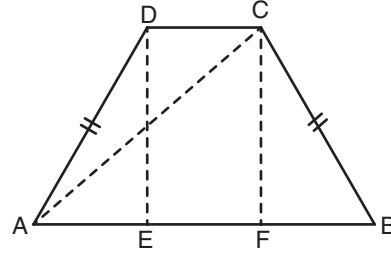


$|AD| = |CB|$, $|AB| + |CD| = 20$ cm ve $|AC| = 2\sqrt{41}$ cm'dir.

Buna göre $A(ABCD)$ kaç santimetrekaredir?

- A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 80

19. ABCD ikizkenar yamuk, $[AB] \parallel [CD]$ ve $|AD| = |CB|$ verilmiştir.

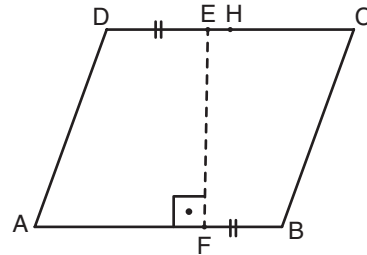


ABCD yamuğunda A köşesi $[DE]$ boyunca, B köşesi $[CF]$ boyunca katlandığında A ve B noktası $[EF]$ üzerinde çakışıyor. Kağıt tekrar açılıp, D köşesi $[AC]$ boyunca katlandığında D noktası $[AB]$ üzerinde bir nokta ile çakışıyor.

Buna göre $m(\widehat{ABC})$ kaç derecedir?

- A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75

20. ABCD paralelkenarı şeklindeki kağıtta D, E, H ve C noktaları doğrusal; A, F ve B noktaları doğrusal, $|DE| = |FB|$, $|DH| = |HC|$ ve $[EF] \perp [AB]$ verilmiştir.



Buna göre

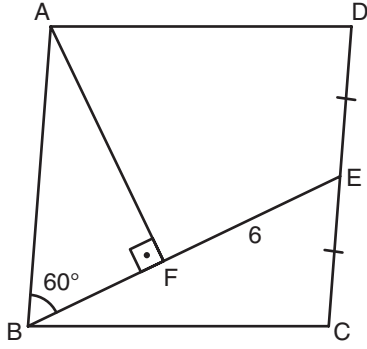
- I. Paralelkenarın $[AD]$ kenarı, $[EF]$ boyunca katlandığında $[BC]$ kenarı ile çakışır.
- II. d_1 doğrusu H noktasından geçen $[DC]$ kenarına dik bir doğru olmak üzere, paralelkenarın $[AD]$ kenarı, d_1 doğrusu boyunca katlandığında A noktası ile B noktası çakışır.
- III. d_2 doğrusu H noktasından geçen $[AD]$ kenarına paralel bir doğru olmak üzere, paralelkenarın $[AD]$ kenarı, d_2 doğrusu boyunca katlandığında A, B, C ve D noktaları doğrusal olur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III



1. Aşağıdaki şekilde ABCD eşkenar dörtgendir.

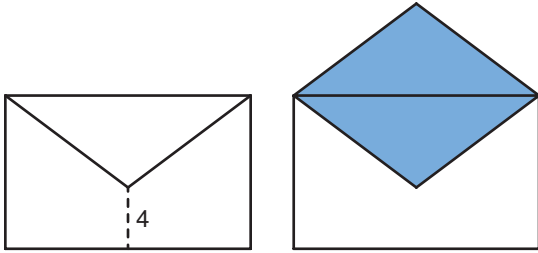


$[AF] \perp [BE]$, $|DE| = |EC|$, $m(\widehat{ABF}) = 60^\circ$ ve $|FE| = 6$ birimdir.

Buna göre |AD| kaç birimdir?

- A) $2 + 2\sqrt{13}$ B) $1 + 2\sqrt{15}$ C) $3 + \sqrt{21}$
D) $2 + 2\sqrt{17}$ E) $2\sqrt{3} + 2\sqrt{15}$

2. Dikdörtgen şeklindeki bir zarfın ön yüzü beyaz ve içi mavi renklidir.



Şekil 1

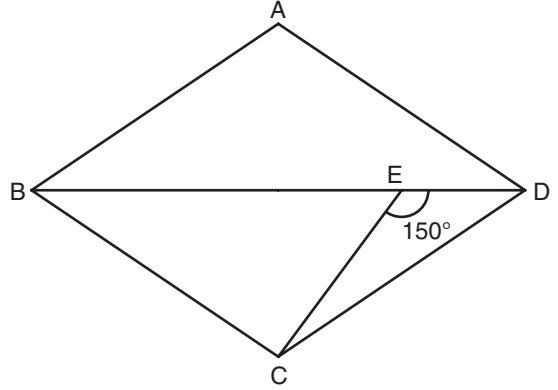
Şekil 2

Şekil 1'de zarfın ikizkenar üçgen kapağı kapalı iken kapağın uç noktasının tabana uzaklığı 4 cm'dir. Zarf kapalı iken alanı 160 cm^2 dir. Şekil 2'de kapak açıldığında mavi bölgenin çevresi 40 cm'dir.

Buna göre zarfın kısa kenarı kaç santimetredir?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

3. Aşağıdaki şekilde ABCD eşkenar dörtgeninin alanı $36\sqrt{3} \text{ cm}^2$ dir.

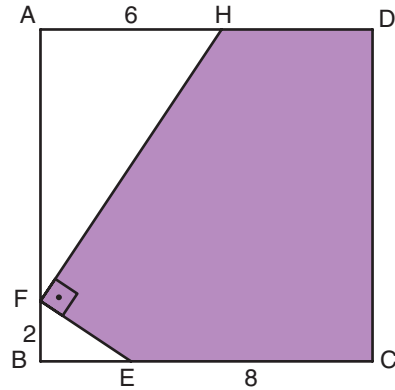


$m(\widehat{CED}) = 150^\circ$ ve $|BE| = 3|ED|$ 'dir.

Buna göre eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

- A) $12\sqrt{3}$ B) $15\sqrt{10}$ C) $10\sqrt{15}$
D) $12\sqrt{13}$ E) $15\sqrt{11}$

4. Aşağıdaki şekilde ABCD bir karedir.

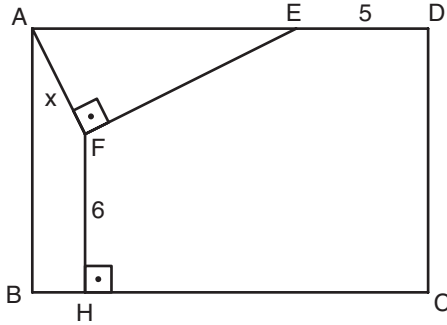


$[HF] \perp [FE]$, $|AH| = 6$ birim, $|EC| = 8$ birim ve $|FB| = 2$ birimdir.

Buna göre mor boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 60 B) 75 C) 81 D) 87 E) 91

5. Aşağıdaki şekilde ABCD dikdörtgeninin alanının birimkare cinsinden değeri, çevresinin birim cinsinden değerinin 3 katıdır.

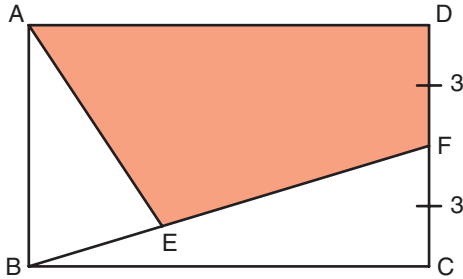


$|AE| = |DC|$, $|FH| = 6$ birim ve $|ED| = 5$ birimdir.

Buna göre $|AF| = x$ kaç birimdir?

- A) 4 B) $3\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{5}$ D) 5 E) 6

6. Aşağıdaki şekilde ABCD dikdörtgen; B, E ve F noktaları doğrusaldır.

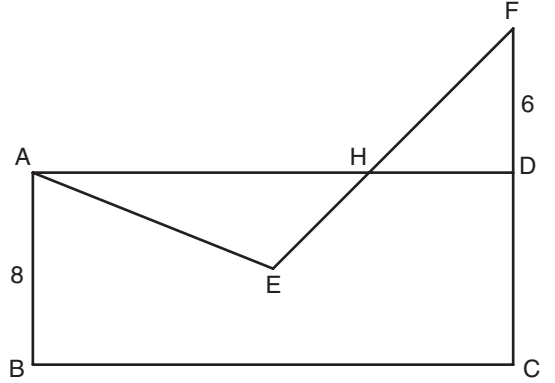


$|AE| = |DC|$, $|EF| = 2|BE|$ ve $|DF| = |FC| = 3$ birimdir.

Buna göre turuncu boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) $\frac{15\sqrt{10}}{2}$ B) $\frac{21\sqrt{11}}{2}$ C) $\frac{15\sqrt{21}}{2}$
D) $\frac{20\sqrt{15}}{3}$ E) 40

7. Aşağıdaki şekilde E noktası ABCD dikdörtgeninin ağırlık merkezi ve F, D ve C noktaları doğrusaldır.

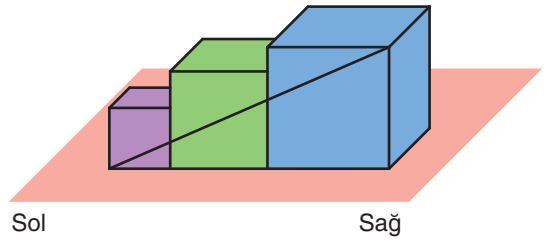


$[AD] \cap [EF] = \{H\}$, $|FD| = 6$ birim, $|AB| = 8$ birim ve $A(\widehat{AEH}) = 28$ birimkaredir.

Buna göre $|FE|$ kaç birimdir?

- A) $6\sqrt{2}$ B) 10 C) $8\sqrt{2}$ D) 12 E) $10\sqrt{2}$

8. Aşağıda düz bir zemin üzerinde yan yüzleri birbirine değecek şekilde sıralanmış küp biçimindeki üç kutu gösterilmiştir. Ortadaki kutunun bir ayrıt uzunluğu küçük kutunun bir ayrıt uzunluğundan 3 cm uzun ve büyük kutunun bir ayrıtının uzunluğundan 2 cm daha kısadır.

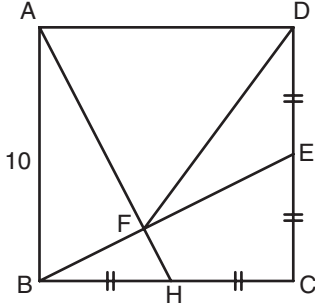


Küçük kutunun sol alt köşesi ile büyük kutunun sağ üst köşesinin birbirine olan uzaklığı $7\sqrt{5}$ cm'dir.

Buna göre bitişik kutuların zemine temas eden çokgensel yüzeyin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

- A) 24 B) 26 C) 30 D) 35 E) 42

9. Aşağıdaki şekilde ABCD karesinin bir kenarı 10 cm'dir. E ve H noktaları bulundukları kenarların orta noktasıdır.



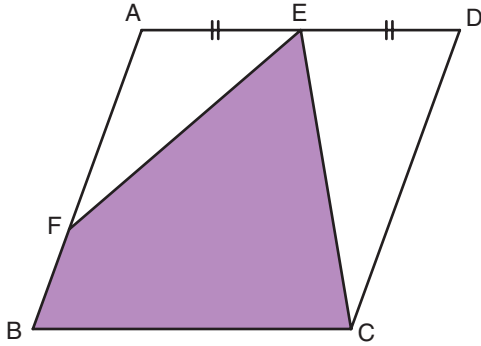
Buna göre

- I. AFD ikizkenar üçgendir.
- II. $|AF| = 4\sqrt{5}$ cm'dir.
- III. $|FE| = 3\sqrt{5}$ cm'dir.

İfadelerinden hangisi doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

10. Aşağıdaki şekilde ABCD eşkenar dörtgendir.

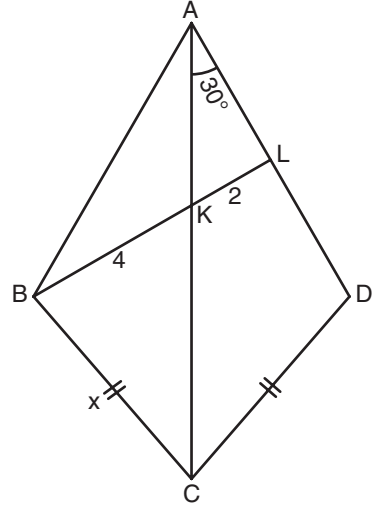


$|AF| = 3|FB|$ ve $|AE| = |ED|$ 'dir.

Mor boyalı bölgenin alanı 90 birimkare olduğuna göre şekildeki üçgenlerin alanları farkı kaç birimkaredir?

- A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 20

11. Aşağıdaki şekilde ABCD deltoidtir.



$m(\widehat{CAD}) = 30^\circ$, $|BC| = |DC|$, $|AC| = 10$ birim, $|BK| = 4$ birim ve $|KL| = 2$ birimdir.

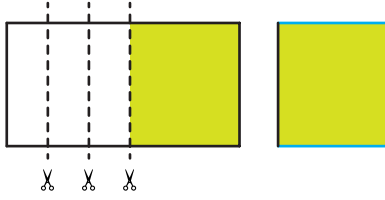
Buna göre $|BC| = x$ kaç birimdir?

- A) 5 B) $2\sqrt{7}$ C) $3\sqrt{5}$ D) $4\sqrt{3}$ E) 7

12. Aşağıda ön yüzü sarı arka yüzü beyaz dikdörtgen şeklindeki karton bir kenarından şekildeki gibi katlandığında beyaz renkli bir kare elde ediliyor.



Beyaz kare Şekil 1'deki gibi üç eş dikdörtgen olacak şekilde çizilip kesiliyor. Sarı dikdörtgen Şekil 2'deki gibi ayrılarak iki kenarı mavi renk ile gösteriliyor.



Şekil 1

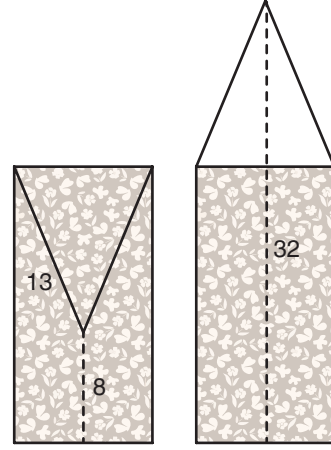
Şekil 2

Şekil 2'deki dikdörtgenin birimkare cinsinden alanının sayısal değeri kalan üç dikdörtgenin birim cinsinden çevre uzunlukları toplamının sayısal değerine eşittir.

Buna göre Şekil 2'deki dikdörtgen parçası üzerinde mavi renk ile gösterilmiş kenarların uzunlukları toplamı kaç birimdir?

- A) 10 B) 16 C) 20 D) 24 E) 28

13. Aşağıda Şekil 1'de dikdörtgen şeklindeki bir hediye paketinin kapalı hali, Şekil 2'de ise bu paketin ikizkenar üçgen şeklindeki kapağının açık hali verilmiştir.



Şekil 1

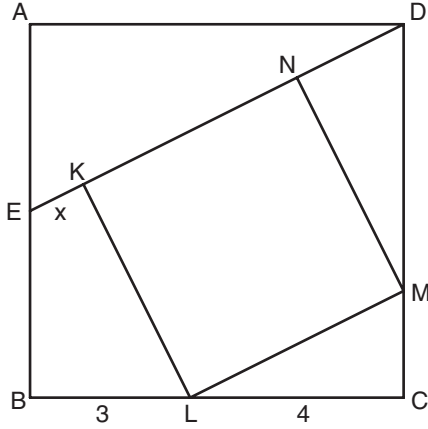
Şekil 2

Dikdörtgen paketin alanı 200 cm^2 dir. Şekil 1'de ikizkenar üçgen olan kapak kapalı iken, kapağın tepe noktasının tabana uzaklığı 8 cm, kapak açıldığında 32 cm olmaktadır.

İkizkenar üçgen kapağın bir kenar uzunluğu 13 santimetre olduğuna göre Şekil 2'deki şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

- A) 70 B) 76 C) 96 D) 102 E) 120

14. Aşağıdaki şekilde ABCD ve KLMN birer karedir.

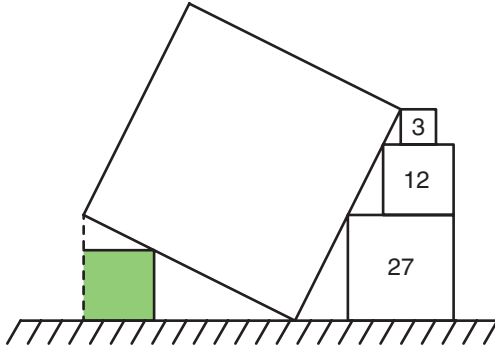


$|BL| = 3$ birim ve $|LC| = 4$ birimdir.

Buna göre $|EK| = x$ kaç birimdir?

- A) 1 B) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) $\sqrt{5}$

15. Aşağıdaki şekilde birer köşeleri büyük karenin bir kenarı üzerinde olan karelerin alanları içlerine 3 cm^2 , 12 cm^2 , ve 27 cm^2 olarak yazılmıştır.

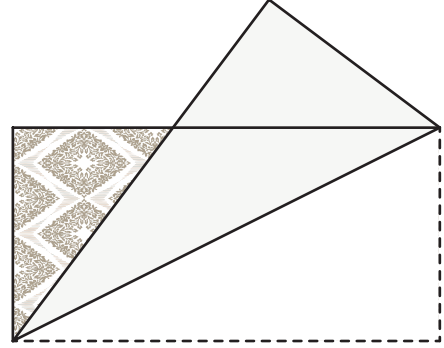


12 cm^2 , ve 27 cm^2 alanlı karelerin sağ kenarları dikey olarak doğrusal ve kesikli çizgi ile gösterilen doğru parçası büyük karenin köşesi ile doğrusaldır.

Buna göre bir köşesi kare üzerinde olan yeşil boyalı karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

- A) 8 B) 12 C) $5\sqrt{7}$ D) $6\sqrt{5}$ E) $8\sqrt{3}$

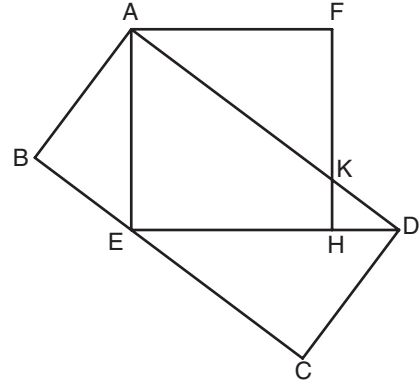
16. Aşağıdaki şekilde verilen dikdörtgen bir halı köşegen üzerine katlandığında üst üste gelen bölgenin alanının halının dışında kalan bölgenin alanına oranı $\frac{5}{3}$ 'tür.



Halının kısa kenar uzunluğu 80 cm olduğuna göre katlama sonucu halının dışına taşan üçgensel bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

- A) 160 B) 180 C) 200 D) 240 E) 300

17. Aşağıdaki şekilde ABCD bir dikdörtgen, AEHF bir kare ve E, H, D noktaları doğrusaldır.

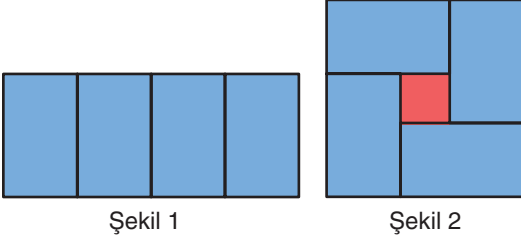


$E \in [BC]$, $[AD] \cap [FH] = \{K\}$ ve $|FK| = 3|KH|$ 'dir.

Buna göre ABCD dikdörtgeninin alanının AEHF karesinin alanına oranı kaçtır?

- A) 1 B) $\frac{6}{5}$ C) $\frac{4}{3}$ D) 2 E) $\frac{5}{2}$

18. Aşağıdaki Şekil 1'de dikdörtgen dört eş dikdörtgen parçaya ayrılarak Şekil 2'deki gibi birleştirildiğinde ortada oluşan dörtgenin alanı eş dikdörtgenlerden birinin alanından 1 birimkare daha az olmaktadır.



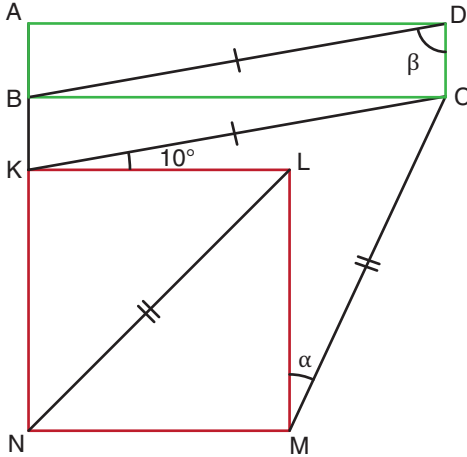
Şekil 1

Şekil 2

Şekil 2'nin çevre uzunluğu 28 birim olduğuna göre Şekil 1'deki dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç birimdir?

- A) 25 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

19. Aşağıdaki şekilde ABCD dikdörtgen, KNML kare ve A, B, K, N noktaları doğrusaldır.

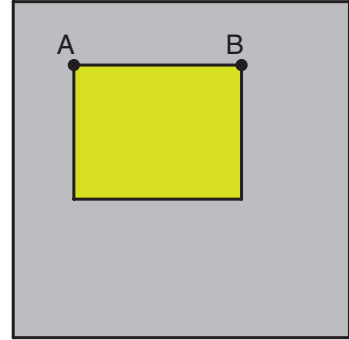


$m(\widehat{CKL}) = 10^\circ$, $|BD| = |KC|$, $|NL| = |MC|$, $m(\widehat{LMC}) = \alpha$ ve $m(\widehat{BDC}) = \beta$ 'dir.

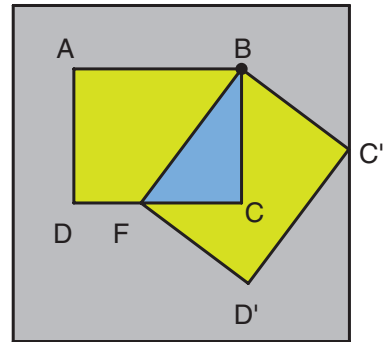
Buna göre $\alpha + \beta$ toplamı kaç derecedir?

- A) 80 B) 100 C) 105 D) 110 E) 120

20. Tuba, Şekil 1'de duvara dikdörtgen şeklinde olan tabloyu iki köşesinden çivi ile asıyor. Ancak bir köşesindeki çivi çıkınca tablo diğer köşesi etrafında dönerek Şekil 2'deki gibi duvara çarparak duruyor. Şekil 2'de gösterildiği gibi iki dikdörtgenin kesiştiği bölgeler mavi renk ile boyanıyor.



Şekil 1



Şekil 2

C noktasının $[D'C']$ 'na en kısa uzaklığı 1,6 cm, $F \in [DC]$ ve $|DF| = 2$ cm'dir.

Buna göre Şekil 2'de $ADFD'C'B$ altıgeninin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

- A) 12 B) 18 C) 20 D) 24 E) 36

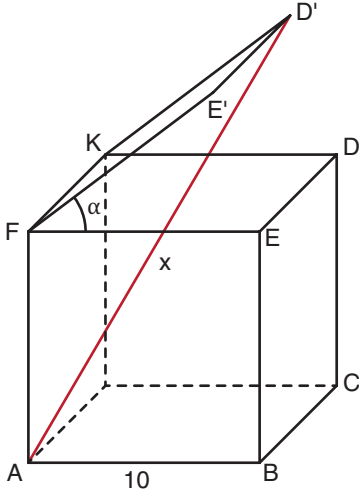


1. Ayrıt uzunlukları 24 cm, 36 cm ve 60 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir tahta parçası kesilerek birbirine eş büyüklükte küplere ayrılacak isteniyor.

Buna göre kesilen parçaların konumları değiştirilmemek şartıyla en az kaç kesim işlemi yapılabilir?

- A) 30 B) 15 C) 7 D) 4 E) 2

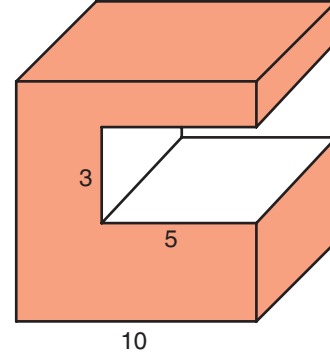
2. Ayrıt uzunluğu 10 cm olan bir kübün FEDK yüzeyi şekildeki gibi " α " açısı kadar kaldırıldığında E noktası E' noktası ve D noktası D' noktası ile çıkışıyor.



$\cos \alpha = \frac{4}{5}$ olduğuna göre $|AD'| = x$ kaç santimetredir?

- A) $10\sqrt{3}$ B) $3\sqrt{35}$ C) $9\sqrt{5}$ D) $2\sqrt{105}$ E) $10\sqrt{5}$

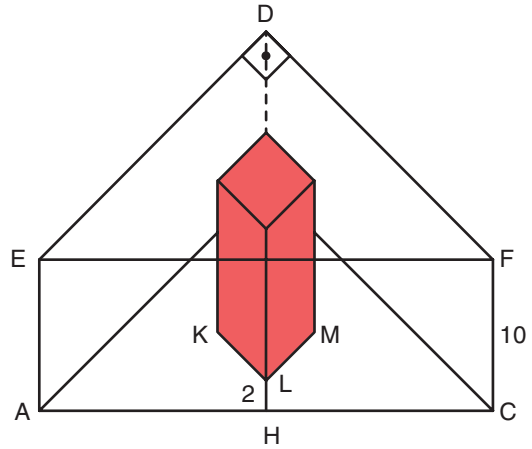
3. Aşağıdaki bir ayrıttının uzunluğu 10 cm olan bir küpten taban ayrıt uzunlukları 3 cm ve 5 cm olan dikdörtgenler prizması kesilip çıkarılıyor.



Buna göre kalan cismin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

- A) 710 B) 670 C) 640 D) 632 E) 580

4. Aşağıda tabanlarının ağırlık merkezi çakışacak biçimde iç içe geçirilmiş yükseklikleri eşit kare dik prizma ile ikizkenar dik üçgen prizma verilmiştir.

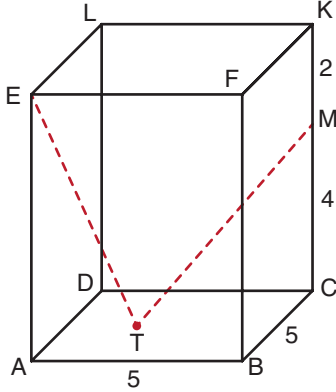


$[LH] \perp [AC]$, $|LH| = 2$ cm ve $|FC| = 10$ cm'dir.

Dıştaki üçgen dik prizmanın hacmi 2250 cm^3 olduğuna göre kare dik prizmanın yanal alanı kaç santimetrekaredir?

- A) 300 B) 240 C) 180 D) $120\sqrt{2}$ E) $100\sqrt{2}$

5. Aşağıdaki şekilde kare dik prizma verilmiştir.

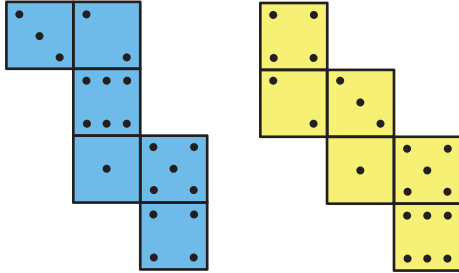


$T \in (ABCD)$, $M \in [KC]$, $|AB| = |BC| = 5$ cm,
 $|KM| = 2$ cm ve $|MC| = 4$ cm'dir.

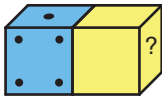
Buna göre $|ET| + |TM|$ en az kaç santimetredir?

- A) $8\sqrt{2}$ B) 12 C) $\sqrt{150}$ D) 13 E) 15

6. Aşağıda Şekil 1'de ayrınt uzunlukları eşit iki küpün açık şekilleri Şekil 2'de bir yüzeyleri çıkışacak biçimde kapalı halleri gösterilmiştir.



Şekil 1

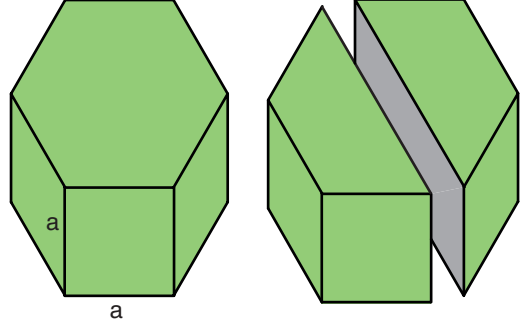


Şekil 2

Kapalı biçimde verilen küplerde çıkışan yüzeylere aynı sayı geldiğinde göre "?" yerine gelebilecek sayılar toplamı kaçtır?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 11

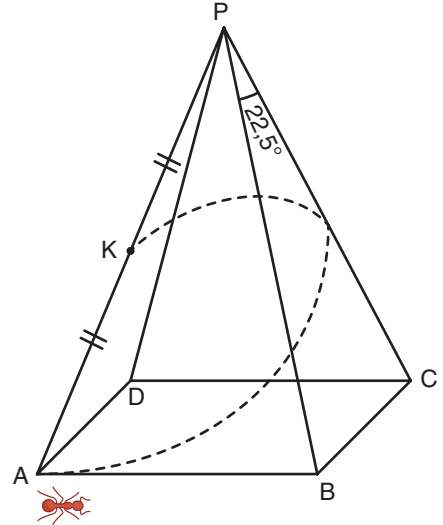
7. Bütün ayrınt uzunlukları eşit olan altıgen dik prizma tabana dik biçimde kesilerek şekilde gösterildiği gibi iki eş parçaya ayrılıyor.



Parçalardan birinin yanıl alanı 60 cm^2 olduğuna göre altıgen prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?

- A) 90 B) 108 C) $64\sqrt{3}$ D) $72\sqrt{3}$ E) $90\sqrt{3}$

8. Şekilde (P, ABCD) kare dik piramidin her bir yanıl ayrıntının uzunluğu 16 cm'dir. $K \in [AP]$, $|AK| = |KP|$ ve $m(\widehat{BPC}) = 22,5^\circ$ dir.

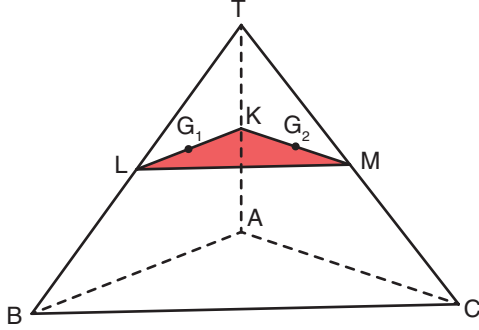


A köşesinden hareket eden karınca piramidin tüm yan yüzeyini dolaşarak K noktasına gelmiştir.

Buna göre karıncanın aldığı yol en az kaç santimetredir?

- A) $10\sqrt{2}$ B) 16 C) $12\sqrt{2}$ D) $8\sqrt{5}$ E) 18

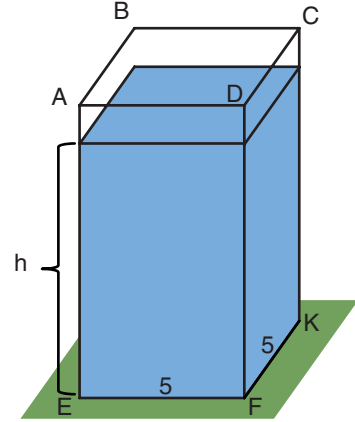
9. Aşağıda şekilde (T, ABC) düzgün dörtyüzlü, G_1 TAB üçgeninin ağırlık merkezi, G_2 TAC üçgeninin ağırlık merkezi, $[LK] \parallel [AB]$, $[KM] \parallel [AC]$, $G_1 \in [LK]$ ve $G_2 \in [KM]$ dir.



$A(\widehat{KLM}) = 2\sqrt{3} \text{ cm}^2$ olduğuna göre düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç santimetreküptür?

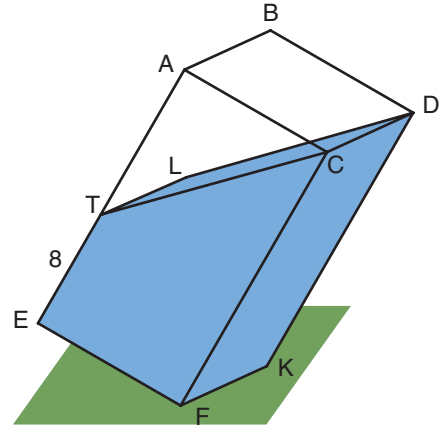
- A) 9 B) $6\sqrt{2}$ C) 8 D) $3\sqrt{6}$ E) $4\sqrt{2}$

10. Aşağıdaki Şekil 1'de taban ayrıtının uzunluğu 5 cm olan içerisinde bir miktar su bulunan kare dik prizma biçiminde kap verilmiştir.



Şekil 1

Bu kap Şekil 2'de gösterildiği gibi tabandaki bir ayrıtı üzerinde duracak biçimde eğiliyor ve sonrasında kaptan bir miktar su dökülüyor.

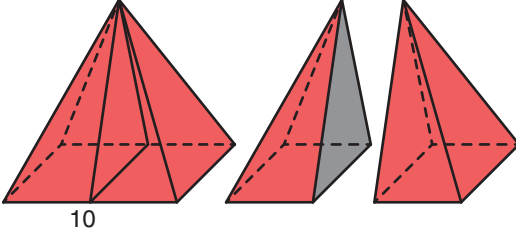


Şekil 2

$|TE| = 8 \text{ cm}$, $A(TCDL) = 65 \text{ cm}^2$ ve dökülen suyun hacmi 100 cm^3 olduğuna göre Şekil 1'de verilen kabın içerisindeki suyun yüksekliği olan h kaç santimetredir?

- A) 19 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15

11. Aşağıda Şekil 1'de taban ayrıtının uzunluğu 10 cm olan kare dik piramit tepe noktasından tabana dik biçimde Şekil 2'de gösterildiği gibi kesilip iki parçaya ayrılıyor.



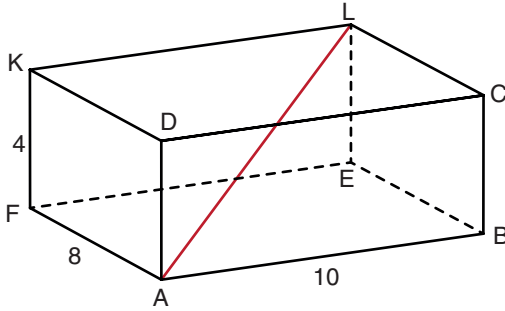
Şekil 1

Şekil 2

Oluşan parçaların yüzey alanları toplamı kare dik piramidin yüzey alanından $50\sqrt{2}$ cm² fazla olduğuna göre kare piramidin tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir?

- A) 60 B) 72 C) 76 D) 80 E) 90

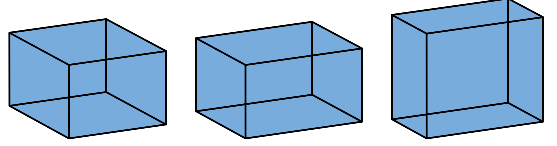
12. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizmasında $|FK| = 4$ cm, $|AF| = 8$ cm ve $|AB| = 10$ cm'dir.



Buna göre K noktasının $[AL]$ 'na uzaklığı kaç santimetredir?

- A) $2\sqrt{10}$ B) $3\sqrt{5}$ C) $\frac{20}{3}$ D) $4\sqrt{5}$ E) $\frac{21}{2}$

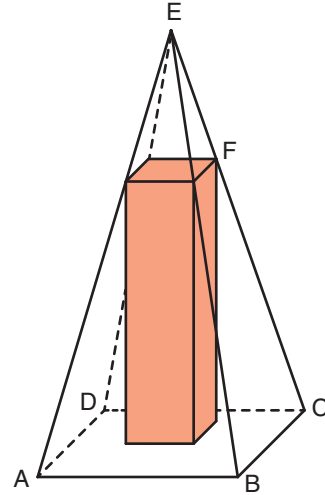
13. Aşağıda aynı düzlem üzerinde konulmuş ve her biri farklı yüzeyleri üzerinde duran üç eş dikdörtgenler prizması verilmiştir.



Yere temas eden yüzlerinin alanları sırasıyla 70 cm², 150 cm² ve 105 cm² olduğuna göre birinin hacmi kaç santimetreküptür?

- A) 560 B) 720 C) 880 D) 990 E) 1050

14. Şekilde kare dik piramidin içine kare dik prizma yerleştirilmiştir.



Kare dik prizmanın tabanı, piramidin tabanı ile yapışık olup üst yüzeyin köşeleri, yanıl ayrıtlar üzerindedir.

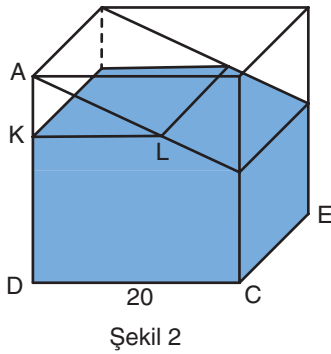
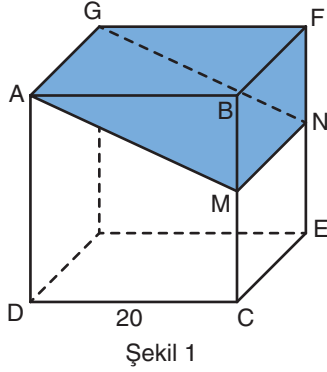
$2|EFL| = |FCL|$ olduğuna göre kare dik piramidin hacminin kare dik prizmanın hacmine oranı kaçtır?

- A) $\frac{3}{2}$ B) 2 C) $\frac{5}{2}$ D) 4 E) $\frac{9}{2}$

15. Ayrit uzunlukları tam sayı olan kare dik prizmanın farklı yüzey alanları 36 cm^2 ve 60 cm^2 olduğuna göre kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?

A) 600 B) 540 C) 450 D) 360 E) 300

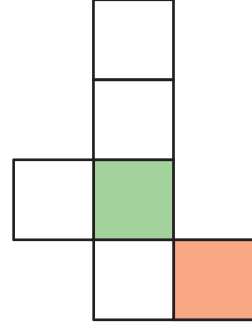
16. Aşağıda Şekil 1'de iki bölmeye ayrılmış küp biçimindeki kabın üst bölümündeki suyun tamamı Şekil 2'deki gösterildiği gibi alttaki bölmeye tahliye edilmiş ve su [KL] seviyesine gelmiştir.



AMNG dikdörtgen, $|DC| = 20 \text{ cm}$ ve Şekil 2'deki alt bölmede boşta kalan kısmın hacmi 2000 cm^3 olduğuna göre suyun hacmi kaç santimetreküptür?

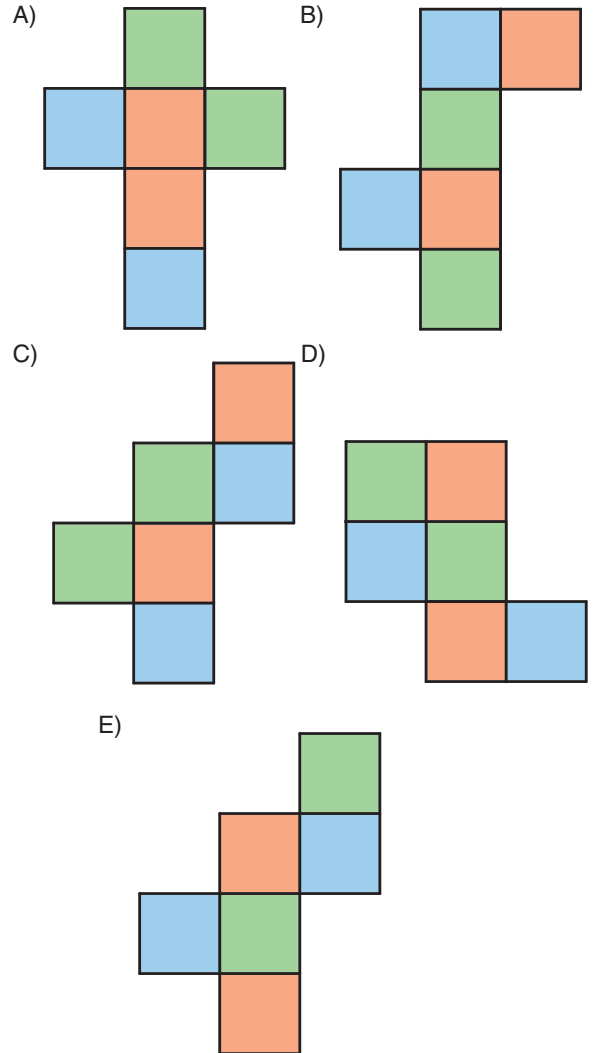
A) 2400 B) 2800 C) 3000 D) 4000 E) 4800

17. Aşağıda birer yüzü boyanmış şekilde bir kübün açık hali verilmiştir.



Verilen bu küp kapandığında karşılıklı yüzeyleri aynı renkli olacak biçimde diğer yüzeyleri de boyanıyor.

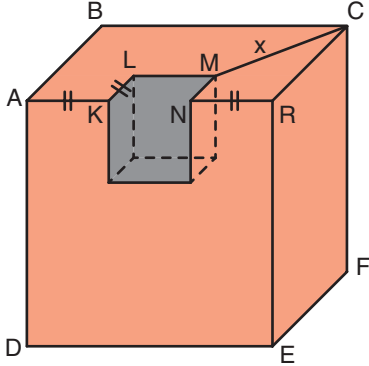
Buna göre kübün kalan yüzeylerinin boyandıktan sonraki açık hali aşağıdaki hangisi olabilir?



18. Hacmi 9 cm^3 olan düzgün dört yüzlünün yanal yüz yüksekliği kaç santimetredir?

A) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ B) $\frac{3\sqrt{6}}{2}$ C) $2\sqrt{3}$ D) $3\sqrt{3}$ E) $\frac{7\sqrt{3}}{2}$

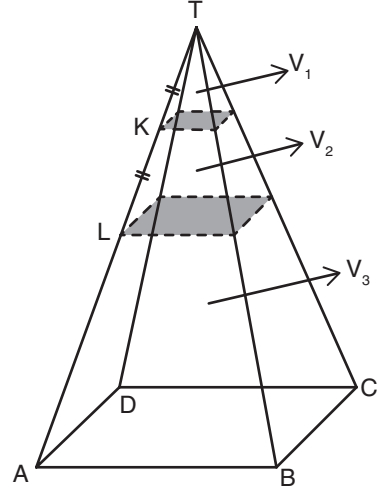
19. Aşağıda görseli verilen küp biçimindeki bloktan gösterildiği gibi bir küp çıkarılmıştır.



Çıkarıldıktan sonra kalan cismin hacmi 208 cm^3 ve $|AK| = |KL| = |NR|$ olduğuna göre $|MC| = x$ kaç santimetredir?

A) 6 B) 5 C) $2\sqrt{6}$ D) $2\sqrt{5}$ E) 4

20. $(T, ABCD)$ piramidi $2|TKL| = 2|IKL| = |AL|$ olacak şekilde tabana paralel biçimde iki düzlemle kesiliyor.



V_1, V_2 ve V_3 gösterilen cisimlerin hacimleri

olduğuna göre $\frac{V_3 - V_2}{V_1 + V_2}$ değeri kaçtır?

A) $\frac{49}{8}$ B) 6 C) $\frac{63}{12}$ D) 5 E) 4

CEVAP ANAHTARI MATEMATİK

TYT TARAMA TESTİ-1									
1. E	2. A	3. E	4. A	5. C	6. B	7. D	8. A	9. D	10. A
11. B	12. D	13. C	14. D	15. C	16. D	17. B	18. A	19. B	20. E
TYT TARAMA TESTİ-2									
1. B	2. D	3. E	4. C	5. B	6. E	7. D	8. B	9. D	10. E
11. A	12. C	13. D	14. C	15. D	16. A	17. B	18. A	19. B	20. E
TYT TARAMA TESTİ-3									
1. C	2. C	3. C	4. C	5. B	6. B	7. A	8. B	9. D	10. C
11. C	12. D	13. C	14. B	15. B	16. D				
TYT TARAMA TESTİ-4									
1. C	2. E	3. D	4. E	5. E	6. A	7. D	8. A	9. E	10. A
11. D	12. A	13. C	14. B	15. E	16. D				
TYT TARAMA TESTİ-5									
1. D	2. C	3. D	4. C	5. A	6. A	7. C	8. B	9. C	10. D
11. D	12. A	13. E	14. B	15. D	16. D	17. C	18. A	19. D	20. A
TYT TARAMA TESTİ-6									
1. A	2. A	3. D	4. C	5. D	6. C	7. E	8. A	9. B	10. A
11. E	12. D								
TYT TARAMA TESTİ-7									
1. C	2. B	3. E	4. D	5. E	6. C	7. C	8. A	9. D	10. D
11. E	12. D	13. A	14. B	15. E	16. B	17. E	18. D	19. B	20. C
TYT TARAMA TESTİ-8									
1. A	2. E	3. E	4. B	5. D	6. E	7. C	8. C	9. A	10. B
11. D	12. C	13. B	14. C	15. A	16. E	17. A	18. D	19. D	20. B
TYT TARAMA TESTİ-9									
1. C	2. B	3. E	4. A	5. B	6. D	7. D	8. E	9. C	10. D
11. C	12. A	13. B	14. D	15. D	16. E	17. A	18. C	19. A	20. C
TYT TARAMA TESTİ-10									
1. D	2. C	3. C	4. A	5. E	6. D	7. E	8. D	9. E	10. C
11. C	12. A	13. D	14. C	15. D	16. A	17. D	18. E	19. B	20. B

TYT TARAMA TESTİ-11									
1. B	2. A	3. B	4. D	5. E	6. D	7. B	8. B	9. B	10. C
11. B	12. A	13. A	14. B	15. A	16. C				
TYT TARAMA TESTİ-12									
1. E	2. E	3. B	4. E	5. B	6. A	7. B	8. D	9. E	10. D
11. C	12. B	13. E	14. D	15. B	16. B				
TYT TARAMA TESTİ-13									
1. E	2. D	3. A	4. C	5. C	6. A	7. B	8. D	9. C	10. E
11. B	12. C	13. C	14. E	15. E	16. E	17. C	18. C	19. B	20. A
TYT TARAMA TESTİ-14									
1. B	2. B	3. D	4. A	5. C	6. C	7. E	8. B	9. A	10. D
11. B	12. C	13. A	14. C	15. B	16. D				
TYT TARAMA TESTİ-15									
1. D	2. B	3. B	4. A	5. C	6. E	7. E	8. D	9. A	10. B
11. C	12. D								
TYT TARAMA TESTİ-16									
1. B	2. C	3. C	4. E	5. D	6. A	7. A	8. B	9. A	10. A
11. B	12. C								
TYT TARAMA TESTİ-17									
1. B	2. E	3. A	4. E	5. D	6. D	7. C	8. D	9. A	10. D
11. C	12. C								
TYT TARAMA TESTİ-18									
1. A	2. D	3. E	4. B	5. C	6. A	7. A	8. B	9. C	10. E
11. B	12. A	13. C	14. E	15. D	16. B	17. A	18. C	19. D	20. A
TYT TARAMA TESTİ-19									
1. A	2. E	3. C	4. B	5. A	6. E	7. E	8. D	9. D	10. B
11. B	12. C								
TYT TARAMA TESTİ-20									
1. B	2. C	3. B	4. E	5. D	6. A	7. B	8. D	9. D	10. D
11. B	12. D	13. E	14. A	15. D	16. B	17. A	18. C	19. D	20. D

TYT TARAMA TESTİ-21									
1. D	2. C	3. D	4. B	5. A	6. D	7. B	8. D	9. A	10. C
11. E	12. C	13. A	14. E	15. D	16. C				
TYT TARAMA TESTİ-22									
1. A	2. A	3. E	4. B	5. B	6. A	7. C	8. D		
TYT TARAMA TESTİ-23									
1. E	2. A	3. D	4. D	5. E	6. C	7. E	8. C		
TYT TARAMA TESTİ-24									
1. E	2. D	3. C	4. C	5. B	6. B	7. B	8. E	9. B	10. C
11. B	12. D								
TYT TARAMA TESTİ-25									
1. C	2. A	3. E	4. A	5. C	6. D	7. B	8. D	9. B	10. B
11. E	12. B	13. D	14. E	15. C	16. A	17. D	18. A	19. B	20. D
TYT TARAMA TESTİ-26									
1. E	2. A	3. D	4. B	5. D	6. D	7. A	8. E	9. C	10. D
11. D	12. C								
TYT TARAMA TESTİ-27									
1. A	2. D	3. C	4. A	5. E	6. D	7. D	8. C	9. E	10. C
11. D	12. D	13. C	14. B	15. D	16. C	17. C	18. B	19. E	20. C
TYT TARAMA TESTİ-28									
1. D	2. D	3. B	4. E	5. E	6. B	7. E	8. B	9. A	10. D
11. E	12. C	13. B	14. B	15. D	16. D				
TYT TARAMA TESTİ-29									
1. D	2. C	3. E	4. B	5. E	6. D	7. C	8. E		
TYT TARAMA TESTİ-30									
1. C	2. E	3. C	4. D	5. C	6. D	7. A	8. C		
TYT TARAMA TESTİ-31									
1. A	2. D	3. C	4. E	5. D	6. C	7. A	8. C		
TYT TARAMA TESTİ-32									
1. B	2. E	3. C	4. E	5. C	6. D	7. A	8. B		

TYT TARAMA TESTİ-33									
1. C	2. E	3. A	4. C	5. C	6. E	7. D	8. C	9. C	10. B
11. D	12. A	13. C	14. C	15. E	16. A				

TYT TARAMA TESTİ-34									
1. A	2. B	3. A	4. E	5. C	6. C	7. D	8. E		

TYT TARAMA TESTİ-35									
1. C	2. B	3. E	4. E	5. D	6. A	7. E	8. C	9. D	10. B
11. D	12. A	13. B	14. C	15. A	16. E	17. B	18. E	19. D	20. C

TYT TARAMA TESTİ-36									
1. A	2. B	3. D	4. E	5. C	6. B	7. E	8. E	9. E	10. A
11. B	12. B	13. B	14. B	15. E	16. D	17. C	18. B	19. C	20. D

TYT TARAMA TESTİ-37									
1. C	2. D	3. B	4. D	5. C	6. C	7. B	8. D	9. A	10. B
11. D	12. C	13. E	14. E	15. D	16. C	17. E	18. B	19. D	20. A